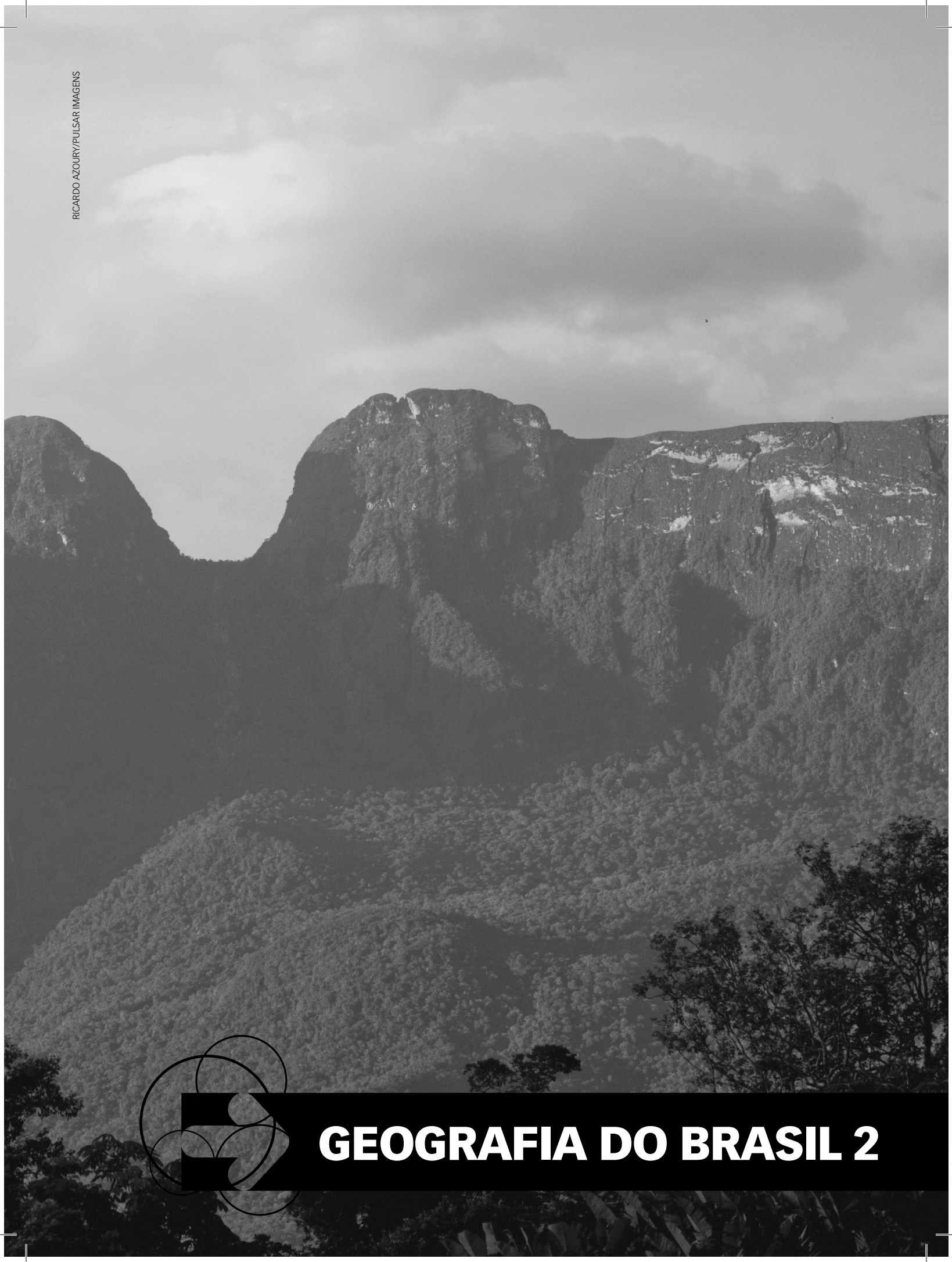
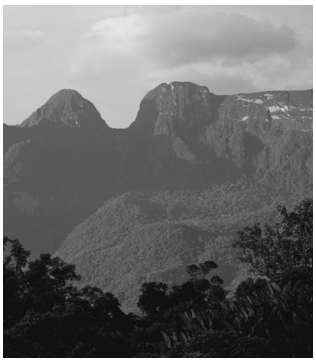


RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS

GEOGRAFIA DO BRASIL 2



RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS

O relevo terrestre é fruto da atuação de duas forças opostas – a endógena (interna) e a exógena (externa) –, sendo que as internas são geradoras das grandes formas estruturais do relevo e as externas são responsáveis pelas formas esculturais.

Jurandyr S. Ross

O relevo e os solos brasileiros: características, manejo e degradação

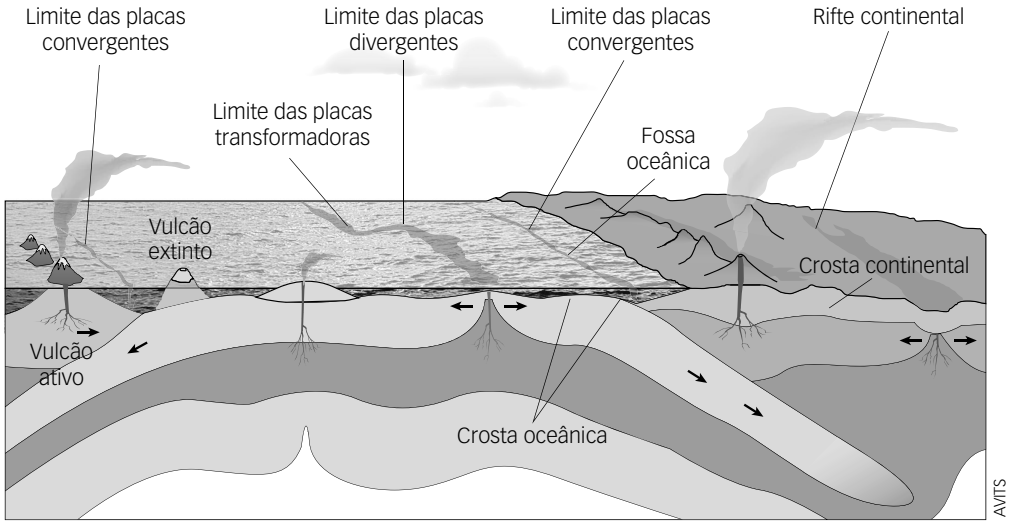
A compreensão do relevo brasileiro exige muito mais do que a memorização mecânica do nome de suas unidades ou a localização dessas unidades no território. O relevo se impõe como um elemento natural cuja complexa gênese e estruturação não correspondem exatamente aos limites estabelecidos pelas divisões político-administrativas.

Portanto, para melhor entender esse relevo devemos situá-lo num contexto mais amplo, da configuração do relevo terrestre no subcontinente sul-americano e suas macroformas, e depois estudar os efeitos dos agentes externos e internos no resultado das formas atuais.

:: A gênese do relevo terrestre

Nas aulas anteriores sobre a Geologia do Brasil, estudamos alguns processos que ocorrem na litosfera a partir dos movimentos das placas tectônicas e da dinâmica da parte mais interna da crosta continental e da crosta oceânica. Apesar de estar intrinsecamente relacionados, esses movimentos ou forças de *origem interna* ou *endógena* podem ser divididos em dois grandes grupos: o *vulcanismo* e o *tectonismo*.

O *vulcanismo* é o processo de constante movimento do magma em razão das diferenças de temperatura no interior do manto. O magma mais quente e interno tende a subir para a superfície, e o mais externo e mais frio, a descer para o interior da Terra. Às vezes, em alguns pontos do planeta, esse magma mais quente alcança a crosta continental, gerando intrusões magmáticas no interior das rochas, e pode chegar à própria superfície terrestre, gerando extrusões ou derrames de lava. Quando a extrusão ocorre de forma explosiva, formam-se os vulcões. Tais intrusões e extrusões resultam em formas de relevo, como um edifício vulcânico, ou originam rochas que oferecem diferentes níveis de resistência à erosão dos agentes externos.



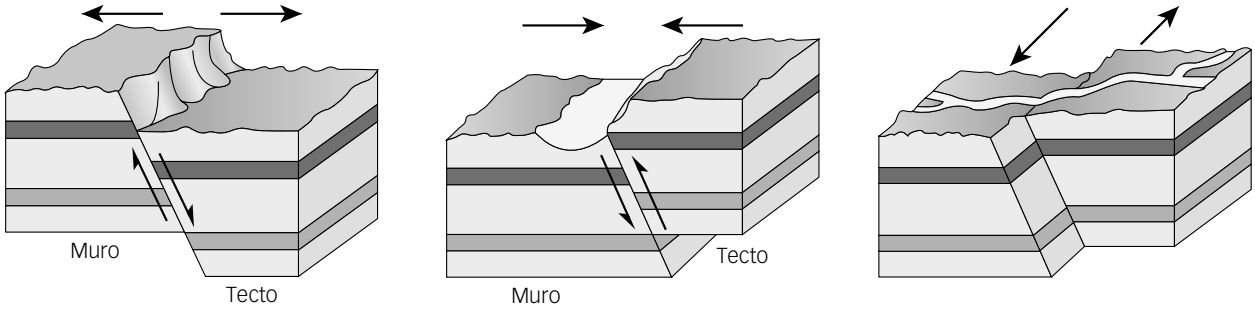
A dinâmica interna da Terra e os tipos de limite entre as placas.

814-2

0015

São os movimentos do magma que também originam o *tectonismo*, ou o movimento das placas e as formas resultantes. Podemos agrupar os tectonismos em duas vertentes: a *orogênese* e a *epirogênese.*

A *orogênese* se refere aos movimentos geológicos que levam à formação de montanhas ou cadeias montanhosas. Esses movimentos são produzidos por dobramentos e falhamentos resultantes do choque entre as placas em razão de seus deslocamentos horizontais e são considerados rápidos, em termos geológicos.



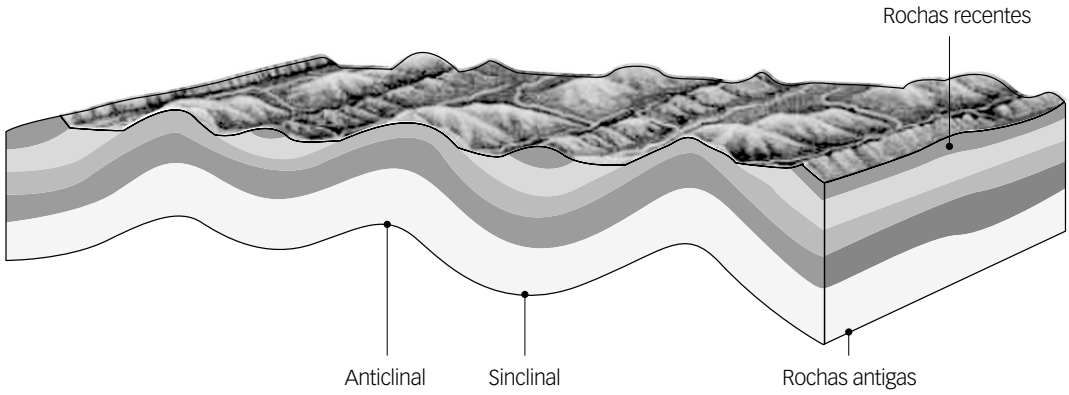
Falha normal:
– O tecto desce em relação ao muro.
– Resulta de forças distensivas.

Falha inversa:
– O tecto sobe em relação ao muro.
– Resulta de forças compressivas.

Falha de desligamento:
– Os dois blocos deslizam lado a lado.

Tipos de falhamentos provocados pela compressão das rochas em razão dos movimentos de placas.

Já a *epirogênese* é um lento movimento de subida ou descida de grandes porções da crosta provocado pela compensação de pressão que um bloco da litosfera exerce sobre as áreas mais próximas, provocando sua elevação pelo princípio da isostasia. É importante salientar que, em muitos casos, a epirogênese é um movimento derivado de uma orogênese, ou seja, eles são interdependentes, e em ambos ocorrem falhamentos, fraturas de rochas e vulcanismo.



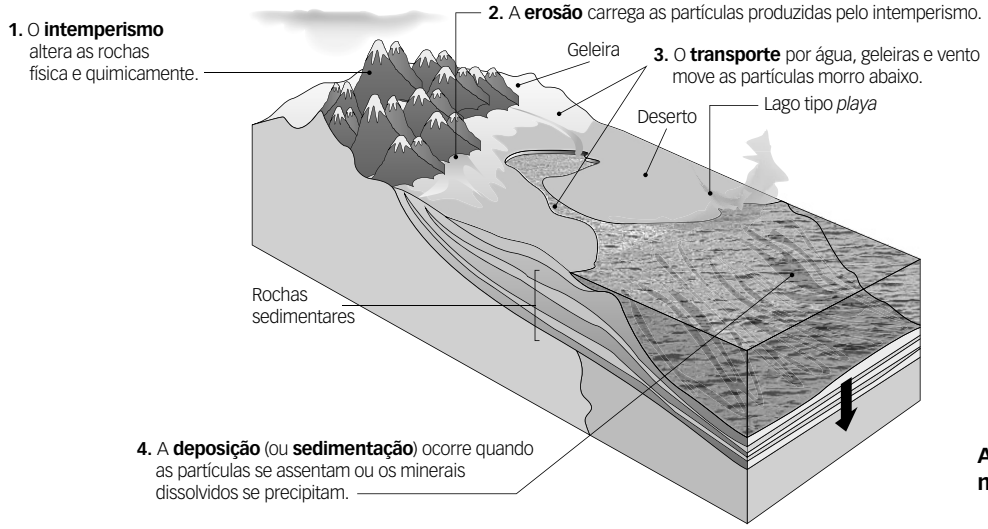
ILUSTRAÇÕES: AVITS

Exemplo de dobras causadas pelas forças endógenas ou internas.

Entre os processos ou agentes internos, também podemos identificar aqueles considerados passivos, como os diferentes tipos de rocha que estudamos nas aulas anteriores, que oferecem distintos níveis de resistência aos agentes externos ou erosivos.

As forças de *origem externa* ou *exógena* resultam das dinâmicas atmosféricas que agem sobre as estruturas rochosas esculpindo diferentes formações, atacando as rochas e destruindo-as. A ação mecânica provocada pelas variações de temperatura e pelos ventos e a ação físico-química da água em seus três estados atuam simultaneamente na modelagem do relevo terrestre, mas diferem em termos de intensidade segundo os tipos climáticos dominantes. Por exemplo, nas áreas desérticas, o papel preponderante no processo de *intemperismo* (destruição das rochas) é o da variação de temperatura e do vento, que, transportando detritos menores, provoca atrito sobre as superfícies rochosas ou deposita esses detritos formando as dunas. Nas áreas mais quentes dos trópicos e do equador, a ação química da água e as altas temperaturas concorrem mais intensamente para o processo erosivo, assim como, nas áreas polares, a ação física do gelo é mais determinante na construção das formas de relevo.

814-2



AVITS

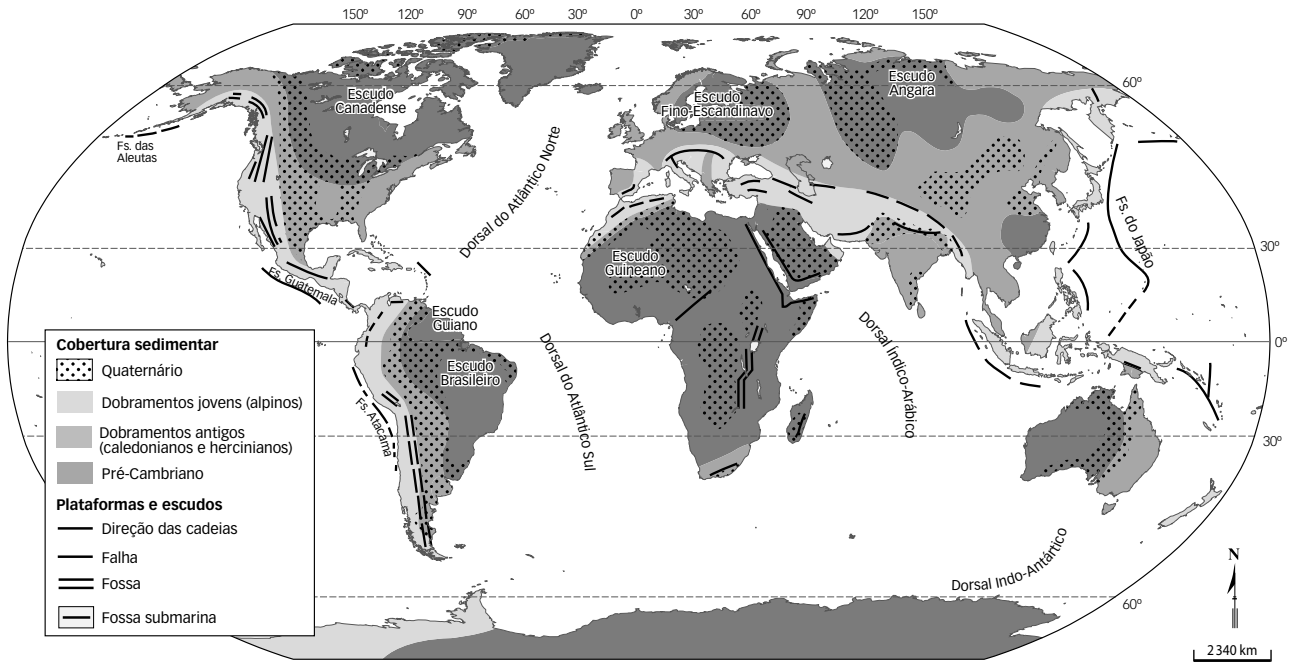
Ação dos agentes externos na formação do relevo.

É importante salientar o papel das águas pluviais (chuvas), fluviais (rios) e oceânicas na esculturação do relevo, tanto esculpindo (erosão propriamente dita) como construindo formas ao transportar o material sedimentar e depositá-lo em áreas mais planas como praias ou várzeas de rios.

:: As estruturas do relevo sul-americano

Como vimos na aula de Geologia, existem três grandes domínios estruturais ou estruturas geológicas no planeta: os escudos cristalinos, também chamados de plataformas ou crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos orogênicos modernos e antigos.

Mundo: estrutura geológica



814-2

O Brasil no contexto das macrounidades estruturais da América do Sul.
Fonte: *Atlas geográfico*. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1986.

JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Na borda ocidental da América do Sul ocorre uma cadeia orogênica recente (Cenozoica), os Andes. Com uma forma alongada e estreita, e se estendendo na direção norte-sul, essa formação tem altitudes elevadas, normalmente superiores a 4000 m. A Cordilheira dos Andes não chega ao território brasileiro, mas sua formação pelo processo de orogênese na era Cenozoica provocou modificações importantes nas estruturas das porções leste e central da América do Sul; por exemplo, a elevação das áreas serranas da Serra do Mar e da Mantiqueira e a depressão do Vale do Paraíba.

Nas regiões centrais e mais a leste da América do Sul, onde fica o território brasileiro, encontramos as estruturas de plataformas antigas ou crátons (Pré-cambrianas), como o Escudo das Guianas e o Brasileiro (composto pelo Sul-amazônico, São Francisco e Sul-rio-grandense), e coberturas de plataforma ou bacias sedimentares de diversas idades, desde as mais antigas (Paleozoicas) até as de sedimentação recente (Cenozoicas). Tais formações resultam em terrenos normalmente baixos (abaixo de 1000 m de altitude) e cujo desgaste erosivo originou as bacias sedimentares (como a Amazônica, a do Maranhão e a do Paraná). Também as áreas de bacias sedimentares e os escudos cratônicos sofreram um processo de soerguimento epirogenético na era Cenozoica, em razão da orogênese andina. Isso explica por que existem áreas sedimentares com altitudes mais elevadas que alguns escudos. Vale ressaltar que, nas bordas dessas bacias sedimentares soerguidas, processou-se intenso mecanismo erosivo ao longo de mais de 70 milhões de anos, originando muitas das depressões periféricas ou marginais no território brasileiro. Nessas regiões também encontramos faixas de dobramentos, ou cinturões orogênicos antigos, que originaram as áreas de serras como a do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço ou da Borborema, onde as latitudes ultrapassam, em geral, os 1500 m. Estudar e entender a formação e a distribuição das diferentes formas de relevo no Brasil passa necessariamente por compreender o importante papel dessas macroestruturas descritas anteriormente na gênese do relevo brasileiro.

:: A classificação do relevo brasileiro segundo Jurandyr Ross

Os trabalhos de geógrafos como Aroldo de Azevedo, nos anos 1940, e Aziz Ab'Saber, nos anos 1960, foram fundamentais para o conhecimento da origem e das formas do relevo brasileiro. Ambos produziram classificações do relevo a partir de diferentes critérios, segundo o que de mais avançado havia nos estudos geomorfológicos da época. No final da década de 1980, a partir dos estudos do professor Aziz Ab'Saber e dos mapas resultantes do projeto Radambrasil – um levantamento do território nacional por imagens de radar obtidas em sobrevoos de um avião Caravelle, que durante anos cruzou os céus do país –, o geógrafo Jurandyr Ross concluiu sua classificação do relevo brasileiro incorporando, à delimitação das unidades, critérios morfoestruturais (a estrutura geológica e as formas de relevo) e processuais (o intenso processo erosivo).

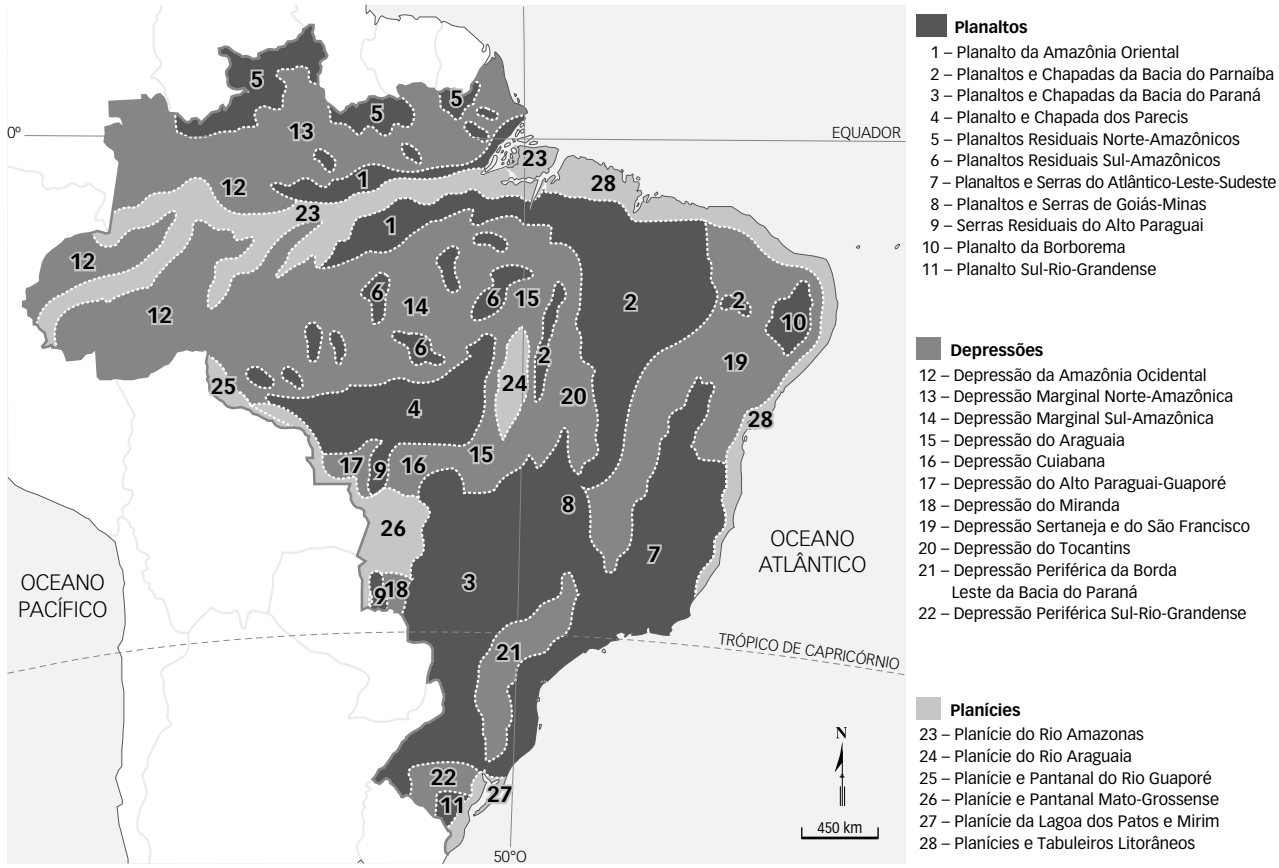
Relevo brasileiro: classificação de Aziz Ab´Saber

JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

814-2

A classificação de Jurandyr Ross identifica três macrounidades do relevo que contam a história geomorfológica do Brasil: os planaltos, as depressões e as planícies.

Relevo brasileiro: classificação de Jurandyr Ross



Fonte: ADAS, Melhem. *Panorama geográfico do Brasil.* 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 2004. p. 334.

1. Planaltos

São os terrenos mais elevados e acidentados do território brasileiro, pois trata-se de formas residuais, ou seja, terrenos que, independentemente da estrutura geológica, foram mais resistentes aos processos erosivos. Subdividem-se em:

1.1 Planaltos em bacias sedimentares

Apresentam-se em formas mais suaves (topos planos, convexos) e, no contato com as depressões que os circundam, formam-se relevos escarpados (mais inclinados) chamados de *cuestas.*

1.2 Planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataformas

Trata-se de uma unidade composta de áreas residuais (que sofreram diversos ciclos erosivos) sedimentares e por uma variedade de morros e serras isolados que se originaram de intrusões magmáticas que formam granitos, derrames vulcânicos e dobramentos antigos (Pré-cambrianos). Nessa unidade, nos planaltos residuais norte-amazônicos, encontramos o pico da Neblina, que, com 3000 m de altitude, é o ponto mais alto do Brasil.

1.3 Planaltos em núcleos cristalinos arqueados

Essa unidade corresponde a dois trechos, um no Nordeste (planalto da Borborema) e outro no extremo sul (planalto Sul-rio-grandense), que fazem parte do cinturão orogênico do Atlântico, mas que estão isolados. São dobramentos antigos soerguidos em forma de cúpula, intensamente erodidos ao longo do tempo geológico, que alcançam até 1000 m de altitude na Borborema, com estrutura cristalina (rochas magmáticas e metamórficas), e 450 m no Sul-rio-grandense, com estrutura variada.

1.4 Planaltos em cinturões orogênicos

São unidades que representam faixas de antigos dobramentos orogenéticos que sofreram intenso processo erosivo e soerguimento epirogenético no Cenozoico. Compõem normalmente serras de origem metamórfica e magmática intrusivas e, na fachada atlântica, apresentam formas de topos convexos, vertentes inclinadas e vales profundos que Ab'Saber denominou *mares de morros mamelonares*, ou morros em "meia-laranja".

814-2

2. Depressões

Em geral, sua gênese é ligada aos intensos processos erosivos em sucessões de climas úmidos e secos ao longo da era Cenozoica, nas bordas das bacias sedimentares, se colocando entre estas e os maciços antigos do cristalino. Apresentam formas suaves, com topos bastante convexos, variando entre 100 m e 500 m de altitude e, em seus limites com os planaltos, escarpas na forma de *cuestas*.

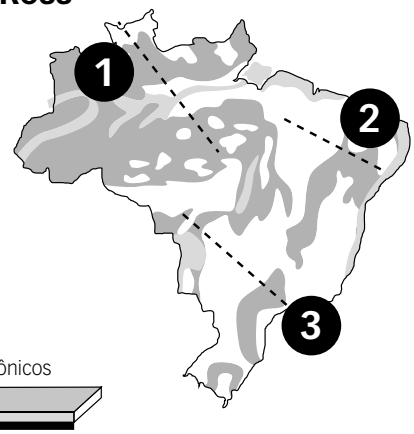
3. Planícies

São áreas bem planas, normalmente abaixo de 100 m de altitude, onde predomina um processo de deposição de sedimentos de origem fluvial, marinha ou lacustre recente, do período Quaternário da era Cenozoica.

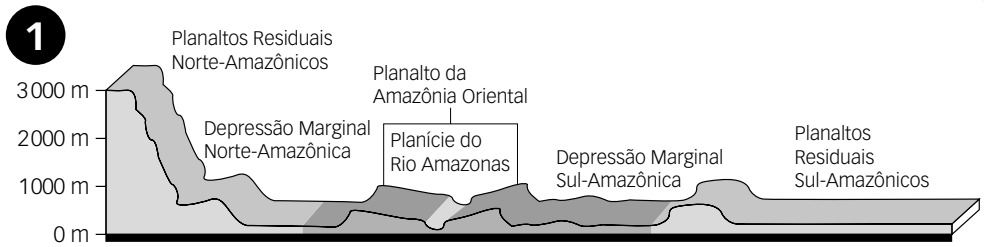
O relevo brasileiro em mapa e perfis, segundo Jurandyr Ross

Perfis de pedra

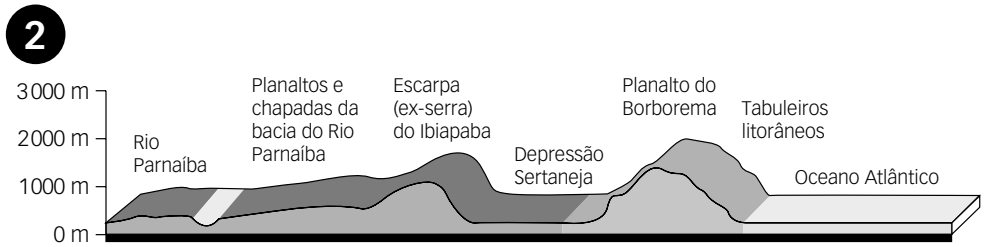
Três grandes recortes ajudam a enxergar a cara do nosso país



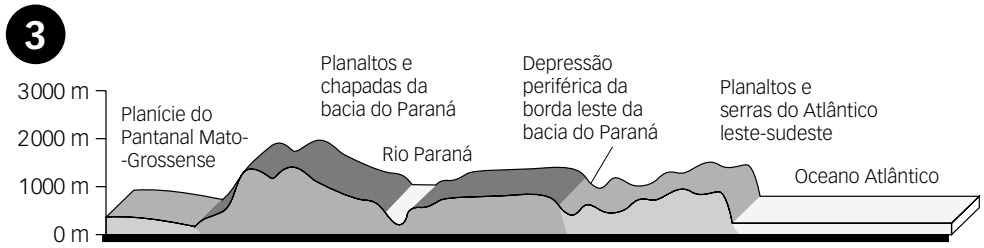
ILUSTRAÇÕES: AVITS



Norte: Esse perfil (noroeste-sudeste), com cerca de 2 mil quilômetros, vai das altas serras de Roraima até Mato Grosso. Mostra as faixas de planícies às margens do rio Amazonas, a partir das quais vêm extensões de terras mais altas: planaltos e planícies.



Nordeste: Com quase 1,5 mil quilômetros, esse perfil vai do Maranhão a Pernambuco. É um retrato fiel do relevo da região, com destaque para os dois planaltos (o da bacia do Parnaíba e o do Borborema) cercando a Depressão Sertaneja (ex-Planalto Nordestino).



Centro-Oeste e Sudeste: Esse corte, de cerca de 1,5 mil quilômetros, vai de Mato Grosso do Sul ao litoral paulista. Além da planície do Pantanal pode-se ver a bacia do Paraná, formada por rios de planalto, que abriga as maiores hidrelétricas do país.

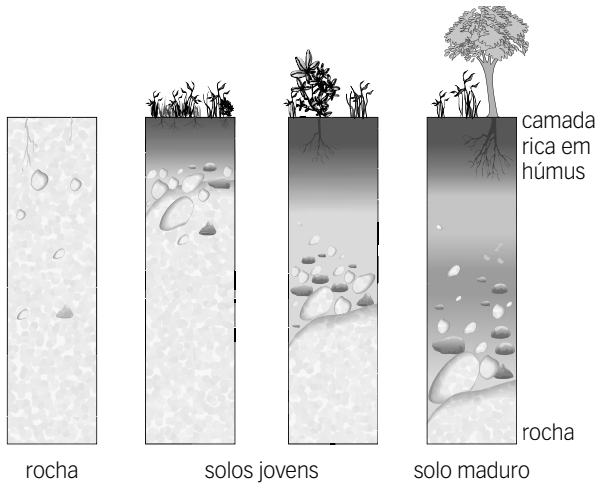
Fonte: *Guia do Estudante* – Geografia. São Paulo: Abril, 2009. p. 31.

814-2

Os solos

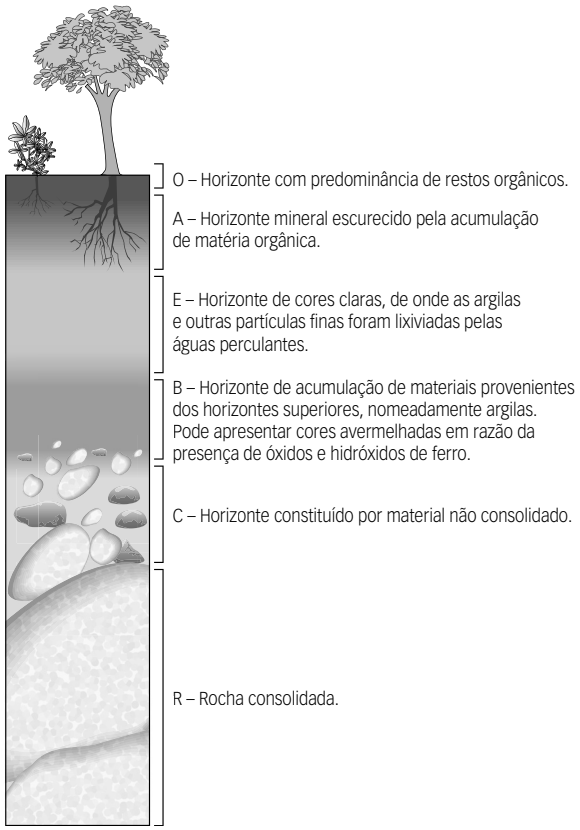
A parte mais externa e não consolidada da litosfera, que recobre as formas de relevo e as estruturas geológicas, corresponde ao chamado *solo* ou *rigolito*. Sua origem está ligada ao processo de intemperização ou decomposição das rochas pelos agentes climáticos e biológicos e ao transporte desses fragmentos pela ação da gravidade. É um elemento importantíssimo para o desenvolvimento da vida, permitindo o fluxo de matéria e energia entre o mundo inorgânico (minerais e rochas) e o orgânico (plantas e animais), e é também modificado por ela, pelas relações que mantém com várias formas de vida. Por isso, dizemos que o solo se encontra na interface entre o mundo orgânico e o inorgânico, pois nutrientes como o fósforo, o potássio, o cálcio, além da água, são absorvidos pelas plantas em seus tecidos e estas, por sua vez, integram toda uma cadeia biológica de que os solos são a base. A própria composição do solo revela essa condição: fragmentos minerais de diversas dimensões (argilas, areias, silte, cascalho), matéria orgânica em diversos estágios de decomposição, ar, água e seres vivos, desde minhocas, formigas e cupins até bactérias e fungos. Há uma enorme variedade na composição dos diferentes tipos de solos quanto a textura, cor e porosidade, por exemplo, em razão dos diferentes ambientes em que ele se forma segundo o clima, o relevo, a cobertura vegetal e o tipo de rocha-mãe.

O processo de formação dos solos é extremamente lento. Calcula-se que 2,5 cm de solo levem de cem a dois mil anos para se formar. Daí a importância de sua preservação, pois o uso inadequado pode levar à destruição desses 2,5 cm em menos de dez anos.



814-2

Processo e etapas da formação do solo.



ILUSTRAÇÕES: AVITS

O solo e seus horizontes ou suas camadas.

:: Os solos brasileiros

No território brasileiro, os climas tropicais e subtropicais e as formas de relevo são determinantes no predomínio de um tipo de solo: *os latossolos*. Estes se originam a partir das chuvas abundantes e das altas temperaturas, que, associadas às formas de relevo mais planas e suaves, resultam em solos espessos e profundos, devido ao intenso intemperismo e, por isso, considerados solos maduros, ao contrário dos solos rasos, considerados jovens. A água em abundância promove uma forte lixiviação, quando a água penetra profundamente, decompondo e "lavando" internamente, levando os nutrientes para as camadas mais baixas, determinando assim uma menor fertilidade, garantida apenas pela camada superficial de húmus (matéria orgânica). Associada ao calor e à alternância de estações secas e úmidas, também a água leva à formação de uma crosta superficial rígida, composta de hidróxidos de ferro e alumínio, conhecida como laterita, que é bastante prejudicial ao desenvolvimento das plantas.

Entre os latossolos brasileiros, destacamos dois, em razão de sua maior fertilidade e importância agrícola: o massapê e a terra-roxa. O massapê é um latossolo escuro que ocorre na Zona da Mata nordestina, em área de clima tropical úmido e vegetação de floresta tropical, que foi

importante na cultura da cana-de-açúcar desde o período colonial. A terra-roxa é um latossolo avermelhado (*rosso* é vermelho, em italiano) que ocupa a região Sul-Sudeste. Ela é formada pela decomposição de rochas vulcânicas (basalto e diabásio) em clima tropical, que favoreceu o desenvolvimento da cultura de café no final do século XIX e até hoje é importante nas culturas de cana-de-açúcar e laranja no interior do estado de São Paulo.

Vale lembrar que os latossolos amazônicos, que sustentam a floresta equatorial, são férteis graças à camada superficial de húmus, tendo em vista os terrenos bem planos, o calor e a densa cobertura vegetal. Todavia, essa fertilidade é totalmente consumida pela floresta; consequentemente, a ocupação agrícola em grande escala, que leve à derrubada da floresta, necessitará de fertilização artificial, pois se romperá o delicado equilíbrio entre vegetação e solo.

Há outros tipos de solo no Brasil que ocupam menores áreas como os *aluviais*, comuns em várzeas e vales, pouco profundos e constituídos pela deposição de sedimentos recentes, os *hidromórficos*, onde é constante o encharcamento pela água, pois ficam onde os lençóis freáticos alcançam a superfície. Se drenados, podem até servir à agricultura, porque contêm boa dose de matéria orgânica. Por último, os *solos do semiárido* nordestino, onde o clima seco originou um solo raso e duro, mas rico em nutrientes minerais e que, quando irrigado, oferece boas condições para o desenvolvimento agrícola.

Classificação dos solos segundo a Embrapa[1]

Solo	Características
Neossolo	Solo pouco evoluído, com ausência de horizonte B. Predominam as características herdadas do material original.
Vertissolo	Solo com desenvolvimento restrito; apresenta expansão e contração pela presença de argilas 2:1 expansivas.
Cambissolo	Solo pouco desenvolvido, com horizonte B incipiente.
Chernossolo	Solo com desenvolvimento médio; atuação de processos de bissialitização, podendo ou não apresentar acumulação de carbonato de cálcio.
Luvissolo	Solo com horizonte B de acumulação (B textural), formado por argila de atividade alta (bissialitização); horizonte superior lixiviado.
Alissolo	Solo com horizonte B textural, com alto conteúdo de alumínio extraível; solo ácido.
Argissolo	Solo bem evoluído, argiloso, apresentando mobilização de argila da parte mais superficial.
Nitossolo	Solo bem evoluído (argila caulinítica – oxi-hidróxidos), fortemente estruturado (estrutura em blocos), apresentando superfícies brilhantes (cerosidade).
Latossolo	Solo altamente evoluído, laterizado, rico em argilominerais 1:1 e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio.
Espodossolo	Solo evidenciando a atuação do processo de podzolização; forte eluviação de compostos aluminosos, com ou sem ferro; presença de húmus ácido.
Planossolo	Solo com forte perda de argila na parte superficial e concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial.
Plintossolo	Solo com expressiva plintilização (segregação e concentração localizada de ferro).
Gleissolo	Solo hidromórfico (saturado em água), rico em matéria orgânica, apresentando intensa redução dos compostos de ferro.
Organossolo	Solo essencialmente orgânico; material original constitui o próprio solo.

Disponível em: <www.cprm.gov.br>

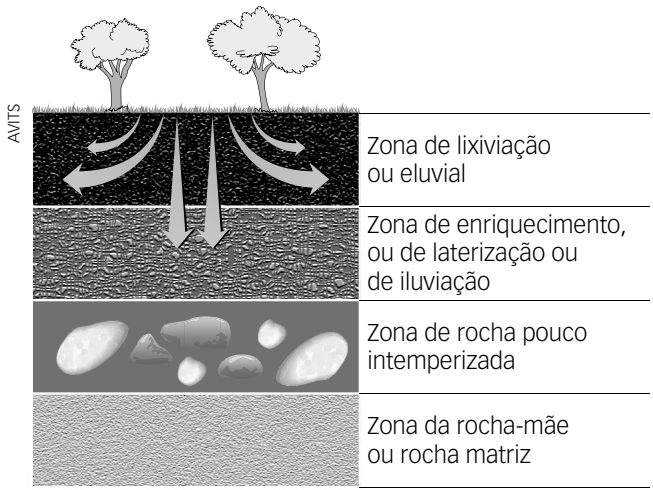
[1] A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada em 26 de abril de 1973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Desde a nossa criação, assumimos um desafio: desenvolver, em conjunto com nossos parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país. Disponível em: <www.embrapa.br>. (acesso em: 9 mar. 2015)

814-2

Problemas no uso dos solos

O uso dos solos para atividades agrícolas requer um manejo adequado, que preserve suas características fundamentais e concorra para sua conservação. Mas nem sempre é isso o que acontece. Alguns problemas que verificamos no Brasil em função do uso inadequado do solo são:

- perda de fertilidade pela compactação excessiva devido ao uso indiscriminado de arado, máquinas pesadas e pisoteio pelo gado, diminuindo a porosidade e a permeabilidade do solo;
- contaminação dos solos e das águas de rios e lençóis freáticos pelo uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas e herbicidas;
- desequilíbrio químico e biológico pela excessiva aplicação de fertilizantes, cujos componentes químicos (sais principalmente) são lixiviados para os lençóis freáticos e cursos de água, que depois será usada na irrigação, levando à salinização dos solos.



Processo de lixiviação.

- Erosão que ocasiona a perda de mais de um milhão de toneladas de solo por ano no Brasil, afetando principalmente as áreas onde a agricultura é mais intensiva e mecanizada. O uso em cada área deve ser balizado pela capacidade agroecológica do terreno. Assim, algumas medidas são necessárias para a melhor conservação dos solos: o reflorestamento de topos de morro ou áreas de muito declive, a proteção das mata ciliares evitando o desbarrancamento de terra nos rios, o plantio de pastagem em áreas de inclinação moderada, o plantio de culturas intercalares nos corredores das culturas principais ou a cobertura do solo com palha durante os períodos de colheita ou entressafra.

DELFIM MARTINS/PULSAR IMAGENS

Processo erosivo avançado ou voçorocamento, em São Roque de Minas (MG).

814-2

EXERCÍCIOS

1. (Fuvest) Observe o mapa abaixo.

Caminhos das Minas à Bahia – século XVIII

Com base no mapa e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) O rio São Francisco foi caminho natural para a expansão da cana-de-açúcar e do algodão da Zona da Mata, na Bahia, até a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro.

b) A ocupação territorial de parte significativa dessa região foi marcada por duas características geomorfológicas: a serra do Espinhaço e o vale do rio São Francisco.

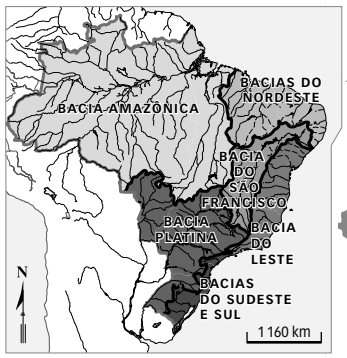
c) Essa região caracterizava-se, nesse período, por paisagens onde predominavam as minas e os currais, mas no século XIX a mineração sobrepujou as outras atividades econômicas dessas capitanias.

d) O caminho pelo rio São Francisco foi estabelecido pelas bandeiras paulistas para penetração na região aurífera da Chapada dos Parecis e posterior pagamento do "quinto" na sede da capitania, em Salvador.

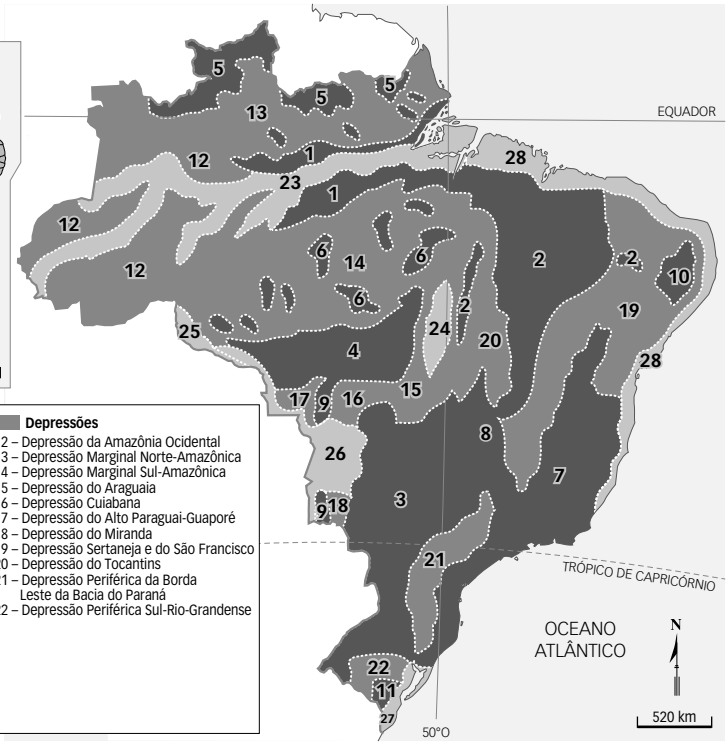
e) As bandeiras que partiam da Capitania da Bahia de Todos os Santos para a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro propiciaram o surgimento de localidades com economia baseada na agricultura monocultora de exportação.

2. (UFG) Analise os mapas a seguir.

Bacias hidrográficas



Classificação do revelo brasileiro



Planaltos
1 – Planalto da Amazônia Oriental
2 – Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba
3 – Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná
4 – Planalto e Chapada dos Parecis
5 – Planaltos Residuais Norte-Amazônicos
6 – Planaltos Residuais Sul-Amazônicos
7 – Planaltos e Serras do Atlântico-Leste-Sudeste
8 – Planaltos e Serras de Goiás-Minas
9 – Serras Residuais do Alto Paraguai
10 – Planalto da Borborema
11 – Planalto Sul-Rio-Grandense

Planícies
23 – Planície do Rio Amazonas
24 – Planície do Rio Araguaia
25 – Planície e Pantanal do Rio Guaporé
26 – Planície e Pantanal Mato-Grossense
27 – Planície da Lagoa dos Patos e Mirim
28 – Planícies e Tabuleiros Litorâneos

Depressões
12 – Depressão da Amazônia Ocidental
13 – Depressão Marginal Norte-Amazônica
14 – Depressão Marginal Sul-Amazônica
15 – Depressão do Araguaia
16 – Depressão Cuiabana
17 – Depressão do Alto Paraguai-Guaporé
18 – Depressão do Miranda
19 – Depressão Sertaneja e do São Francisco
20 – Depressão do Tocantins
21 – Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná
22 – Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense

MAPAS: JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Mapa do relevo: ROSS, J. L. S. (Org.). *Geografia do Brasil*. São Paulo: Edusp, 1998. p. 53. (adaptado)

Mapa das bacias hidrográficas: SIMIELLI, M. E. *Geoatlas*. 4. ed. São Paulo: Ática, 1990. (adaptado)

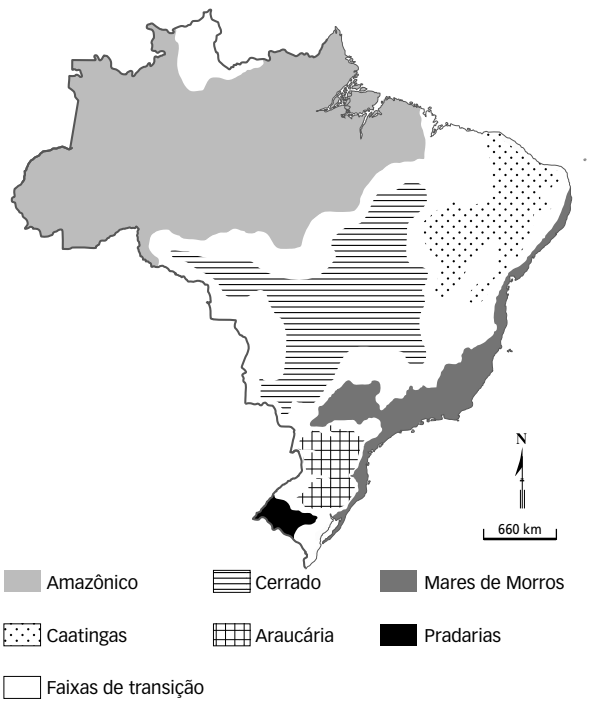
814-2

Os mapas apresentados destacam as unidades de relevo e as bacias hidrográficas do território brasileiro.
A comparação entre a localização geográfica dessas unidades e a rede hidrográfica revela que a bacia hidrográfica do Paraguai, no Brasil, possui a maior parte de sua área associada ao relevo de

a) planície, com rios navegáveis de lento escoamento e pequeno potencial hidrelétrico, com ocorrência de enchentes frequentes no verão.
b) depressão, com rios intermitentes e perenes, em parte navegáveis, com nível muito baixo na estação seca.
c) planície, com rios perenes, navegáveis em grande parte, com elevado potencial hidrelétrico e desembocadura em região litorânea.
d) planalto, com rios em parte navegáveis, com grandes desníveis de altitude e elevado aproveitamento hidrelétrico.
e) depressão, com rios parcialmente navegáveis e de elevado potencial hidrelétrico, com desembocadura em região litorânea.

3. (Unesp) Para o geógrafo Aziz Nacib Ab'Saber, o domínio morfoclimático e fitogeográfico pode ser entendido como um conjunto espacial extenso, com coerente grupo de feições do relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas.

Domínios morfoclimáticos brasileiros: áreas nucleares, 1965



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Fonte: AB'SABER, Aziz Nacib. *Os domínios da natureza no Brasil:* Potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê editorial, 2003. (adaptado)

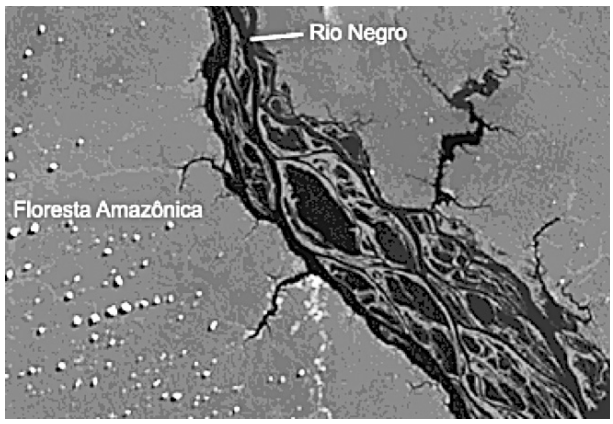
814-2

São características do domínio morfoclimático dos Mares de Morros

a) relevo com morros residuais; solos litólicos; vegetação formada por cactáceas, bromeliáceas e árvores; clima semiárido.
b) relevo com topografia mamelonar; solos latossólicos; floresta latifoliada tropical; climas tropical e subtropical úmido.
c) relevo de chapadas e extensos chapadões; solos latossólicos; vegetação com arbustos de troncos e galhos retorcidos; clima tropical.
d) relevo de planaltos ondulados; manchas de terra roxa; vegetação de pinhais altos, esguios e imponentes; clima temperado úmido de altitude.
e) relevo baixo com suaves ondulações; terrenos basálticos; vegetação herbácea; clima subtropical.

4. (UFPR) Os processos de erosão hídrica pluvial representam um grande problema ambiental para a sociedade brasileira. Embora a erosão do solo esteja condicionada às características naturais do meio físico, é por meio da ação humana que tende a se intensificar.
Com base nessa afirmativa, descreva o processo de erosão hídrica nas encostas, destacando os fatores naturais de interferência, as ações do homem que a intensificam e seus efeitos negativos para a sociedade.

5. (Unicamp) A imagem abaixo mostra o Arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro, estado do Amazonas. Observe a imagem e responda às questões.



Disponível em: <www.googleearth.com>. (acesso em: 25 set. 2012)

a) O Rio Negro apresenta águas escurecidas, diferentemente de outros rios da região, que apresentam cores claras. Por que esse rio apresenta cores escuras?
b) O que explica a grande quantidade de ilhas no canal do rio? Por que parte dessas ilhas é coberta de floresta?

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

A seguir você poderá avaliar seu aprendizado por meio dos exercícios e também verificar como os vestibulares abordam os assuntos das aulas. Na seção **Roda de leitura** há uma entrevista com o professor e geógrafo Aziz Ab'Saber sobre a tragédia das enchentes na cidade histórica de São Luiz do Paraitinga. Veja ainda as sugestões nas seções **Pesquisar e ler**, **Ver e ouvir**, **Navegar** e **Ágora** para você ampliar seu repertório sobre os temas abordados.

EXERCÍCIOS

1. (UFPA)

> A Amazônia, até o Terciário Médio, comportava-se como um *paleogolfão* da fachada pacífica do continente, intercalado entre os terrenos do escudo guianense e o escudo brasileiro. Era uma espécie de mediterrâneo de "boca larga", voltada para o oeste. Quando se processou o desdobramento e soerguimento das Cordilheiras Andinas, restou um largo espaço no centro da Amazônia, exposto à sedimentação flúvio-lacustre e fluvial extensiva.
>
> **AB'SABER, Aziz Nacib.**
> *Escritos Ecológicos.*
> São Paulo: Lazuli, 2006. p. 130-131.
> (adaptado)

glossário
paleogolfão: ampla reentrância da costa, com grande abertura, constituindo amplas baías, constatada em antiga era geológica.

As características atuais do domínio morfoclimático amazônico têm sua origem na dinâmica dos processos naturais que ocorreram no passado, conforme explica o geógrafo Aziz Ab'Saber. Sobre esses processos, avalia-se que

a) contribuíram para a formação das planícies e dos tabuleiros.
b) favoreceram a gênese da bacia sedimentar.
c) alteraram a direção da drenagem, de leste para oeste.
d) atenuaram as características do clima regional.
e) provocaram a expansão do cerrado sobre a floresta.

2. (UFG) A expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia pode ser considerada preocupante não apenas por causa da consequente perda de biodiversidade, mas também pela própria sustentabilidade dessas atividades econômicas inseridas no bioma amazônico. Tal fato deve-se às características fisiográficas da região que, modificadas, podem resultar em degradação ambiental. Nesse bioma, essas características estão associadas ao predomínio de solos

a) hidromórficos, ricos em nutrientes, localizados em reentrâncias litorâneas, em desembocaduras de rios, recobertos por vegetação adaptada à alta salinidade.
b) rasos, resultantes de lixiviação incipiente, localizados em depressões interplanálticas, recobertos por vegetação adaptada à aridez.
c) salinos, localizados em linhas costeiras, recobertos por vegetação halófita adaptada às condições edáficas.
d) ácidos, com horizontes bem diferenciados, localizados em terras baixas, recobertos por vegetação adaptada às condições de alta umidade.
e) férteis, localizados em planaltos, originalmente recobertos por vegetação adaptada a temperaturas amenas.

3. (UFPE) Observe com atenção a fotografia a seguir.

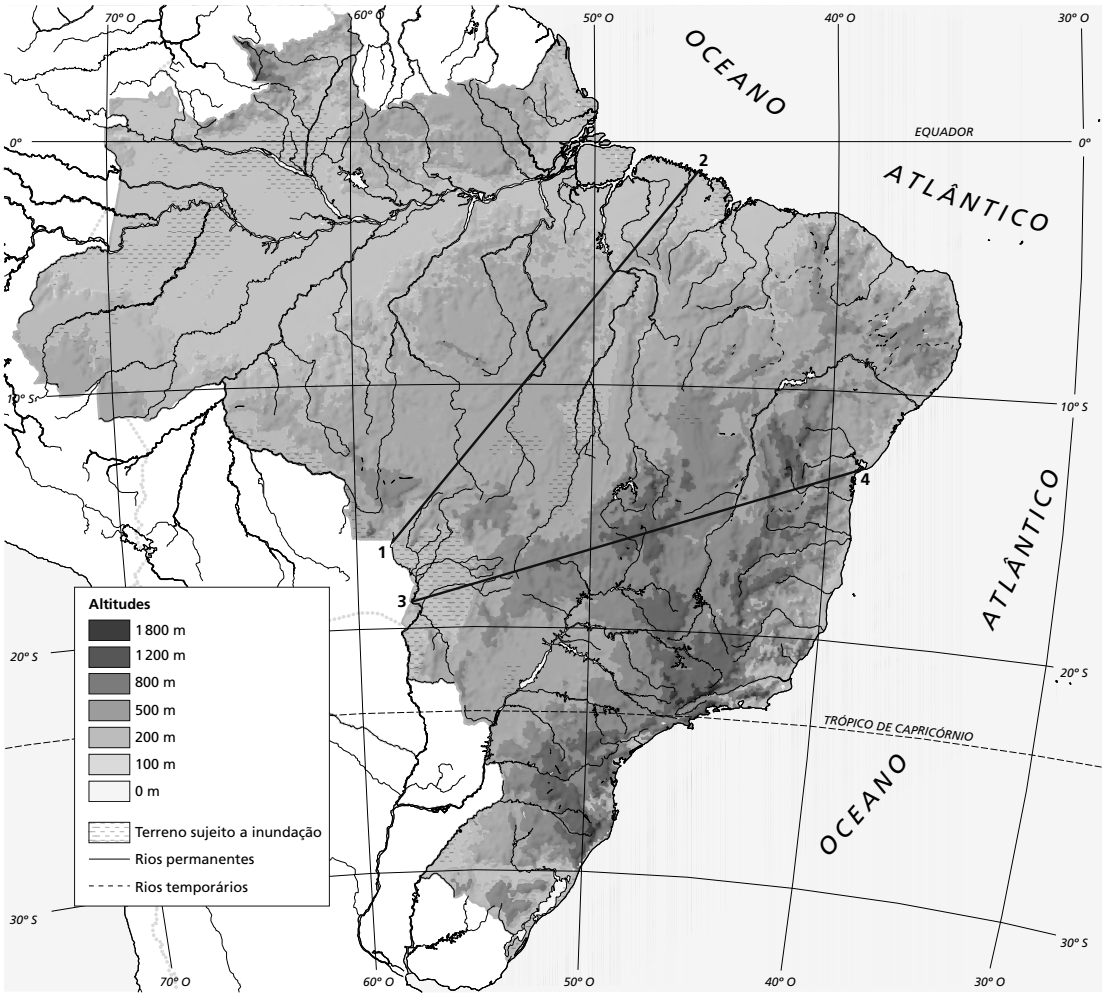
Localidade: Gilbués, Piauí.

814-2

Sobre o fenômeno mostrado na fotografia, assinale verdadeiro (V) ou falso (F).

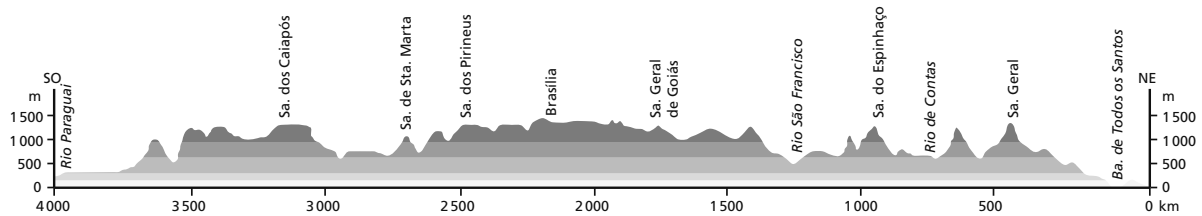
( ) Os processos de erosão exibidos são típicos de áreas de cerrados, onde a ação eólica gera notáveis feições erosivas do tipo dunas, em geral migratórias.
( ) A paisagem encontra-se nitidamente atravessando um expressivo processo de desertificação, decorrente do aquecimento global, que é marcante no Meio Norte, especialmente no Piauí.
( ) O parâmetro de erosão acelerada do solo é considerado um dos principais indicadores de áreas de desertificação no Nordeste brasileiro.
( ) O fenômeno é de origem predominantemente antrópica, caracterizado pela rápida remoção de solos e/ou fragmentos maiores de rochas, em face da atuação intensificada dos agentes erosivos em áreas onde o equilíbrio natural foi rompido.
( ) A área fotografada apresenta restrições à formação de solos e mostra cicatrizes de feições de relevo escavadas pelo escoamento concentrado das águas.

4. (Unesp) No mapa, estão traçados os cortes 1–2 e 3–4.



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Perfil topográfico



Exagero vertical: 200 vezes

Fonte: IBGE. *Atlas Geográfico Escolar*, 2009. (adaptado)

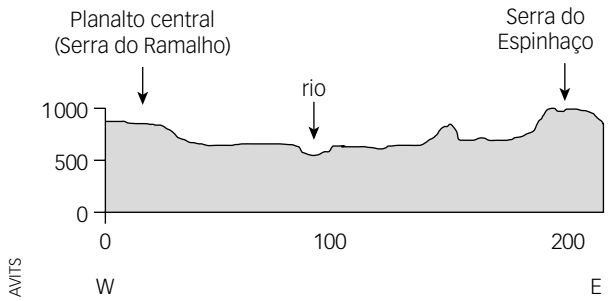
814-2

Indique o corte que identifica o perfil topográfico representado e mencione três características geográficas encontradas ao longo desse perfil.

5. (Uesc) Para a conservação do solo, é indispensável que seu manejo seja realizado dentro do limite de sua capacidade de uso. Desse modo, é importante priorizar as características inerentes a cada tipo de solo, a fim de minimizar os efeitos da interferência humana.
Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre tipos, distribuição, utilização e conservação dos solos brasileiros, pode-se afirmar que

a) os latossolos, predominantes em toda faixa litorânea, são profundos e de elevada fertilidade, o que facilita a mecanização e a prática de monoculturas perenes, fundamentais para sua conservação.
b) a presença de solos argilossolos na paisagem do cerrado ocorre onde o relevo se apresenta ondulado e, para minimizar os efeitos da erosão, podem-se utilizar curvas de nível.
c) os cambissolos, apesar de apresentar os horizontes bem caracterizados e uma baixa predisposição à erosão, têm seu uso destinado unicamente à pecuária extensiva, em razão de sua baixa fertilidade natural.
d) a região do semiárido nordestino é ocupada por grandes extensões de solos hidromórficos, típicos de relevo movimentado, resistentes ao intemperismo e relacionados ao cultivo do arroz irrigado.
e) os solos aluviais se distribuem ao longo da planície quaternária amazônica, são geralmente bem desenvolvidos e apresentam elevado grau de permeabilidade, daí a utilização das bacias de captação de enxurradas como prática conservacionista de manejo sustentável.

6. (Fuvest)



O perfil topográfico mostra uma secção de relevo transversal do vale do rio

a) São Francisco.
b) Paraná.
c) Amazonas.
d) Paraguai.
e) Parnaíba.

RODA DE LEITURA

Leia esta entrevista com o professoree e geógrafo Aziz Ab'Saber sobre a tragédia das enchentes e desmoronamentos no Brasil, como a que destruiu a cidade de São Luiz do Paraitinga e seu patrimônio histórico em 2010.

Como morreram as casas

Para Aziz Nacib Ab´Saber, ilustre filho de Paraitinga, a ignorância arrasta a história para o fundo dos rios.

Aziz Ab´Saber: "Precisamos contestar os idiotas"

SÃO PAULO – O pai de Aziz era homem de poucas letras brasileiras. Mas esse libanês maronita entendia o idioma do bom negócio. Quando a economia de São Luiz do Paraitinga começou a ruir por causa da Central do Brasil, ferrovia que tirou a cidade do eixo da exportação de café, seu Nacibinho levantou a barra da sua lojinha e foi-se embora com a família para Caçapava. Aziz tinha apenas 5 anos. Oito décadas depois, sua memória de São Luiz é viva o suficiente para que lamente todo o patrimônio histórico levado pela inundação e para que aponte nesta entrevista, colhida em interurbanos intermitentes para Ubatuba, os motivos "fisiológicos" que teriam levado a cidade do Vale do Paraíba a sucumbir sob as águas. Um deles é a periodicidade de uma crise climática anômala. Dependendo da região, de 12 em 12 anos, de 13 em 13 ou de 26 em 26, o mundo desaba. E os homens e as moradias sofrem com as chuvas, ainda mais se decidem ocupar o que não pode ser ocupado.

As escorregadelas políticas também cá estão. Aziz não é de poupar burrices administrativas, especialmente na área ambiental. Critica todas as camadas do governo – do federal, com quem se desentendeu logo no início do mandato do presidente Lula, ao municipal, com seus "prefeitos incautos". Só o enchem de esperança os jovens, mas aqueles que frequentam as boas universidades brasileiras, para quem esse eterno mestre da Geografia escreve o terceiro volume de suas *Leituras Indispensáveis*.

São Luiz do Paraitinga perdeu ¼ dos imóveis tombados. Foi um dos maiores desastres culturais do país. Como o senhor reagiu a isso?

É compreensível que, tendo nascido lá, eu sinta uma tristeza imensa com essa destruição. Houve, no passado, uma tragédia semelhante. Quando eu era menino, com 4, 5 anos, meus parentes comentavam: "A cidade foi inundada até a beira do mercadão". A casa dos meus pais ficava numa esquina em frente do mercado e o fundo

814-2

dela era o rio, que volteava tudo. Mas, na época, São Luiz tinha um crescimento populacional mais razoável. Lembro que a margem de ataque do rio, à beira d'água, era uma estradinha tangenciando o morro para poder chegar ao caminho de Ubatuba. Andei muito do outro lado do rio, onde ia coletar pitangas gostosas na borda da mata. Hoje, além das pousadas, há os eucaliptais, que são uma presença extremamente perigosa no entorno de São Luiz. Os eucaliptólogos descobriram os morros da cidade, plantaram num nível de até 15, 20 quilômetros de São Luiz para oeste. Isso mudou todo o esquema.

Como assim?

Os eucaliptos oferecem vantagens econômicas para os donos de empresas, mas, com eles, há o sugamento da água subterrânea. Na estrada de Tamoios, próximo da represa do Paraibuna, a formação de bosques de eucaliptos é ainda maior. Os eucaliptólogos se reúnem sempre lá para fazer seus projetos. Ocorre que os prefeitos são incautos. Dando um pouco mais de impostos e de dinheiro para a prefeitura, eles deixam acontecer.

Que características tem a cidade para já ter sofrido inundação no passado?

Toda aquela região da Praça da Matriz, que é a região da Rua das Tropas e a região do mercado, tudo aquilo é envolvido por um meandro. Meandro é uma volta do rio às vezes muito alongada, às vezes mais estreita. Todo meandro tem um lóbulo interno, a várzea. Do outro lado, sobretudo em áreas de morros, ficam os declives. Bom, tudo isso se modificou muito. Antigamente, o povo chamava o período de maior cheia do rio, embora não catastrófica, de tromba d'água. As duas expressões mais bonitas de São Luiz eram rio acima e rio abaixo. Vinham de rio acima grandes aguadas, mas elas raramente subiam até o lóbulo e, portanto, até a praça. Desta vez, as grandes chuvas desceram os patamares de morros e chegaram aos terraços. Houve deslizamentos de blocos de terra, árvores, pedaços de rocha. Foi uma tragédia total.

Técnicos atribuem a desgraça também ao excesso de chuvas. Está mesmo caindo mais água do céu?

Este é um período anômalo, de grandes interferências na climatologia da América do Sul, provocadas por um aquecimento relacionado ao El Niño. Primeiro foi no nordeste de Santa Catarina, depois no Rio e no Espírito Santo, depois em São Paulo, depois em Minas, depois no sul de Mato Grosso. A coisa foi se ampliando por espaços do tropical atlântico e por outras áreas do planalto brasileiro. Na época da enchente catarinense, fiz uma listagem da periodicidade climática de exemplos bastante prejudiciais para cidades e campos. Esse trabalho está publicado na revista do Instituto de Estudos Avançados de dezembro e mostra que, de 12 em 12, ou de 13 em 13, ou de 26 em 26 anos, desde 1924 até dezembro de 2008 e dependendo do lugar, houve essa periodicidade. Cheguei à conclusão de que é preciso muito cuidado nos próximos 12 anos em Blumenau e fazer obras de retenção na área de extravasamento do rio no sítio urbano. Caso contrário, quando esse ciclo atormentado da climatologia se repetir, será reanunciada a desgraça.

Mas o senhor previu que Paraitinga também poderia sucumbir?

Quando passei a visitar de novo o município para conhecer melhor minha terrinha, não senti a possibilidade de invasão de águas no lóbulo interno pegando a Praça da Matriz. Não senti. Não achei que isso ia acontecer. Tanto que insisti muito em trazer a biblioteca de Ciências, que estava na ex-casa de Osvaldo Cruz, para um lugar mais baixo e frequentado por crianças. A Praça da Matriz seria o lugar ideal. Transpuseram os livros, montaram uma bibliotecazinha ali. Os empresários, aliás, em vez de se preocupar com a cidade, resolveram fazer uma dádiva apenas para mostrar colaboração. Criaram a biblioteca infantil e mandaram comprar livros que não tinham nada de relação com a educação infantil. Eu fiquei furioso com isso. Continuei levando muitos livros para lá, auxiliado por uma pessoa que fez História na USP. Foi a minha tarefa. Mas a gente não sabia que ia chegar o dia dos 13 em 13 e dos 26 em 26. Passei a me preocupar com isso depois que estudei o quadro na região de Blumenau. Já estava escrito.

Também já estavam escritas as mortes em Angra?

Lá foi invasão em áreas de risco, pousadas sucessivas nas encostas. Morro é sempre complicado. Como os prefeitos deixam isso acontecer, sabendo que embaixo dos morros tropicais tem solo vermelho fofo, de forma que casas bem construídas ou mal construídas podem, durante esses ciclos de climatologia anômala, descer pelas encostas, matar as pessoas, derruir as cidades? O principal derruimento, minha filha, é a ignorância das pessoas. Ao saber que o governo do estado do Rio havia liberado áreas de risco e de proteção ambiental para a expansão das cidades, fiquei desesperado. É preciso ter menos ignorância, mais planejadores, mais equipes interdisciplinares capazes de observar o sítio urbano, a região do rio acima, a região do morro, a do lóbulo interno dos meandros. A moça que trabalha aqui comigo em Ubatuba me dizia que, por morar em bairro

814-2

afastado, não tem escola para os filhos. Começa por não ter escola, começa por não conhecer a história da cidade, tampouco o clima da região.

Que história se perdeu sob as águas do rio Paraitinga?

A história de uma cidade que enriqueceu durante o ciclo do café e decaiu com a estrada de ferro. Durante o ciclo, a única maneira de exportar o café era saindo de Taubaté e passando pela região onde hoje está São Luiz. Ali se formou uma rua alongada, com as casas à direita e à esquerda, a Rua das Tropas. Pois bem, algumas pessoas dos arredores de São Luiz também tiveram ali fazendas de café. Houve uma época, inclusive, em que empreendedores de origem francesa tentaram fazer uma indústria de tecidos no caminho que vai de São Luiz a Ubatuba, por isso muitos nomes da cidade têm origem híbrida, portuguesa e francesa. Mas foi um investimento fracassado.

E como surgiram os casarões?

Os fazendeiros de café ficaram tão encantados com a exportação do produto pela estrada que tiveram, a partir de 1850, a ideia de construir casarões para morar na cidade. E toda roça é muito triste à noite, sobretudo aquelas com riachos cortando os morros. Enquanto na roça permaneceram os capatazes, na cidade os fazendeiros receberam imigrantes de várias partes, especialmente de Portugal, que tinham tradição e capacidade de construir casarões de pau a pique e taipa. Não é uma coisa que resista a todos os tempos, sobretudo quando há enchentes dramáticas. Bom, filha, essas pessoas receberam uma tragédia socioeconômica em torno de 1900, quando se estabeleceu a Estrada de Ferro Central do Brasil. Todo o café, do vale inteiro, passou a sair pela estrada por Taubaté, São José dos Campos e Lorena em direção ao Brás e, de lá, pela Estrada Santos-Jundiaí. Mudou-se o eixo da exportação. O problema era sério e grave. Algumas famílias de fazendeiros foram fenecendo. Pessoas de Minas Gerais, que sabiam guardar seu dinheirinho, vieram para São Luiz e compraram terras para fazer o que sabiam fazer: criar gado leiteiro. Disso viveram por muitos anos. Quanto aos casarões, muitos foram transformados em hotéis.

O senhor acredita que Paraitinga voltará a ser polo turístico?

A USP, universidade em que nasci como pessoa cultural, vai fazer um grupo de trabalho para compreender a cidade em todos os níveis. Disseram que queriam colocar o meu nome em primeiro lugar na equipe. Pedi que não me constrangessem. Eu já estou muito constrangido com mil coisas, estou desesperado com os péssimos políticos que o Brasil tem.

O senhor disse certa vez que o governo não tinha noção de escala. Continua achando o mesmo?

Em projetos médios e maiores, continua sem noção. E quem não tem essa noção dirige mal o seu país. No caso do presidente da República, sempre insisti com ele: "Você, que sabe fazer discurso, fale nas suas prédicas que vai pensar no nacional, no regional e no setorial". O nacional é a Constituição, são as reformas especiais que precisam acontecer de tempos em tempos. Regional é o conhecimento do Brasil como um todo: as terras baixas da Amazônia, os afluentes do Amazonas, o Golfão Marajoara, as colinas recobertas por caatingas entre as chapadas do Nordeste, entrando um pouquinho pelo Piauí e muito pelo Rio Grande do Norte, com raros solos vermelhos, bons quando a topografia é suave. Esses locais foram muito úteis para o Ceará, mais úteis que alguns políticos que existem lá. O setorial pressupõe pensar em educação, saúde pública, transportes, comunicação livre, setor socioeconômico e setor sociocultural.

Há quem atribua essas tormentas climáticas dos últimos meses ao aquecimento global. Há alguma verdade nisso?

Isso é bobagem. O ciclo deste ano é um ciclo periódico complicado. Essas pessoas que falam em aquecimento global erraram tanto até hoje... Diziam, por exemplo, que o aquecimento iria derruir a mata amazônica. Outro publicou num jornal de São Paulo que, por causa do aquecimento global, a Mata Atlântica de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul seria destruída. Ele não sabia que essa mata só está na costa. Agora, é verdade que, somando os aquecimentos das áreas industriais e das áreas urbanas, dá um aquecimento contínuo. Daí em Copenhague terem defendido o combate a ele.

O senhor achava que a COP-15 teria outro desfecho?

Eu sabia que seria um insucesso. Quero um bem imenso à Dinamarca, tenho razões culturais para isso, mas note bem: quando vi que o Lula ia indicar um grande número de pessoas, foram mais de 740, eu disse: como é que em Copenhague, cidade relativamente pequena, tradicional, como é que vai haver uma reunião em que mais de 740 pessoas possam fazer debates? Ia dar numa coisa zero.

Foi um insucesso por causa da grande comitiva brasileira?

Foi por causa de tudo, mas o Brasil viajou para lá exuberante. Levaram a Dilma. A Dilma nunca entendeu de meio ambiente. Não tem culpa. Ela tem outro passado, daí ter sido colocada inicialmente no Ministério de Minas e Energia.

814-2

E o que o senhor acha de Marina Silva como candidata, ela que sempre esteve ligada à preservação ambiental?

Ela não conhece o Brasil. É uma mulher do Acre, uma pessoa que acredita no criacionismo. Ela é ela, e acabou. Tudo o que sabe é que existiram aquelas fantásticas atitudes de Chico Mendes.

Quem entende de meio ambiente no governo, professor?

No governo, apenas os técnicos mais jovens do Ibama, com o auxílio de promotores públicos também jovens, saídos das boas universidades brasileiras. São eles que me dão entusiasmo, são eles que me dão esperança. Mas o Ibama está gradeado pelo governo federal, o que é um absurdo. Isso vai redundar, no futuro, em muita coisa contra a biografia de todos eles, sejam governantes federais, estaduais ou municipais. Digo e repito: nós no Brasil precisamos aprender a contestar os idiotas.

Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2010/01/aziz-nacib-ab-saber-usp-ignorancia.html>. (acesso em: 21 mar. 2014)

PESQUISAR E LER

ROSS, Juradyr S. (Org.). *Geografia do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1998.
Importante manual didático de Geografia, com capítulos assinados por professores do curso de Geografia da Universidade de São Paulo.

CASSETI, Valter. *Ambiente e apropriação do relevo.* São Paulo: Contexto, 1995. (Caminhos da Geografia)
O livro aborda as implicações e o significado do relevo para o estudo ambiental no contexto das relações homem-natureza.

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Org.). *Geomorfologia do Brasil*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
Em linguagem acadêmica, textos abordam os aspectos geológicos e geomorfológicos, os solos e as bacias hidrográficas.

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Org.). *Geomorfologia:* uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
Texto aborda o histórico e as possibilidades dos conceitos da geomorfologia para a explicação de fenômenos erosivos e estruturais.

DREW, David. *Processos interativos homem-meio-ambiente.* Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
O livro analisa as transformações provocadas pela ação humana no meio ambiente em diversas escalas e ao longo do tempo, apontando os desequilíbrios resultantes.

VER E OUVIR

Extremo Sul (direção: Monica Schmiedt. Brasil, 2005).
O filme conta a aventura da expedição realizada por cinco amigos à Terra do Fogo, extremo sul da América do Sul, com o objetivo de escalar o monte Sarmiento, num dos locais mais isolados do mundo.

NAVEGAR

Embrapa – Relevo brasileiro
www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm
(acesso em: 21 mar. 2014)
No *site* da Embrapa, você encontra mapas e imagens de satélite sobre o relevo brasileiro.

Instituto Ciência Hoje
http://cienciahoje.uol.com.br (acesso em: 21 mar. 2014)
O *site* do Instituto, vinculado à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), divulga publicações como a revista *Ciência Hoje*.

Editora Ediouro
www.ediouro.com.br (acesso em: 21 mar. 2014)
Esse é o *site* da editora que publica a *Scientific American Brasil*, revista de divulgação científica.

CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
http://videoseducacionais.cptec.inpe.br
(acesso em: 21 mar. 2014)
Neste *site*, você pode assistir a vídeos sobre o relevo; por exemplo, *Inter-relação relevo-clima* e *Montanhas em desdobramento.*

814-2

ÁGORA

Leia o texto abaixo, que compara dois modelos diferentes de agricultura e suas relações com os solos e o ambiente. Em seguida, discuta com seus colegas as vantagens e desvantagens de ambos os modelos de prática agrícola.

Como a agricultura orgânica não utiliza pesticidas nem fungicidas, ela contribui para a manutenção da biodiversidade do solo e do equilíbrio ecológico existentes, não alterando significativamente os processos vitais do solo.

Deve-se considerar ainda que o aumento de matéria orgânica no solo também permite a reciclagem de nutrientes no solo, prevenindo-o contra a biodegradação, enquanto a agricultura tradicional geralmente não repõe os nutrientes que o solo perde pelo plantio e criação de animais.

A agricultura orgânica certamente perturba, ainda que menos intensamente, os ecossistemas do solo. A simples remoção das plantas causa a perda de nutrientes ao longo do tempo. No entanto, a adição de esterco e restos de plantas, em vez do simples uso de fertilizantes inorgânicos, é uma maneira de preservar os processos naturais do solo e de utilizá-los para melhorar o cultivo de plantas.

Percebe-se, portanto, que a agricultura orgânica, ao preservar significativamente a biodiversidade do solo assim como suas características naturais, é uma forma sustentável de se praticar a atividade agrícola, uma vez que não compromete a sustentabilidade do solo, garantindo sua possibilidade de uso pelas gerações futuras.

O mesmo não acontece, no entanto, com a agricultura convencional, que ou degrada profundamente o solo, sem conseguir restabelecer seu equilíbrio ecológico, ou faz uso prioritário de recursos não renováveis no controle da degradação do solo, podendo manter a fertilidade do solo somente enquanto esses recursos durarem, o que, de fato, não é uma maneira racional e sustentável de utilização.

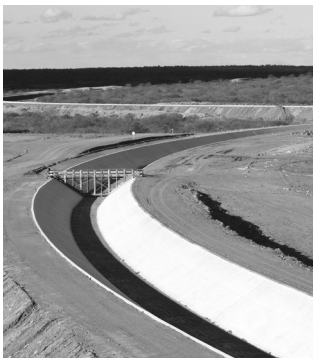
YAMAMOTO, Fabíola.
Solo: processo de formação
e uso para atividade agrícola.
Disponível em: <www.unicamp.br/
fea/ortega/temas530/fabiola.htm>.
(acesso em: 21 mar. 2014)

SENHA

Qual é o "motor" natural da transformação das paisagens?

A água é um elemento essencial não somente para a vida, mas também para a transformação e renovação das paisagens naturais como um todo. Afinal, como diz o dito popular, "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", não é mesmo?

814-2



DELFIM MARTINS/PULSAR IMAGENS

O clima, entendido como a manifestação habitual da atmosfera num determinado ponto, é um dos importantes recursos naturais à disposição do homem e foi considerado matéria de interesse comum da humanidade por decisão da ONU em 1989. É um dos principais fatores responsáveis pela repartição dos animais e vegetais sobre o globo.

José Bueno Conti e Sueli Angelo-Furlan

Os climas e as bacias hidrográficas humanizadas no Brasil

As características de determinados tipos de clima são condição para os diferentes tipos de ocupação humana e para a reprodução material da sociedade. As condições climáticas como temperatura, umidade, pluviosidade e índice de insolação são essenciais hoje para o desenvolvimento e o rendimento agrícola; os estoques de água doce são em grande parte regulados por mecanismos climáticos, o que afeta o abastecimento de água potável para as comunidades humanas e a geração de hidreletricidade. Ainda quanto à geração de energia, os ventos e a própria radiação solar são fontes alternativas cada vez mais utilizadas. Como acontece com os outros recursos naturais, o clima também vem sendo bastante modificado pelas atividades humanas, motivo de preocupação e apreensão.

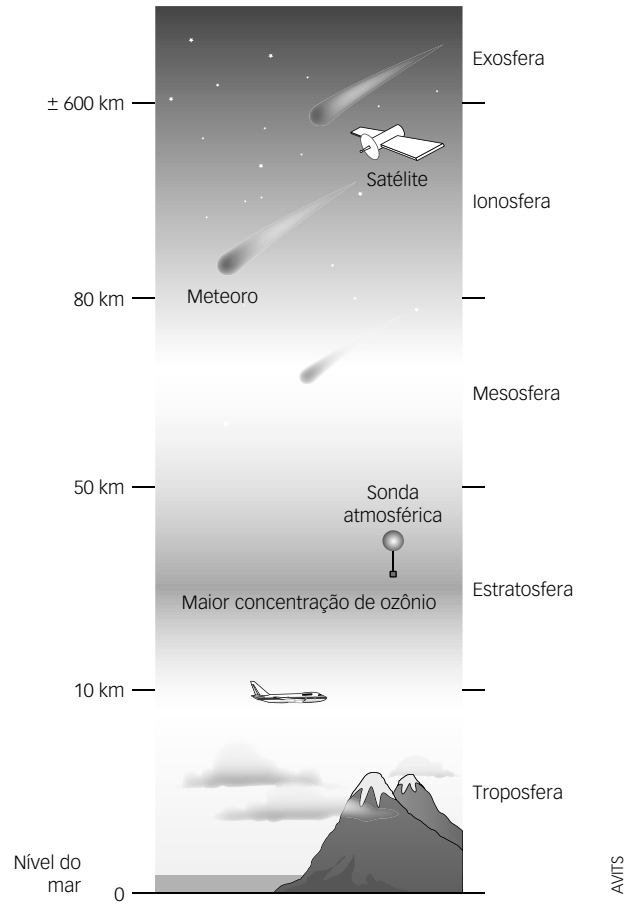
Assim, conhecer os mecanismos de funcionamento do clima, as mudanças produzidas pelas sociedades e a distribuição dos domínios climáticos no Brasil é uma condição fundamental para melhor aproveitamento das potencialidades produtivas humanas.

A atmosfera e sua dinâmica

A atmosfera, camada superficial de gases que recobre nosso planeta, tem uma dinâmica própria, que devemos conhecer para entender os mecanismos do clima.

O motor dessa dinâmica é a radiação solar. O Sol emite sua energia para a Terra por meio de ondas eletromagnéticas, que aquecem as diversas camadas da atmosfera, como mostra a figura a seguir. Esta, ao mesmo tempo, filtra e absorve desigualmente cerca de 15% da radiação, de acordo com cada camada.

814-2



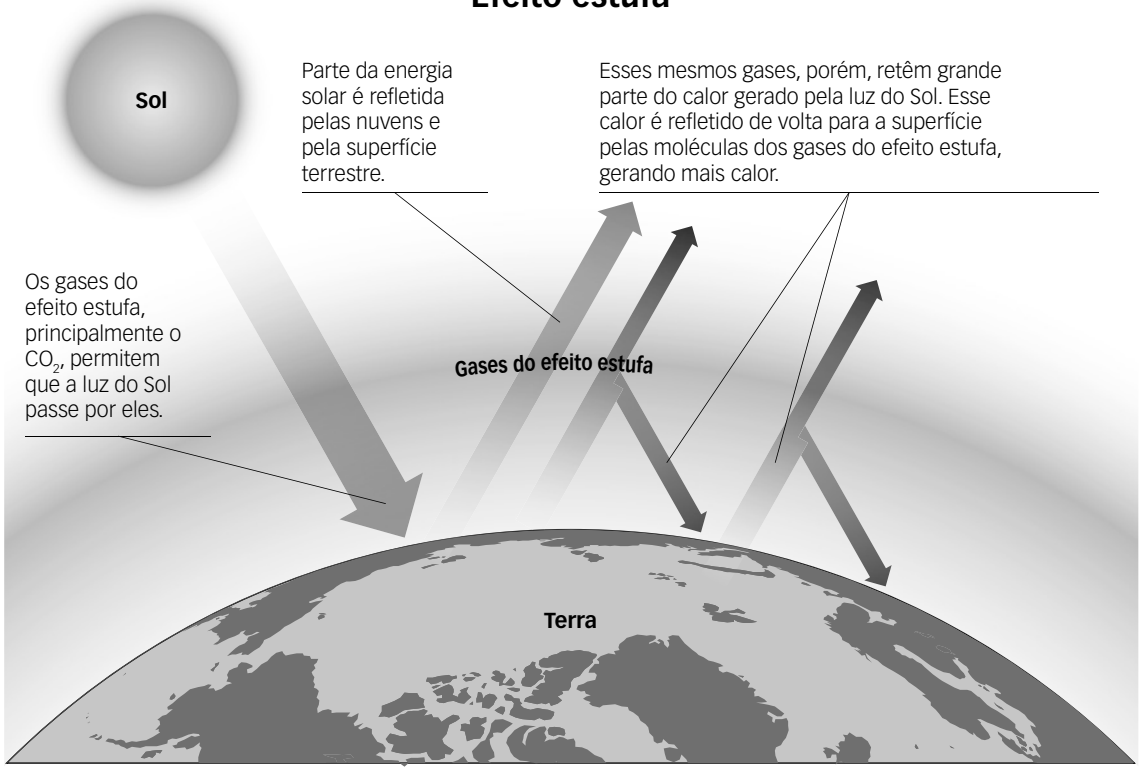
AVITS

As camadas da atmosfera.

Na estratosfera, por exemplo, onde a camada de ozônio retém boa parte dos raios ultravioleta, as temperaturas passam de 50 °C – daí a importância dessa camada para a manutenção do equilíbrio da vida na superfície do planeta. Então, a radiação que chega à Terra é parcialmente absorvida pelos gases que compõem a atmosfera, pelo vapor-d'água e por partículas sólidas em suspensão. Outra parcela (43%) é absorvida pela superfície terrestre e irradiada para a atmosfera como calor que aquece sua

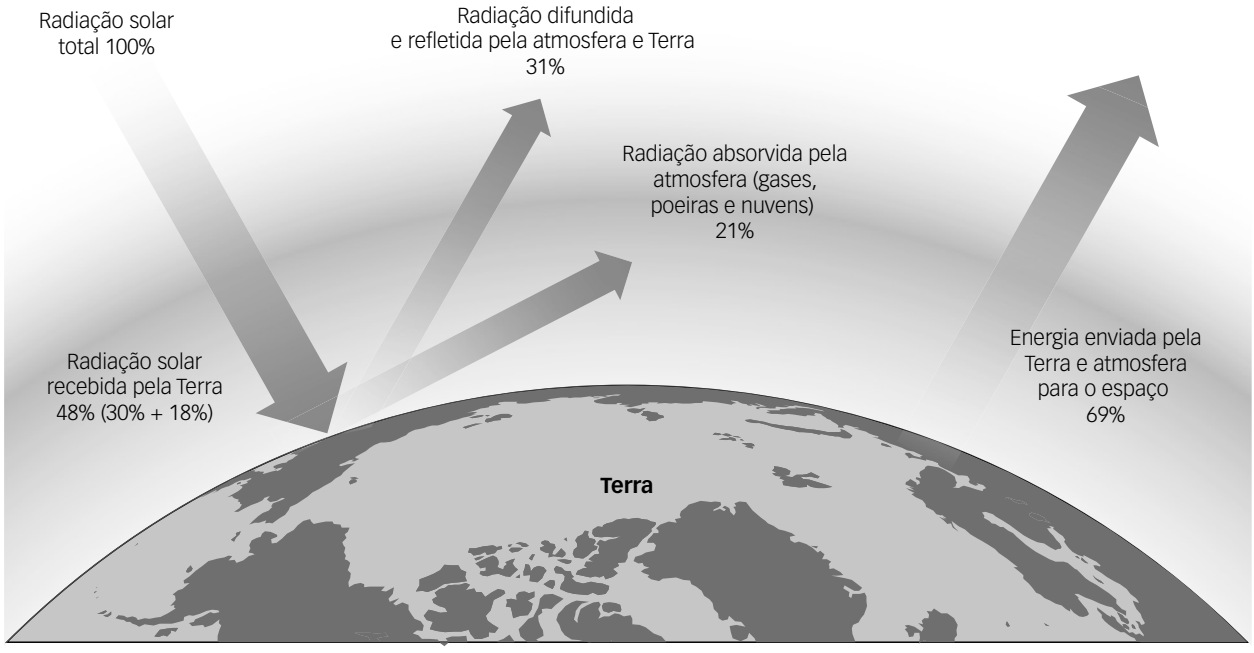
camada mais baixa, a troposfera, que contém gases como o dióxido de carbono (CO_2) e o metano (CH_4), entre outros, que absorvem a radiação infravermelha, originando o chamado *efeito estufa*.

Efeito estufa



O efeito estufa é fundamental para a vida na Terra.

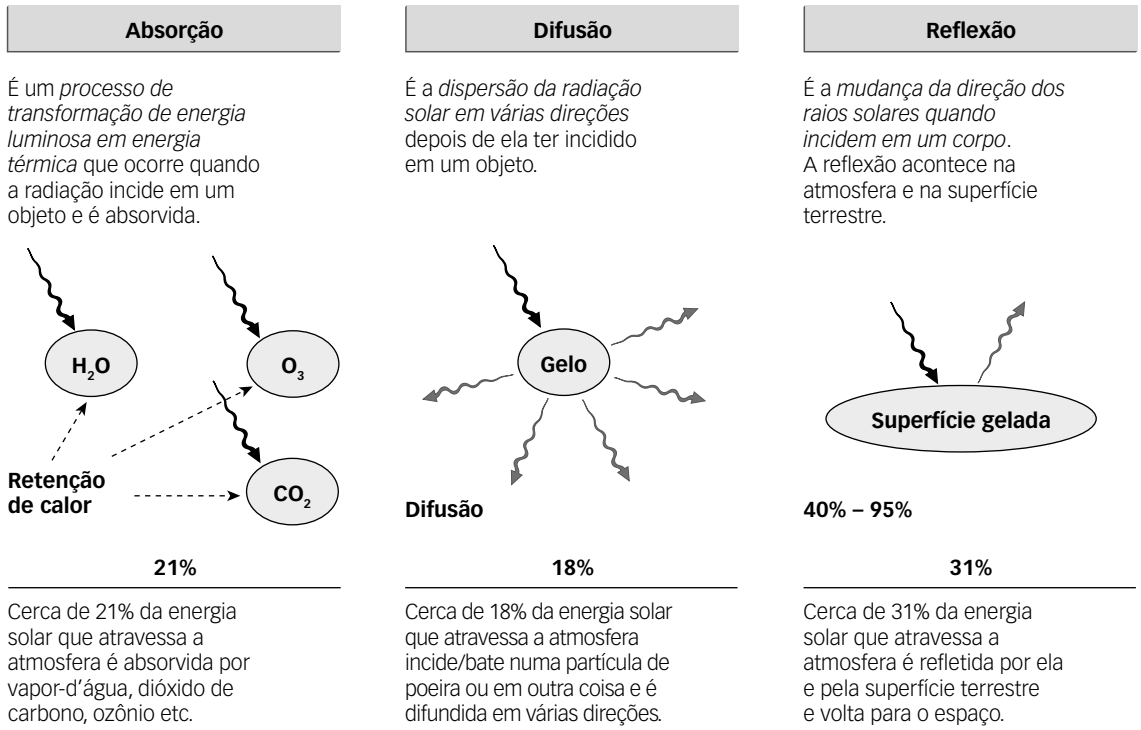
Balanço energético da Terra



ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-2

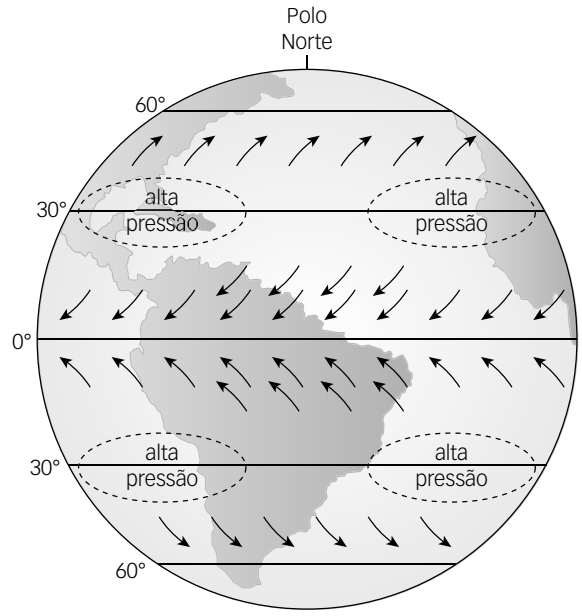
Processos atmosféricos de filtragem da energia solar



O balanço energético da radiação solar é importante para entender a variação climática.

Vários fatores determinam a absorção desigual da energia solar pela superfície terrestre como os índices de *albedo* (reflexão da radiação dependendo do tipo de superfície), que reflete aproximadamente 42% dessa energia, a distribuição das superfícies sólidas e líquidas (a água a absorve e libera mais lentamente) e a configuração do relevo. Disso resulta um complexo sistema de circulação do ar atmosférico: o ar mais quente, leve, tende a subir para camadas mais altas da atmosfera (áreas de baixa pressão atmosférica, ou ciclonais), e o ar mais frio, pesado, tende a descer (áreas de alta pressão atmosférica, ou anticiclonais); mas, ao subir, aquele ar se resfria e tende a descer em outro ponto da superfície terrestre, originando um sistema de circulação geral de *massas de ar* na atmosfera.

Assim, nas baixas latitudes, próximas à linha do Equador, onde o aquecimento é maior, formam-se massas de ar quente, ou tropicais, e, nas médias e altas latitudes, mais próximas aos polos, massas frias ou polares. Nas latitudes médias, próximas aos trópicos de câncer, há uma área de contato entre esses dois tipos de massa de ar: são frentes polares, que oscilam em razão das diferenças de temperatura e densidade, das correntes de ar da alta troposfera e do efeito ou da força de Coriollis, que é a influência do movimento de rotação da Terra nas massas gasosas e líquidas, definindo boa parte das condições do tempo e do clima dos diversos lugares. Já as regiões equatoriais recebem os ventos vindos das latitudes entre 25 °C e 35 °C (anticiclonais subtropicais), conhecidos como *alíseos*, configurando-se como a zona de convergência intertropical (ZCIT), onde há calmaria de ventos, ascendência de ar e formação de chuvas intensas que oscila mais para o norte ou mais para o sul, dependendo da estação do ano.



A circulação geral da atmosfera.

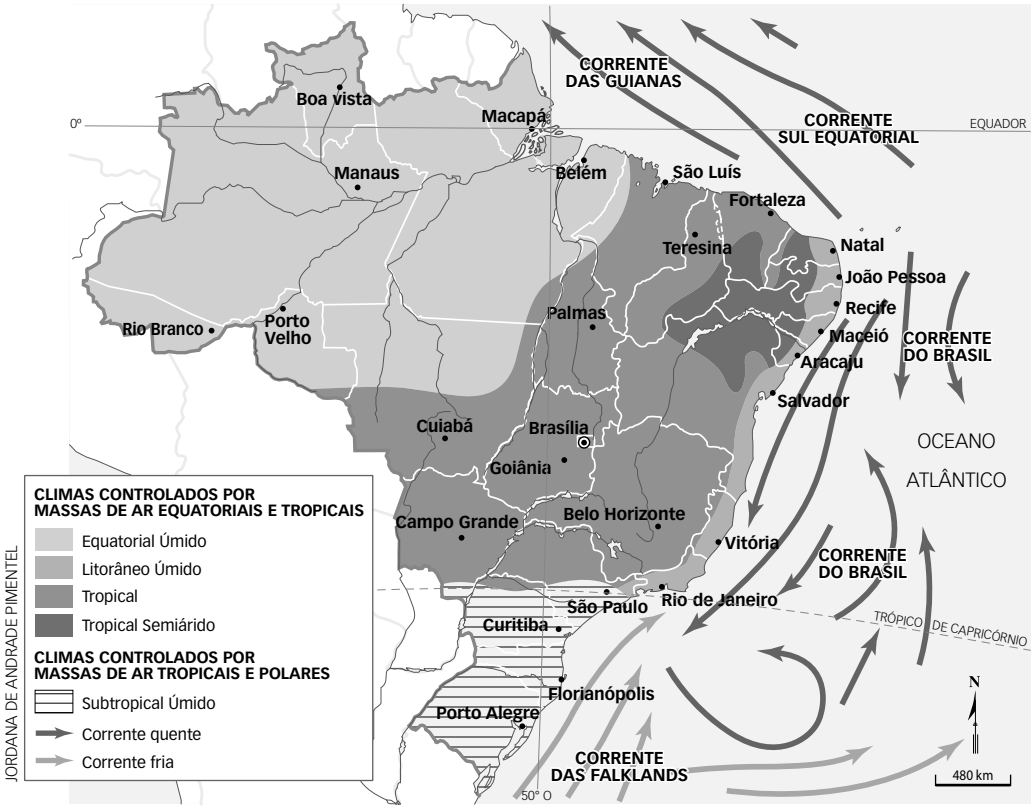
ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-2

Os domínios climáticos no Brasil

Tomando como base as diferenças na absorção da radiação solar em razão da latitude, um dos fatores que define os climas no Brasil, identificamos, numa escala bem abrangente, três grandes domínios climáticos: os domínios equatorial, tropical e subtropical.

Brasil: climas e correntes marinhas



:: O domínio equatorial

Abrange a área da Amazônia e caracteriza-se por intensa absorção da radiação solar, produzindo um calor associado à presença da Floresta Amazônica e de inúmeros rios, resultando em grande evapotranspiração e evaporação. Esses fenômenos geram forte umidade no ar e intensa pluviosidade, em razão dos movimentos convectivos (ascensão) do ar. Origina-se aí a massa de ar equatorial continental e, mais a leste, no litoral, a equatorial marítima. Nesse domínio, a temperatura média é de 24 °C (exceto nas terras altas do planalto das Guianas), e a pluviosidade varia de altíssima, na Amazônia ocidental, onde o clima é equatorial sem estação seca (2 500 mm/ano), a pouco menor de Roraima ao Pará, em razão de uma estação seca em que prevalece o clima equatorial semiúmido.

:: O domínio tropical

Abrange vastas áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste brasileiros, apresentando grandes desigualdades, sobretudo quanto aos índices e períodos pluviométricos. Em geral, a temperatura média é de 18 °C, o verão é bastante chuvoso e o inverno, seco. No Centro-Oeste, a massa tropical continental, mais seca, define uma pluviosidade menor (1 200 mm/ano), concentrada entre outubro e março. No Sudeste, em razão das maiores altitudes das serras, a temperatura é mais amena, e a pluviosidade se eleva principalmente nas encostas das serras (chuvas orográficas, ou de relevo), muito influenciada pela ação da massa de ar tropical marítima, que também atua no litoral do Nordeste, onde as temperaturas são altas o ano todo, mas a pluviosidade (2 000 mm/ano) se concentra entre março e agosto.

814-2

No semiárido nordestino, a pluviosidade é extremamente baixa (menos de 600 mm/ano). No domínio tropical, no inverno, é comum o avanço da massa polar marítima, vinda da Patagônia argentina, que provoca a entrada da frente fria, ou polar, chuva e queda de temperatura.

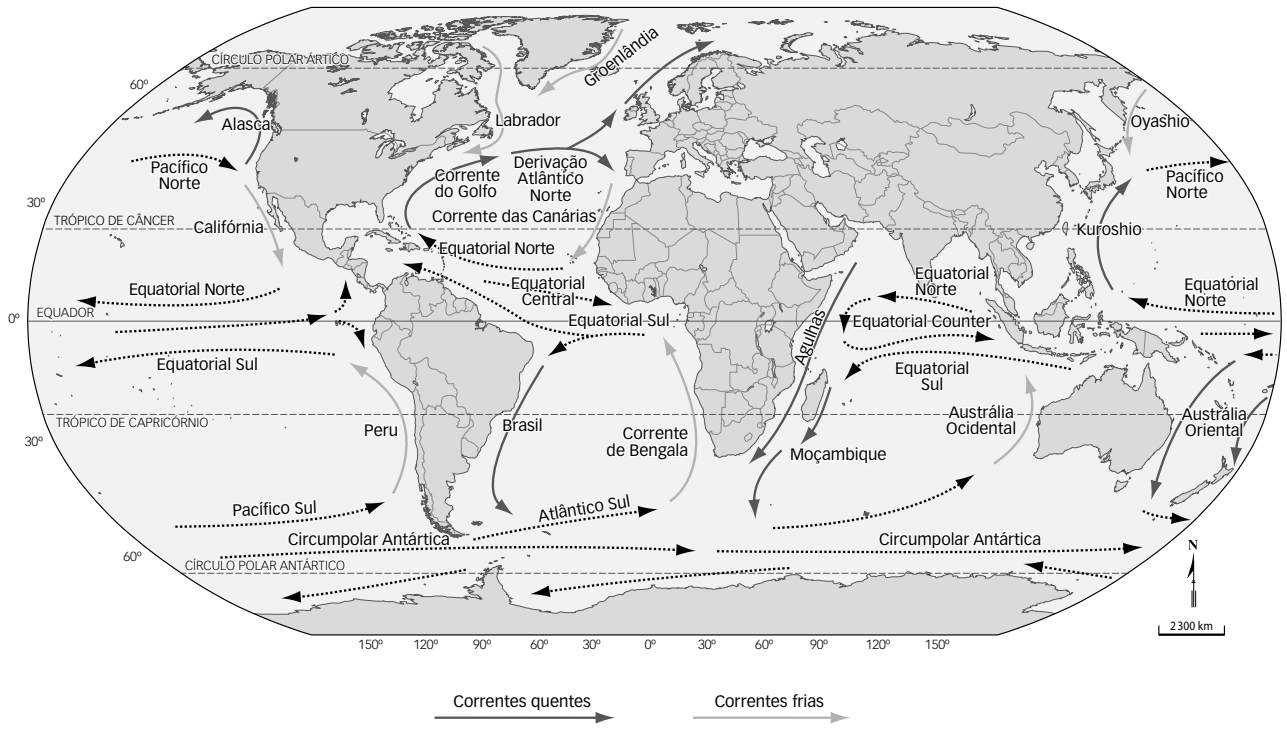
O enclave semiárido no domínio tropical

Corresponde a uma área de aproximadamente um milhão de km², desde o litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará até o médio vale do rio São Francisco, em Minas Gerais, onde a escassez e a irregularidade dos índices pluviométricos, associadas às altas temperaturas médias anuais, é aspecto marcante do clima, definindo um déficit hídrico. É claro que a região não é totalmente homogênea do ponto de vista climático e paisagístico; há áreas mais castigadas pela aridez e outras atingidas por chuvas torrenciais, mas muito concentradas num curto período, que não coincide com os mais úmidos de outros lugares. A média pluviométrica da região não ultrapassa 600 mm/ano, mas há municípios como Cabaceiras (PB), com 331 mm/ano, e Formosa (BA), com 413 mm/ano.

As explicações para a origem dessa mancha semiárida são ainda incompletas e muito diversas. Uma primeira tentativa afirmava que o planalto da Borborema seria uma barreira para a passagem dos ventos oceânicos, retendo toda a umidade em sua fachada atlântica, mas essa explicação pode ser contestada pelas modestas altitudes do planalto e por sua irregularidade.

A presença de uma célula de alta pressão atmosférica (anticiclonal), dispersora de ventos, impede que a massa equatorial continental, a tropical marítima e a frente polar levem umidade, e as explicações mais recentes contemplam também o papel das correntes marítimas. É que, nas baixas latitudes do Atlântico ao sul do equador, as águas são mais frias, devido à influência da corrente marítima fria de Benguela, que, após atingir as costas ocidentais da África, onde se origina o deserto da Namíbia – pois a evaporação é baixa –, se desloca numa rotação anti-horária até o litoral do Nordeste brasileiro, provocando queda na pluviosidade numa faixa de 10° de latitude desde o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte até o norte de Minas Gerais.

Correntes marinhas



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

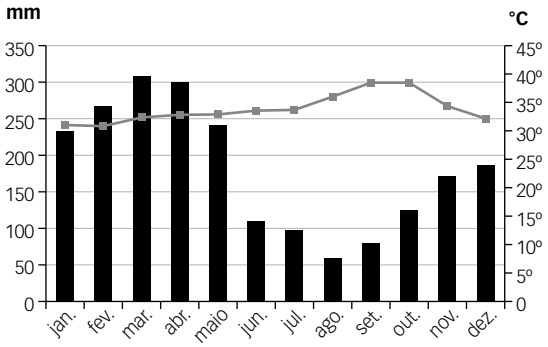
814-2

As correntes marinhas no Atlântico Sul explicam melhor o que ocorre com o semiárido nordestino.

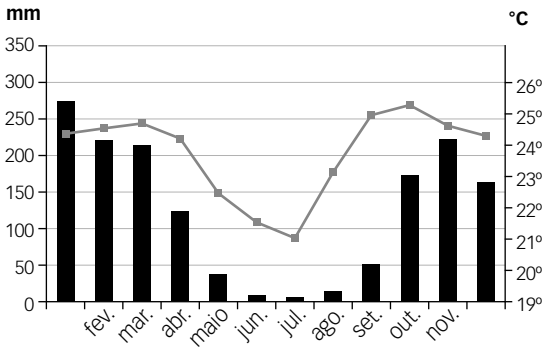
:: Domínio subtropical

Ocorre nas regiões ao sul do Trópico de Capricórnio, abrangendo toda a região Sul do Brasil. Apresenta temperatura média anual inferior a 18 °C e chuvas regulares e bem distribuídas (1250 mm/ano). É o domínio onde a massa de ar *polar marítima* atua mais intensamente, chegando a provocar nevascas nas áreas serranas gaúchas no outono-inverno. Mas, no verão, as temperaturas se elevam no litoral e nas áreas mais baixas.

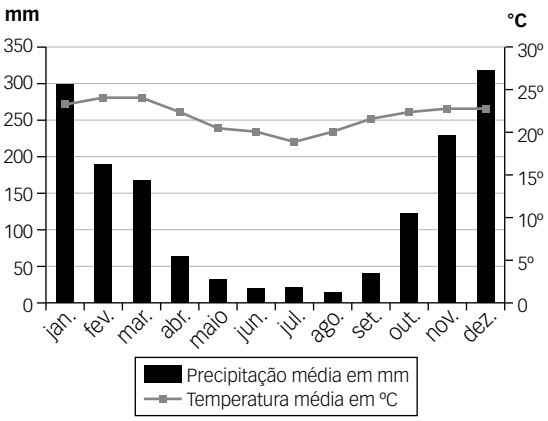
Clima Equatorial – Manaus (AM)



Clima Tropical – Goiânia (GO)

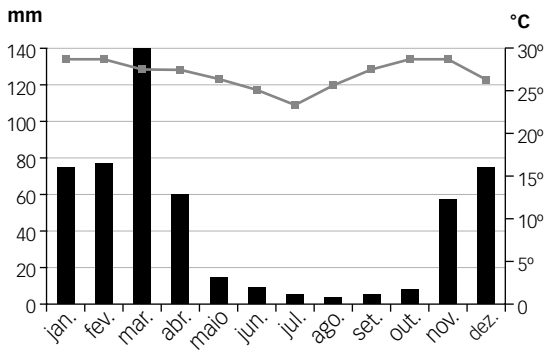


Clima Tropical de Altitude – Belo Horizonte (MG)

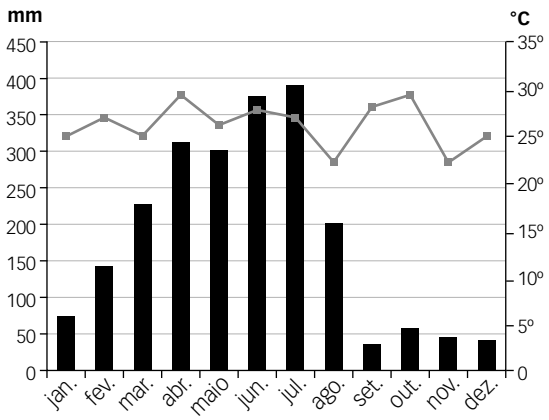


ILUSTRAÇÕES: AVITS

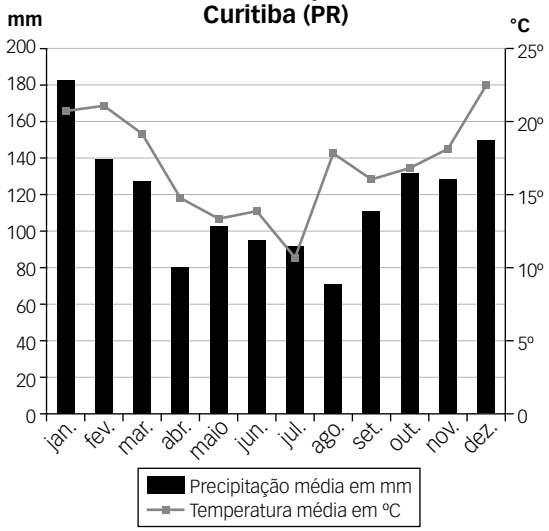
Clima Semiárido – Juazeiro (BA)



Clima Tropical Atlântico – João Pessoa (PB)



Clima Subtropical – Curitiba (PR)

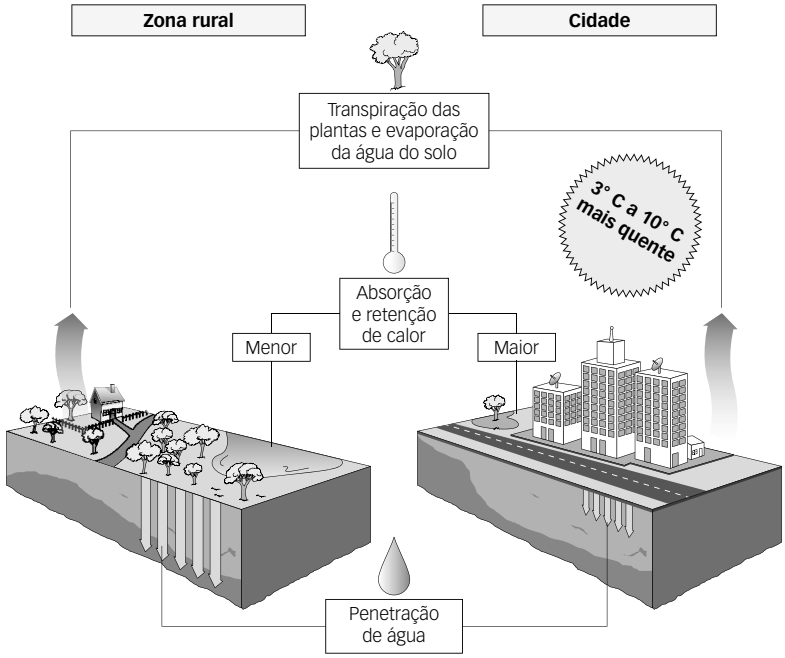


Os climogramas mostram as médias mensais térmicas e pluviométricas de cada tipo climático. As linhas representam as variações de temperatura, e as barras, o total mensal de chuvas.

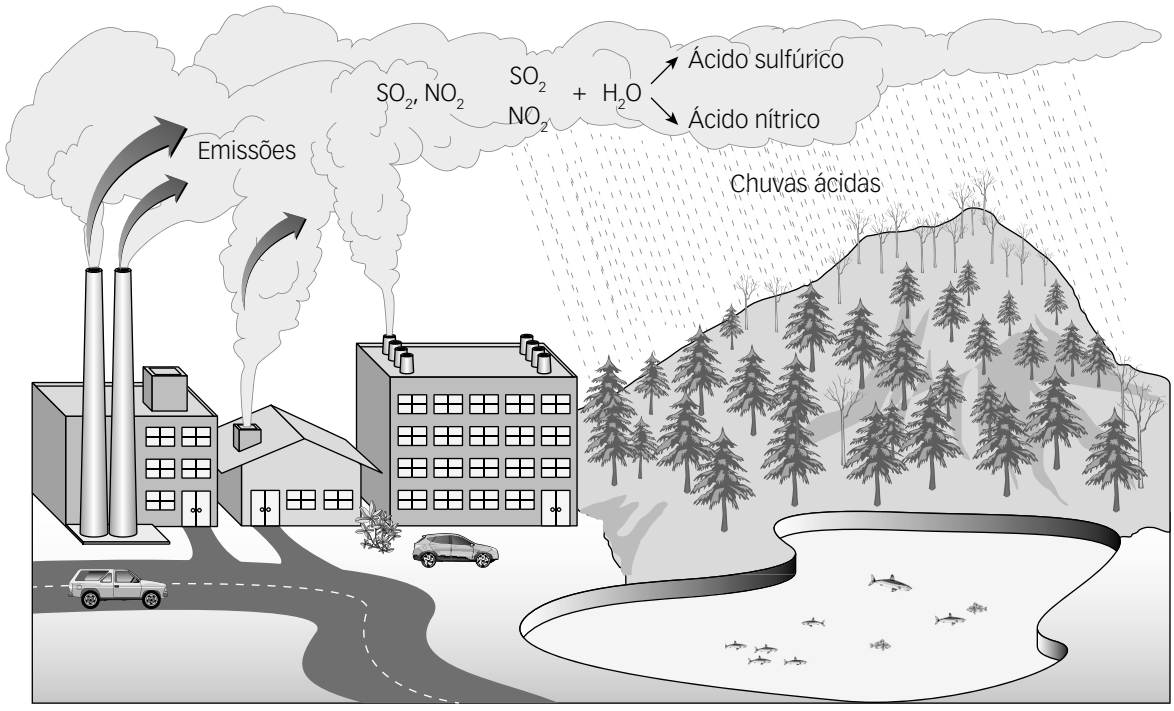
814-2

:: A escala local: o clima urbano

Quando mudamos a escala de análise para o nível local, ficam mais evidentes as mudanças provocadas pela intervenção humana. É o que ocorre nas grandes aglomerações urbano-industriais, nas metrópoles, onde as alterações no clima são sentidas em função da intensa ocupação do solo e também da maior carga de emissão de poluentes atmosféricos pelas indústrias e pelos sistemas de transporte.



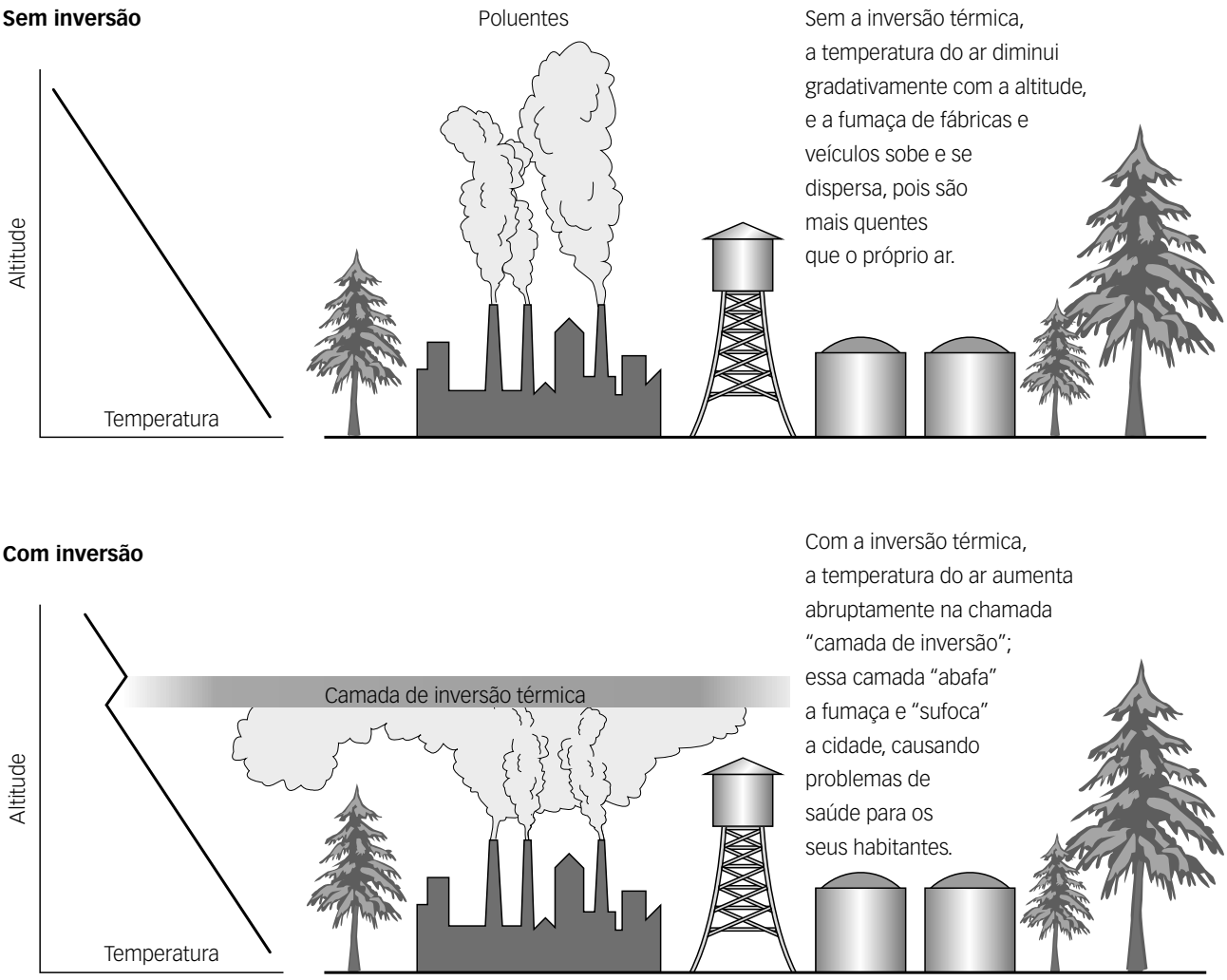
Ilha urbana de calor se formando.



Esquema das chuvas ácidas.

ILUSTRAÇÕES: AVITS

814-2



ILUSTRAÇÕES: AVITS

A inversão térmica agrava o acúmulo de poluição nas grandes cidades.

As bacias hidrográficas e seus usos no Brasil

O clima é o principal elemento ordenador do ciclo hidrológico, pois as precipitações e sua distribuição definem em grande medida o comportamento desse ciclo na litosfera. Assim, agora estudaremos as bacias hidrográficas brasileiras, a forma mais usual de entender o comportamento e o uso das águas continentais, bem como as relações entre a água e os outros elementos da natureza.

Uma bacia hidrográfica é uma unidade de relevo onde ocorre a drenagem descendente das águas pela ação da gravidade. É uma área delimitada por trechos mais elevados, ou *divisores de água*, onde nascem, nas *vertentes ou cabeceiras*, seus rios tributários ou afluentes, devido ao afloramento do lençol freático. Esses afluentes correm para o nível altimétrico mais baixo da bacia, onde encontram um rio principal ladeado pelas margens e pelas várzeas, e este, por sua vez, corre em direção à sua foz ou desembocadura no mar, num lago ou num outro rio. Já uma rede hidrográfica é apenas os cursos de água e seu traçado na superfície terrestre.

Neste estudo das bacias hidrográficas brasileiras, devemos situar a escala da abordagem. Estudaremos as macrobacias como a Amazônica, a do São Francisco, a Platina e as litorâneas, mas elas contêm sub-bacias menores, que contêm outras menores ainda, e assim por diante. A bacia do rio Paraná contém a do rio Tietê, um afluente seu, que, por sua vez, contém a do rio Pinheiros, que contém a do córrego Pirajussara. Assim, podemos estudar as bacias em diferentes escalas, de acordo com nosso objetivo em dado momento.

814-2

Bacias hidrográficas brasileiras

Fonte: *Anuário Estatístico do Brasil* – IBGE.

:: Bacia Amazônica

Com mais de 4,7 milhões de km² e abrangendo 56% do território brasileiro, a bacia Amazônica abriga 18% das águas correntes do planeta. Considerado o mais extenso e volumoso rio do mundo, o Amazonas e seus afluentes formam uma densa rede de drenagem, cortando terrenos de depressões, planaltos e planícies até depois dos limites territoriais do país. Por incluir terras nos hemisférios norte e sul, essa bacia tem um duplo período de cheias anuais, em razão da alternância dos verões acima e abaixo do equador. Desembocando no mar em sua foz em delta (vários canais), o Amazonas ocasiona o fenômeno da *pororoca*, quando violentas ondas se formam no encontro de suas águas com as do mar, na maré cheia.

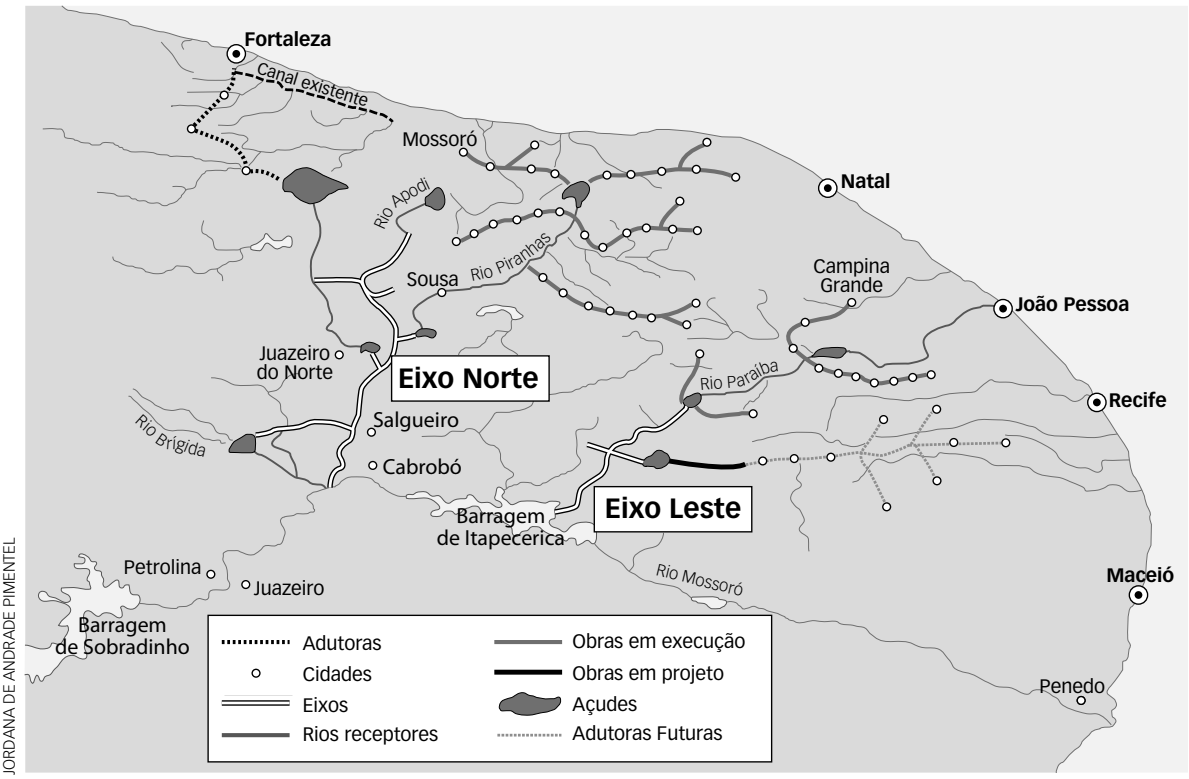
Na região amazônica, os rios se constituem num sistema de circulação de pessoas e de mercadorias fundamental para a população e para a economia. Em função das dificuldades impostas pela densa cobertura florestal, os rios – alimentados pelas chuvas intensas – se tornam grandes artérias que permitem o deslocamento, ainda que lento, e alcançam vilas e cidades que, de outra forma, estariam isoladas.

:: Bacia do São Francisco

É uma bacia inteiramente nacional, abrangendo o leste do país desde o sul de Minas Gerais até o litoral oriental do Nordeste. Cortando terrenos essencialmente planálticos, o rio São Francisco tem suas nascentes nas áreas tropicais do sul de Minas Gerais, onde é abastecido pelas chuvas, o que lhe permite correr em direção ao Nordeste semiárido e atravessá-lo sem secar. Seu potencial hidrelétrico é intensamente aproveitado por usinas como Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso e Xingó. Por outro lado, sua navegação se limita a alguns trechos, sendo o maior entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA). No trecho semiárido do rio, se desenvolve o projeto de transposição de suas águas, com a construção de dois canais artificiais em direção às áreas mais secas do Ceará e do Rio Grande do Norte para amenizar as dificuldades geradas pelas secas.

814-2

Transposição do rio São Francisco



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

:: Bacia Platina

Pode ser subdividida em três grandes bacias regionais: a do rio Paraná, a do rio Paraguai e a do rio Uruguai.

A bacia do rio Paraná tem um grande potencial hidrelétrico aproveitado, pois fica numa região densamente povoada, industrializada e urbanizada: o centro-sul do Brasil. Há inúmeras usinas tanto no rio Paraná como em seus afluentes, destacando-se o Complexo Urubupungá (Jupiá e Ilha Solteira) e Itaipu. Já a bacia do rio Paraguai apresenta terrenos planos e baixos, cortando o Pantanal Mato-Grossense. Por isso, é bastante utilizada para navegação, constituindo uma importante via de transporte entre os países do Mercosul. A bacia do rio Uruguai se situa mais ao sul e também apresenta bom potencial hidrelétrico, pois seus rios são de planalto.

:: Bacias litorâneas

Constituídas por rios que têm traçado mais curto, desembocam no oceano Atlântico. Podemos dividi-las em três setores:

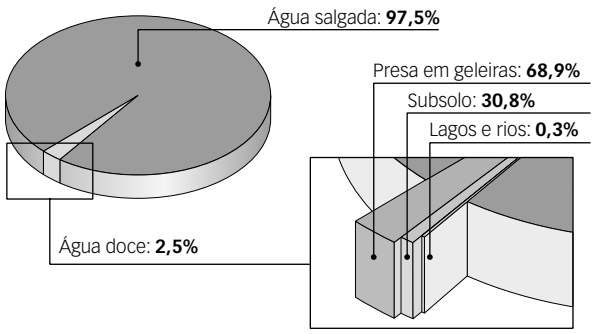
- **Bacias do Nordeste**: ocupam as áreas do litoral norte e leste do Nordeste, apresentando desde rios com regime equatorial até rios temporários ou intermitentes no semiárido.
- **Bacias do Leste**: ocupam a fachada atlântica desde a foz do São Francisco até o litoral norte paulista. Apresentam rios com bom potencial hidrelétrico que são abastecidos pelas chuvas do clima tropical úmido.
- **Bacias do Sudeste**: se estendem do litoral norte paulista até o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul.

:: O uso humano das bacias no Brasil

Procurando incorporar os recursos hídricos para satisfazer suas necessidades materiais, as sociedades transformam e alteram todo o ciclo hidrológico; por exemplo, quando levam água para lugares onde ela é escassa (irrigação) ou retiram-na de onde ela ocorre excessivamente (drenagem). Devemos lembrar que a água potável – encontrada em rios, represas ou lagos de áreas continentais – representa uma ínfima parte de toda a água do planeta.

814-2

A água do mundo

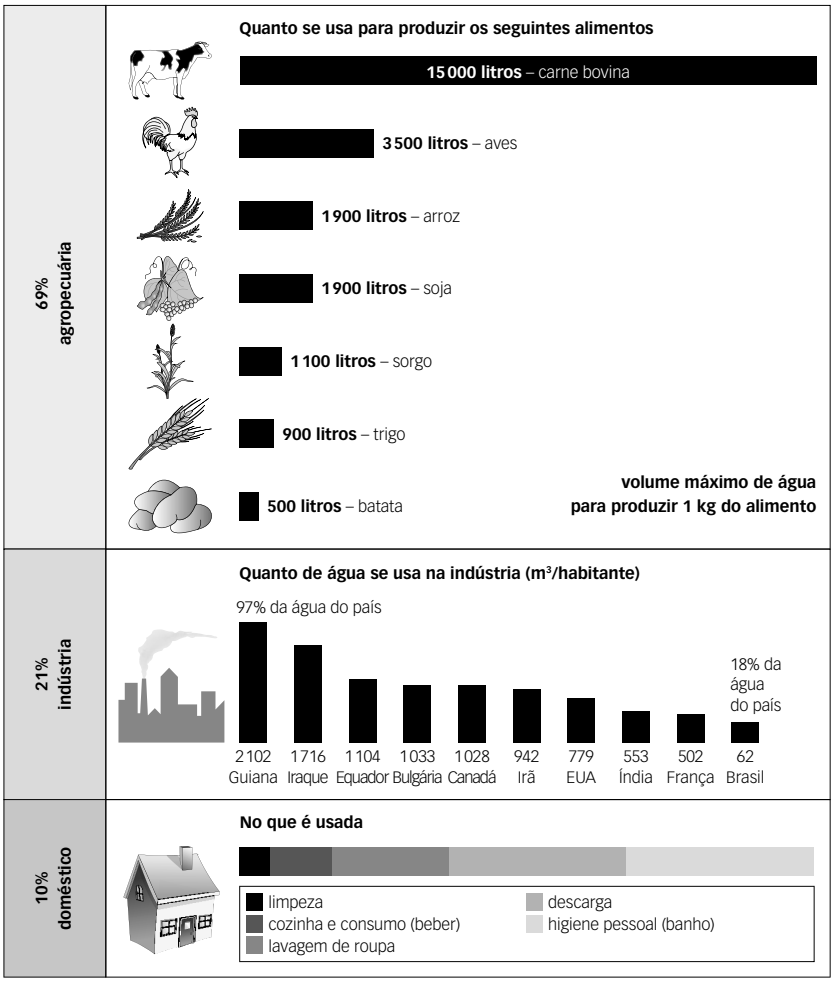


A pequena parcela das águas de rios e lagos em relação a toda a água do mundo.

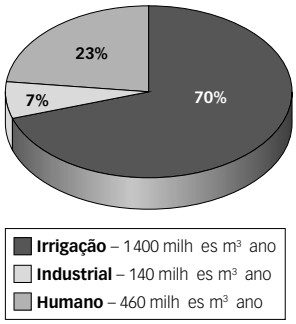
No Brasil, entendida como um sistema técnico de captação, armazenamento e distribuição de água com fins agrícolas, a irrigação é mais desenvolvida nas áreas de moderna agricultura mecanizada das regiões Centro-Oeste (clima tropical, com invernos secos) e Nordeste, ambas com carência hídrica, principalmente o semiárido. Nesse caso, o modelo adotado tem sido o da construção de açudes, que nem sempre garantem a qualidade da água e seu fornecimento em longos períodos de estiagem.

Outra forma de incorporação e uso das águas são a captação, o tratamento, o armazenamento e a distribuição para o abastecimento das áreas urbanas. Sob esse aspecto, há no Brasil uma enorme desigualdade nos sistemas de abastecimento, sendo as cidades das regiões Sul e Sudeste mais bem atendidas no fornecimento de água potável do que as das regiões Norte e Nordeste. Ainda que nesse momento atual valha mencionar o risco potencial do não abastecimento de água potável à população do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gestão pública de empresas estatais de capital misto levaram à ingerência no abastecimento.

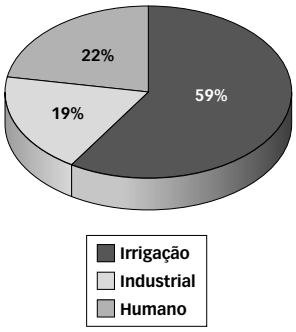
Onde a água é usada?



Usos da água no mundo



Usos da água no Brasil

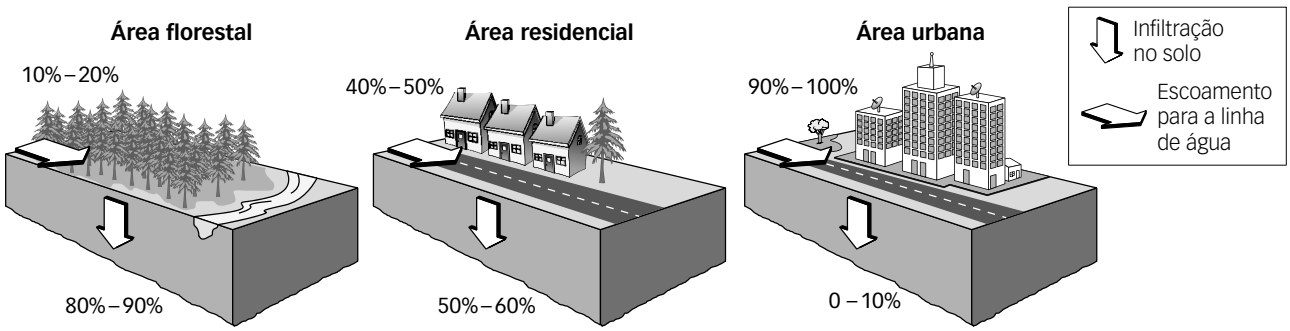


No Brasil, a maior parte da água é usada em atividades agrícolas.

814-2

ILUSTRAÇÕES: AVITS

Muitas vezes, as intervenções humanas provocam mudanças indesejáveis no ciclo hidrológico; por exemplo, numa grande cidade, os altos índices de impermeabilização do solo pela cobertura de asfalto, concreto, cimento e outros pisos impede a infiltração das águas pluviais, levando à extinção dos lençóis freáticos. Além disso, o aumento do escoamento superficial de água durante as chuvas mais intensas provocam enchentes, pois toda a água escorre rapidamente para o fundo do vale.



Nas áreas urbanas, o maior e mais rápido escoamento das águas pluviais para os rios ocasiona as enchentes.

O uso dos mananciais (rios, córregos, represas) como depósito de esgoto a céu aberto é outra forma inadequada de tratar os recursos hídricos, amplamente difundida nas grandes cidades brasileiras e que deve ser abolida pela ampliação das estações de tratamento de esgoto, permitindo a recuperação e revitalização dos cursos de água.

A gestão dos recursos hídricos é uma temática cada vez mais importante e incorporada ao planejamento territorial urbano. No Brasil, essa gestão é regulada por lei desde 1997. Veja o quadro.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N. 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

I – a água é um bem de domínio público;

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;

IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

II – a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Como vimos, o uso da água no Brasil ainda precisa ser bastante aperfeiçoado, cabendo ao Estado e à sociedade criar mecanismos de proteção, regulação do aproveitamento e fiscalização dos recursos hídricos.

814-2

EXERCÍCIOS

1. (FGV)

Esses rios fazem parte da paisagem e do dia a dia do homem do Nordeste, servindo como fonte de água, áreas de recreação, cultivo de vegetais e criação de animais. O sertanejo apresenta estratégias de sobrevivência durante os períodos de estiagem, que são resultado direto de suas percepções sobre as variações no fluxo de água desses rios. Esses ambientes fazem parte da cultura do sertanejo, sendo citados em sua produção artística por grandes escritores como Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Disponível em: <www.ecodebate.com.br/2012/09/03/reducao-de-apps-comprometerios-e-biomas-brasileiros-entrevista-com-o-biologo-elvio-sergio-medeiros>. (acesso em: 24 mar. 2014)

O texto faz referência a dois elementos naturais de grande importância na região Nordeste. São eles os rios

a) efêmeros e a paisagem de colinas.
b) cársticos e a paisagem de chapadas.
c) intermitentes e a paisagem de caatingas.
d) de talvegue e a paisagem de cerrados.
e) temporários e a paisagem de terras baixas.

2. (UFRN) Os fragmentos textuais a seguir apresentam informações sobre fenômenos climáticos contrastantes, que ocorrem num mesmo período, em diferentes regiões do Brasil.

Um total de 800 municípios do Nordeste se encontra em situação de emergência devido à seca, depois de o governo declarar, nesta sexta-feira, que 25 novas cidades do estado da Paraíba estão nessa circunstância.

Disponível em: <http://noticias.r7.com/internacional/noticias/seca-no-nordeste-deixa-800-municipios-em-situacao-de-emergencia-20120601.html>. (acesso em: 4 jun. 2012)

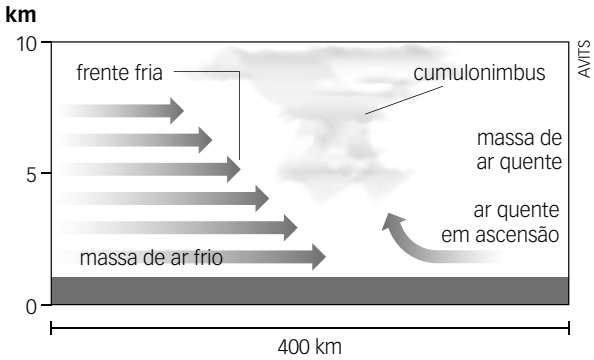
No Amazonas, mais de 80 mil famílias sofrem com a cheia dos rios, 50 municípios permanecem em situação de emergência, incluindo a capital, e outros três continuam em estado de calamidade. Em Manaus, o Rio Negro continua subindo, mas apenas um centímetro por dia. Ontem, a cota foi de 29,97 metros.

Disponível em: <www.dgabc.com.br/News/5960490/cheia-no-amazonas-afeta-mais-de-80-mil-familias.aspx>. (acesso em: 4 jun. 2012)

Entre outros fatores, a ocorrência dos fenômenos climáticos está associada

a) à posição do sertão do Nordeste como uma área de convergência de massas de ar e à atuação da massa tropical atlântica na Amazônia.
b) à predominância do relevo de planície no sertão do Nordeste e à localização em zona de alta latitude na Amazônia.
c) à perda de umidade das massas de ar que circulam sobre o sertão do Nordeste e à atuação da massa equatorial continental na Amazônia.
d) à posição do sertão do Nordeste como área de dispersão de massas de ar e à localização da Amazônia em zona de baixa latitude.

3. (Unicamp) O esquema abaixo representa a entrada de uma frente fria, uma condição atmosférica muito comum, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Sobre essa condição, é correto afirmar que



a) é típica de inverno, quando massas frias atravessam essas regiões, provocando inicialmente uma precipitação e, na sequência, queda da temperatura e tempo mais seco.
b) trata-se da chegada de uma massa quente, que ocorre tanto no verão quanto no inverno, provocando intensas chuvas, sendo comuns a ocorrência de tempestades e o aumento significativo na temperatura.
c) o contato entre as massas de ar indica fortes chuvas, de tipo orográficas, que permanecem estacionadas num mesmo ponto durante vários dias.
d) as precipitações de tipo convectivas ocorrem especialmente nos meses de verão, sendo comum a ocorrência de chuvas de granizo no final da tarde.

814-2

4. (Unesp) Leia a descrição de quatro grandes tipos climáticos do Brasil e, em seguida, examine o mapa, que representa a divisão regional do país nesses grandes tipos climáticos.

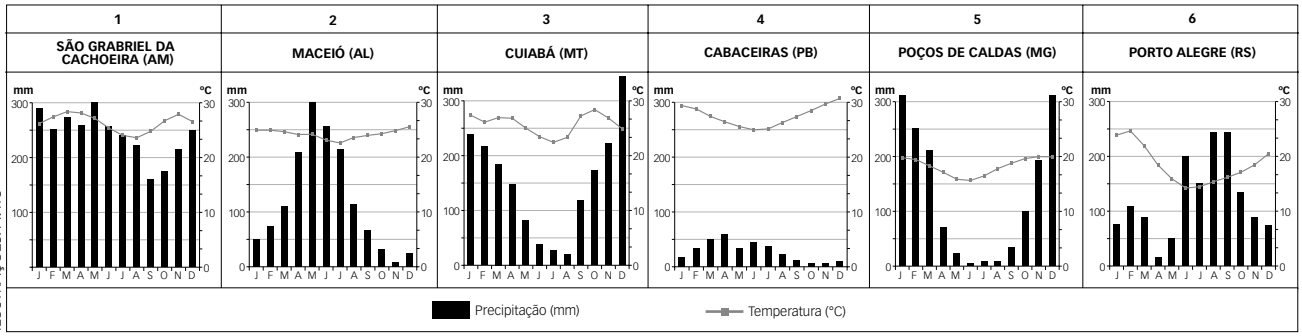
1. Chuvas entre 2000 mm e 3000 mm e elevadas temperaturas durante todo o ano, com médias de 26 °C.
2. Regular distribuição das chuvas durante o ano e temperaturas mais amenas, com médias inferiores a 18 °C e esporádica queda de neve.
3. Chuvas escassas e irregulares, com precipitações médias de 500 mm a 700 mm, e temperaturas elevadas, com médias de 28 °C.
4. Duas estações bem marcadas: uma chuvosa e quente, com 1200 mm de precipitação e médias térmicas de 24 °C, e outra seca e fria, com 200 mm de chuvas e 17 °C de média térmica.

Fonte: SIMIELLI, Maria Elena. *Geoatlas*. São Paulo: Ática, 2011. (adaptado)

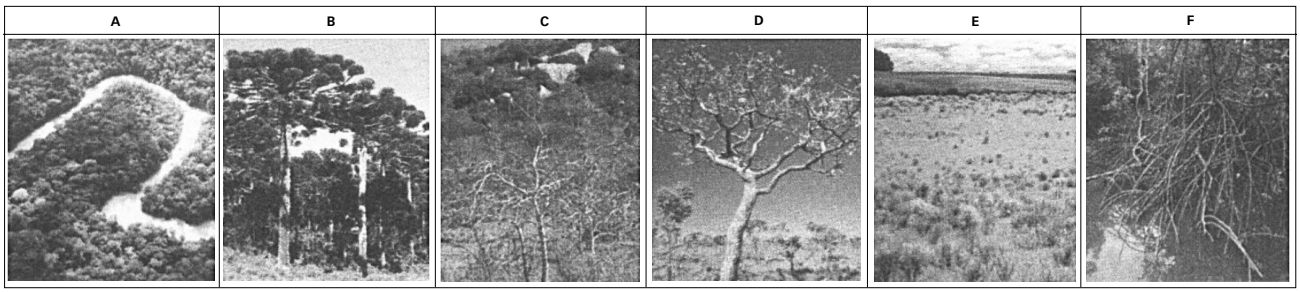
Assinale a alternativa que contém a correta associação entre a descrição climática e sua área de ocorrência.

a) 1D – 2B – 3A – 4C
b) 1C – 2A – 3B – 4D
c) 1B – 2D – 3C – 4A
d) 1A – 2C – 3D – 4B
e) 1C – 2B – 3D – 4A

5. (Unesp) Analise os climogramas dos principais tipos climáticos do Brasil e as fotos que retratam as formações vegetais correspondentes.



ILUSTRAÇÕES: AVITS



Identifique o climograma e a respectiva foto que representa a vegetação do cerrado.
Mencione duas características da formação vegetal do cerrado e uma característica do clima no qual ela ocorre.

814-2

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

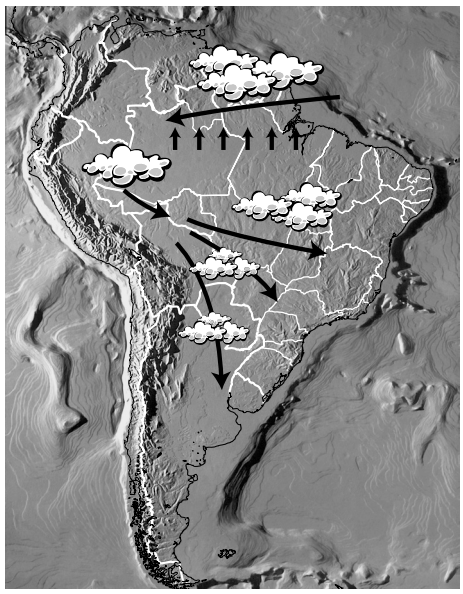
A seguir você encontrará alguns exercícios para verificar seu aprendizado e observar como os vestibulares abordam as temáticas das aulas. Na seção **Roda de leitura** você poderá aprender um pouco mais sobre um fenômeno que intriga a humanidade: o "El Niño". Experimente também as sugestões de **Navegar**, **Ver e ouvir** e **Pesquisar e ler** para ampliar seu repertório geográfico. E na seção **Ágora**, leia uma intrigante entrevista sobre o aquecimento global com o pesquisador e professor Luiz Carlos Molion. Divirta-se!

EXERCÍCIOS

1. (Unesp) Leia.

O fenômeno dos "rios voadores"

"Rios voadores" são cursos de água atmosféricos, invisíveis, que passam por cima de nossas cabeças transportando umidade e vapor de água da bacia Amazônica para outras regiões do Brasil. A floresta Amazônica funciona como uma bomba-d'água. Ela "puxa" para dentro do continente umidade evaporada do oceano Atlântico que, ao seguir terra adentro, cai como chuva sobre a floresta. Pela ação da evapotranspiração da floresta, as árvores e o solo devolvem a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água, que volta a cair novamente como chuva mais adiante. O Projeto Rios Voadores busca entender mais sobre a evapotranspiração da floresta Amazônica e a importante contribuição da umidade gerada por ela no regime de chuvas do Brasil.



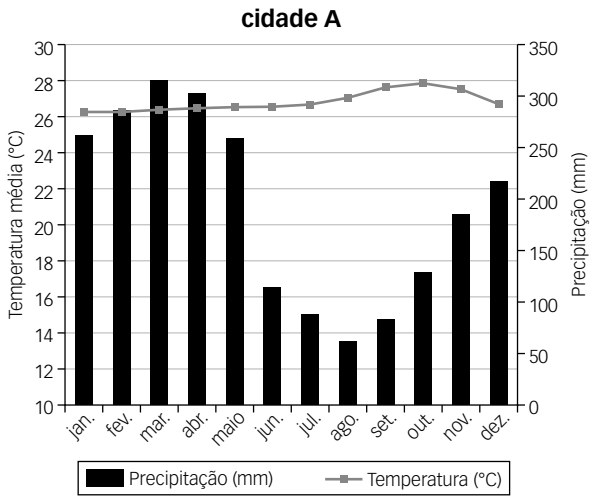
JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Disponível em: <www.riosvoadores.com.br>. (adaptado)

A partir da leitura do texto e da observação do mapa, é correto afirmar que, no Brasil

a) cada vez mais, a floresta é substituída por agricultura ou pastagem, procedimento que promove o desenvolvimento econômico sem influenciar significativamente o clima na América do Sul.
b) os recursos hídricos são abundantes e os regimes fluviais não serão alterados, apesar das mudanças climáticas que ameaçam modificar o regime de chuvas na América do Sul.
c) o atual desenvolvimento da Amazônia não afeta o sistema hidrológico, devido à aplicação de medidas rigorosas contra o desmatamento e danos à biodiversidade da floresta.
d) os mecanismos climatológicos devem ser considerados na avaliação dos riscos decorrentes de ações como o desmatamento, as queimadas, a abertura de novas fronteiras agrícolas e a liberação dos gases do efeito estufa.
e) a circulação atmosférica é dominada por massas de ar carregadas de umidade que, encontrando a barreira natural formada pelos Andes, precipitam-se na encosta leste, alimentando as bacias hidrográficas do país.

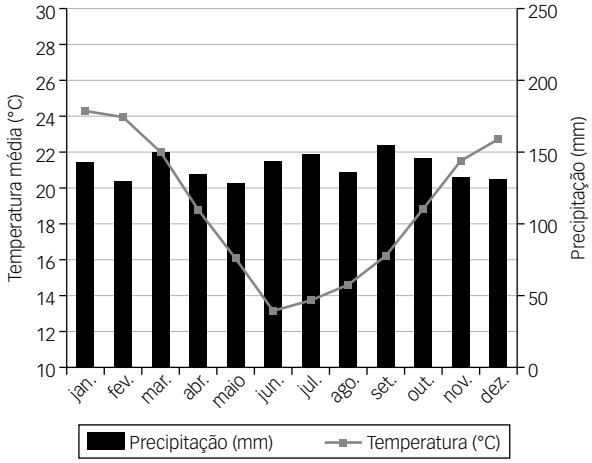
2. (UFSM) Observe a figura.



AVITS

814-2

cidade B



AVITS

LATITUDE: 29°43'28" S

A partir dos climogramas, é correto afirmar que

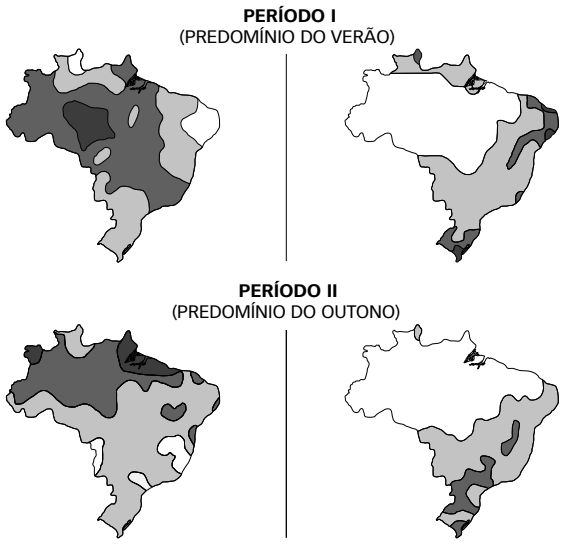
I. o clima da cidade A pode ser descrito como equatorial, com predomínio de chuvas convectivas.
II. as principais variações climáticas entre os meses e as estações do ano na cidade B estão ligadas à temperatura, enquanto, na cidade A, estão ligadas às chuvas.
III. a cidade B está localizada em latitudes extratropicais, o que explica a regularidade das chuvas ao longo dos meses do ano.

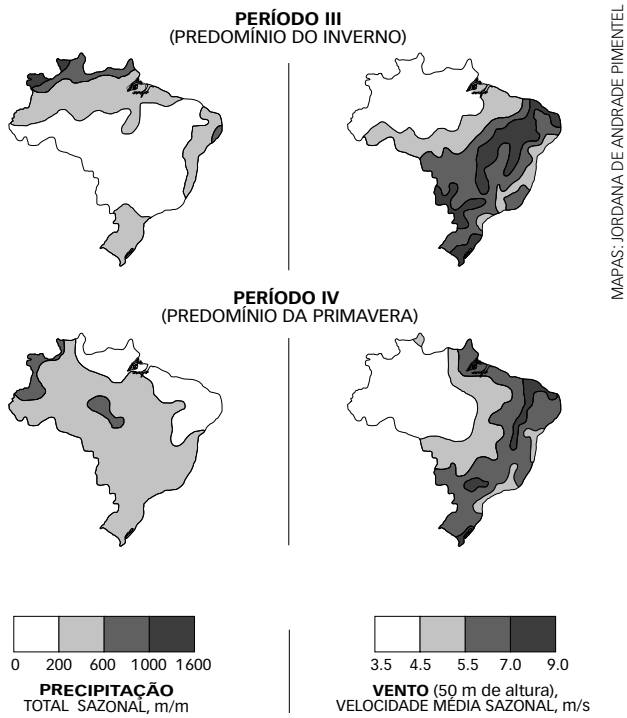
Está(ão) correta(s)

a) apenas I. c) apenas I e III. e) I, II e III.
b) apenas II. d) apenas II e III.

3. (Fuvest) Observe os mapas.

BRASIL – Médias climatológicas de precipitação e de velocidade do vento





MAPAS: JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2001. (adaptado)

Os períodos do ano que oferecem as melhores condições para a produção de energia hidrelétrica no Sudeste e energia eólica no Nordeste são aqueles em que predominam, nessas regiões, respectivamente,

a) primavera e verão. d) verão e inverno.
b) verão e outono. e) inverno e primavera.
c) outono e inverno.

4. (UFPR) O recurso água e seu uso estão entre os grandes problemas socioambientais que a sociedade tem como desafio nas próximas décadas. Reservas desse recurso estão localizadas no que se denominam aquíferos, como é o caso do aquífero Guarani. Conceitue o termo *aquífero*, caracterizando especificamente o aquífero citado, sua distribuição geográfica e os desafios políticos que seu uso impõe.

5. (Fuvest) Observe a imagem e leia o texto.

Disponível em: <www.arvoresaopaulo.wordpress.com/2009/12/09>. (acesso em: jun. 2012)

814-2

Por muitos anos, as várzeas paulistanas foram uma espécie de quintal geral dos bairros encarapitados nas colinas. Serviram de pasto para os animais das antigas carroças que povoaram as ruas da cidade. Serviram de terreno baldio para o esporte dos humildes, tendo assistido a uma proliferação incrível de campos de futebol. Durante as cheias, tais campos improvisados ficam com o nível das águas até o meio das traves de gol.

Aziz Ab'Saber, 1956.

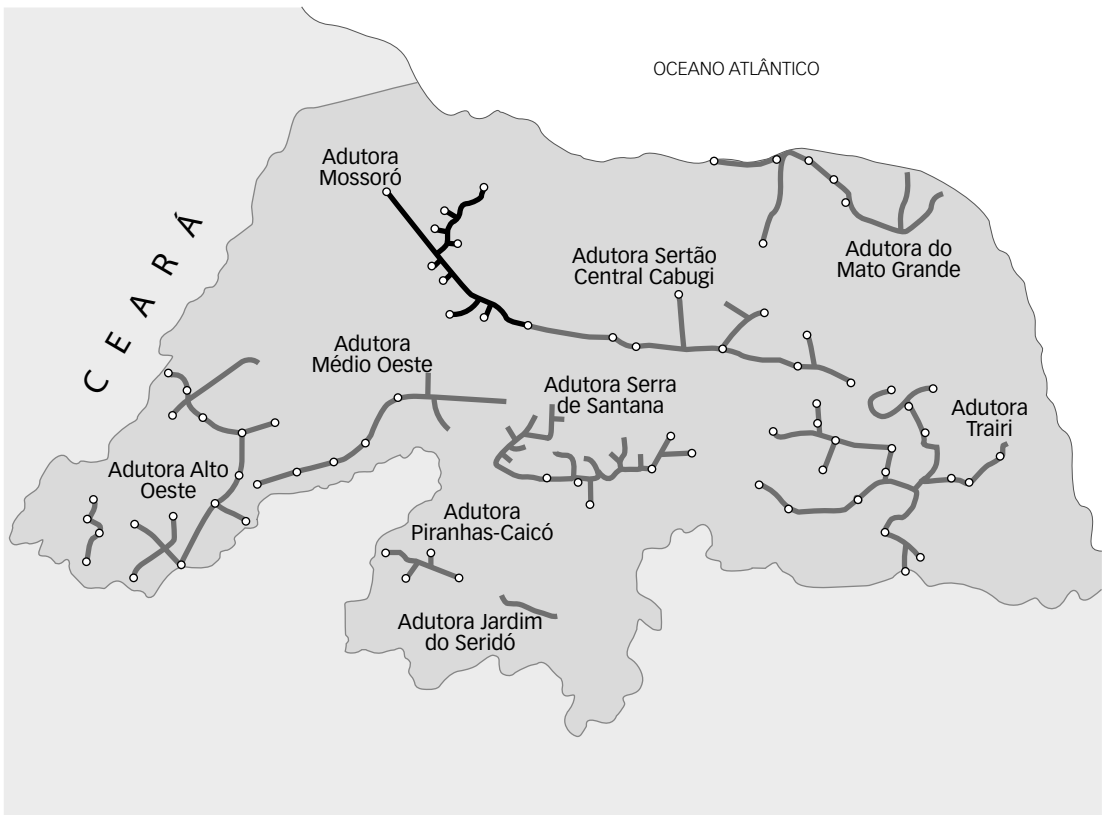
Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz Ab'Saber na análise das afirmações.

I. O processo de verticalização e a impermeabilização dos solos nas proximidades das vias marginais ao rio Tietê aumentam sua susceptibilidade a enchentes.
II. A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e a construção de marginais sobre a várzea do rio potencializaram o problema das enchentes na região.
III. A extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê, no passado, concorre, até hoje, para agravar o problema com enchentes nas vias marginais.
IV. A várzea do rio Tietê é um ambiente susceptível à inundação, pois constitui espaço de ocupação natural do rio durante períodos de cheias.

Está correto o que se afirma em

a) I, II e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

6. (UFRN) O Rio Grande do Norte possui, aproximadamente, 80% do seu território com predomínio do clima semiárido, sendo essa área susceptível à ocorrência de estiagens cíclicas, que têm um impacto sobre sua rede hidrográfica. Considerando esses aspectos, foi implementada uma política que visa assegurar o abastecimento de água para a população por meio da construção de adutoras.
O mapa a seguir apresenta informações sobre a distribuição das adutoras no Rio Grande do Norte.



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Fonte: FELIPE, J. L. A. et al. *Economia do RN*. João Pessoa: Grafset, 2009. p. 120. (adaptado)

A bacia hidrográfica que abastece o maior número de adutoras do sertão do Rio Grande de Norte é a

a) bacia do Apodi-Mossoró.
b) bacia do Curimataú.
c) bacia do Trairi.
d) bacia do Piranhas-Açu.

814-2

7. (UFBA)

O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país independente das energias fósseis a longo prazo. Através do investimento tecnológico e em infraestrutura, é possível utilizarmos fontes renováveis como a biomassa (etanol e biodiesel), eólica, solar e hidrelétrica. [...] Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país.

WALTZ, 2010. p. 31.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações,

a) justifique a recente expansão hidrelétrica da região Norte e cite dois exemplos do atual aproveitamento da bacia Amazônica;
b) destaque duas características naturais do Nordeste brasileiro que podem ser aproveitadas para geração de energia alternativa e limpa;
c) indique duas características ambientais da bacia hidrográfica do Paraná.

RODA DE LEITURA

El Niño

O fenômeno **El Niño** é um evento climático natural que ocorre no oceano Pacífico, aquecendo suas águas e alterando a distribuição de calor e umidade em várias partes do globo.

O El Niño é um evento climático natural que ocorre no oceano Pacífico, podendo ser definido como um aquecimento anormal das suas águas, seguido pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Tais alterações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e de calor em diversas regiões do planeta. Apesar de apresentar uma descrição muito simples, seu funcionamento reúne uma série de conceitos de climatologia, que serão abordados neste artigo em um esquema de perguntas e respostas.

O que é, de fato, o fenômeno El Niño?

O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é uma alteração natural e cíclica nas porções central e leste do oceano Pacífico. Fundamentalmente, ocorre um maior aquecimento de suas águas, de pelo menos 1 grau Celsius, tomando como referência a média térmica desse oceano, que é de 23 °C. Seu nome remete ao menino Jesus, pois sua descoberta está associada às observações de pescadores e marinheiros peruanos, que notaram o aquecimento das águas do mar e a consequente redução da quantidade de peixes na época do Natal.

Quais são as origens do fenômeno?

Não há uma única teoria que defina a origem do El Niño, existindo diversas hipóteses como ciclos solares, erupções vulcânicas, acúmulo sazonal de águas quentes no oceano Pacífico e quedas de temperatura na Ásia central. Registros paleoclimáticos, históricos, arqueológicos e relatos de navegadores apontam para a sua ocorrência há mais de 500 anos. Esses apontamentos envolvem mudanças nas forças dos ventos, transformações na quantidade e intensidade de chuvas, secas, enchentes, atividade pesqueira e produção agrícola. O El Niño está relacionado até mesmo à crise agrícola que ajudou na decadência da civilização maia.

Como o El Niño se desenvolve?

Em primeiro lugar, é importante compreendermos o conceito de pressão atmosférica: alta pressão e baixa pressão. A alta pressão do ar pode ser definida como uma camada de ar frio e denso que se dirige à superfície, movimento conhecido como subsidência (descida) do ar frio. Esse movimento promove o deslocamento dos ventos em direção às zonas de baixa pressão, onde o ar mais quente e menos denso tende a sofrer ascendência (subir), contribuindo para a formação de chuvas.

O aquecimento das temperaturas provocado pelo El Niño influencia o sistema de alta pressão subtropical, localizado a 30° de latitude. O enfraquecimento das altas pressões diminui a força dos ventos alísios, que têm sua origem nessa região subtropical. Os alísios são ventos que sopram dos trópicos em direção ao equador, sendo responsáveis por carregar calor e umidade em direção às áreas equatoriais. No oceano Pacífico, eles são fundamentais para a ocorrência de chuvas na Oceania e sudeste asiático.

Quais são as principais consequências do El Niño?

O El Niño altera a distribuição de calor e umidade em diversas localidades. Na Oceania, em especial a Austrália, e em algumas ilhas do Pacífico, além de países do sudeste asiático, como Indonésia e Índia, os verões normalmente úmidos acabam tendo uma redução na quantidade de chuvas. No litoral da América do Sul e da América do Norte, ocorre um aumento das temperaturas

814-2

e, especialmente nos meses de verão, há também um aumento das chuvas e enchentes. Para as áreas pesqueiras do Pacífico leste, como Peru, Chile e Canadá, o El Niño pode ser dramático, diminuindo consideravelmente a quantidade de peixes, de acordo com o nível de aquecimento das águas.

Quando ocorreu o El Niño mais forte?

O El Niño mais forte registrado pelos equipamentos meteorológicos modernos foi entre 1982 e 1983, com um aquecimento de aproximadamente 6 °C da temperatura do oceano Pacífico. Seus efeitos foram catastróficos, com perdas econômicas estimadas em oito bilhões de dólares. Apenas as enchentes e tempestades que atingiram os Estados Unidos somaram perdas de dois bilhões de dólares. Enormes secas ocorreram na Indonésia, na Austrália, na Índia e no sudeste da África. A Austrália experimentou diversos incêndios florestais, quebra nas safras agrícolas e a morte de milhões de ovelhas por falta de água. A pesca no Peru resultou em metade dos valores pescados no ano anterior.

SILVA, Júlio César Lázaro da.
Disponível em: <www.brasilescola.com/geografia/el-nino.htm>.
(acesso em: 23 mar. 2014)

PESQUISAR E LER

CLARKE, R.; K. Jannet. *O atlas da água*. São Paulo: Publifolha, 2005.
Aborda as formas e os limites do uso da água no planeta, a contaminação de cursos de água e aquíferos de forma bem ilustrada por mapas, gráficos e outras representações.

CONTI, J. B. *Clima e meio ambiente*. São Paulo: Atual, 1998.
Estuda o clima, seus fenômenos, sua dinâmica e sua relação com sociedades urbanas e rurais.

FERREIRA, A. G. *Meteorologia prática*. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.
Com riqueza de imagens de satélite e ilustrações, o livro discute a diversidade das características da atmosfera.

MOURÃO, R. C. F. *Vai chover no fim de semana?* São Leopoldo: Unisinos, 2003.
Livro que trata da previsão do tempo e de fenômenos como relâmpagos, trovões, tempestades e mudanças climáticas, entre outros.

PEARCE, F. *O aquecimento global:* causas e efeitos de um mundo mais quente. São Paulo: Publifolha, 2002.
Texto explica as causas e consequências do aquecimento global, bem como o que fazer para evitá-lo.

VER E OUVIR

No rio das Amazonas (direção: Ricardo Dias. Brasil, 1995). O filme trata da viagem do zoólogo e músico Paulo Vanzolini ao longo do rio Amazonas, onde ele fala de suas características e da vida das populações ribeirinhas.

NAVEGAR

INMET
www.inmet.gov.br (acesso em: 24 mar. 2014)
Dados e informações sobre a previsão do tempo e o clima de todo o Brasil.

Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
www.cnrh.gov.br/attachments/PNRH_Vol_1.pdf (acesso em: 24 mar. 2014)
Site do Plano Nacional de Recursos Hídricos onde há informações sobre as bacias hidrográficas brasileiras.

ÁGORA

Leia a entrevista a seguir, que questiona a tese do aquecimento global e propõe outra explicação para as mudanças climáticas globais.

E você, o que pensa sobre tudo isso? Discuta com seus colegas e também com amigos e familiares, ponderando os argumentos divulgados sobre o aquecimento global e estes que nos apresenta o professor Luiz Carlos Molion nesta entrevista para a revista *Isto É*.

Aquecimento global é terrorismo climático

Pesquisador diz que tendência dos próximos anos é o esfriamento da Terra e que efeito estufa é tese manipulada pelos países ricos

O professor Luiz Carlos Molion é daqueles cientistas que não temem nadar contra a corrente. Na Rio-92 (ou Eco-92), quando o planeta discutia o aumento do buraco

814-2

na camada de ozônio, ele defendeu que não havia motivo para tamanha preocupação.

Numa conferência, peitou o badalado mexicano Mario Molina, mais tarde Nobel de Química, um dos primeiros a fazer o alerta. Agora, a guerra acadêmica de Molion tem outro nome: aquecimento global. Pós-doutor em meteorologia formado na Inglaterra e nos Estados Unidos, membro do Instituto de Estudos Avançados de Berlim e representante da América Latina na Organização Meteorológica Mundial, esse paulista de 61 anos defende com veemência a tese de que a temperatura do planeta não está subindo e que a ação do homem, com a emissão crescente de gás carbônico (CO_2) e outros poluentes, nada tem a ver com o propalado aquecimento global. Boa notícia?

Nem tanto, diz. Molion sustenta que está em marcha um processo de resfriamento do planeta. "Estamos entrando numa nova era glacial, o que para o Brasil poderá ser pior", pontifica. Para Molion, por trás da propagação catastrófica do aquecimento global, há um movimento dos países ricos para frear o desenvolvimento dos emergentes. O professor ainda faz uma reclamação: diz que cientistas contrários à tese estão escanteados pelas fontes de financiamento de pesquisa.

ISTOÉ – Com base em que o sr. diz que não há aquecimento global?

LUIZ CARLOS MOLION – É difícil dizer que o aquecimento é global. O Hemisfério Sul é diferente do Hemisfério Norte, e a partir disso é complicado pegar uma temperatura e falar em temperatura média global. Os dados dos 44 estados contíguos dos EUA, que têm uma rede de medição bem mantida, mostram que nas décadas de 1930 e 1940 as temperaturas foram mais elevadas que agora. A maior divergência está no fato de quererem imputar esse aquecimento às atividades humanas, particularmente à queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, e à agricultura, atrás da agropecuária, que libera metano. Quando a gente olha a série temporal de 150 anos usada pelos defensores da tese do aquecimento, vê claramente que houve um período, entre 1925 e 1946, em que a temperatura média global sofreu um aumento de cerca de 0,4 grau centígrado. Aí a pergunta é: esse aquecimento foi devido ao CO_2?

ISTOÉ – Como, se nessa época, o homem liberava para a atmosfera menos de 10% do que libera hoje?

LUIZ CARLOS MOLION – Depois, no pós-guerra, quando a atividade industrial aumentou, e o consumo de petróleo também, houve uma queda nas temperaturas.

ISTOÉ – Qual seria a origem das variações de temperatura?

LUIZ CARLOS MOLION – Há dez anos, descobriu-se que o oceano Pacífico tem um modo muito singular na variação da sua temperatura. Me parece lógico que o Pacífico interfira no clima global. Primeiro, a atmosfera terrestre é aquecida por debaixo, ou seja, temos temperaturas mais altas aqui na superfície e, à medida que você sobe, a temperatura vai caindo – na altura em que voa um jato comercial, por exemplo, a temperatura externa chega a 45 ou 50 graus abaixo de zero. Ora, o Pacífico ocupa um terço da superfície terrestre. Juntando isso tudo, claro está que, se houver uma variação na temperatura da superfície do Pacífico, vai afetar o clima.

ISTOÉ – O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, da ONU) está errado?

LUIZ CARLOS MOLION – O painel não leva em consideração todos os dados. Outra coisa que incomoda bastante, e que o Al Gore (ex-vice-presidente dos EUA e estrela do documentário *Uma verdade inconveniente,* sobre mudanças no clima) usa muito, é a concentração de CO_2. O IPCC diz claramente que a concentração atingida em 2005, de 339 partes por milhão, ou ppm, foi a maior dos últimos 650 mil anos. Isso é uma coisa ridícula. Eles usam uma série iniciada em 1957 e não fazem menção a medições de concentração de gás carbônico anteriores. É como se nunca ninguém tivesse se preocupado com isso. O aumento de CO_2 não é um fenômeno novo. Nos últimos 150 anos, já chegou a 550, 600 ppm. Como é que se jogam fora essas medidas? Só porque não interessam ao argumento? O leigo, quando vê a coisa da maneira que é apresentada, pensa que só começaram a medir nos últimos 50 anos. O Al Gore usou no filme a curva do CO_2 lá embaixo há 650 mil anos e, agora, decolando. Ridículo, palhaço.

ISTOÉ – Esses temores são cíclicos?

LUIZ CARLOS MOLION – Eu tenho fotos da capa da *Time* em 1945 que dizia: "O mundo está fervendo". Depois, em 1947, as manchetes diziam que estávamos indo para uma nova era glacial. Agora, de novo se fala em aquecimento. Não é que os eventos sejam cíclicos, porque existem muitos fatores que interferem no clima global. Sem exagero, eu digo que o clima da Terra é resultante de tudo o que ocorre no universo. Se a poeira de uma supernova que explodiu há 15 milhões de anos for densa e passar entre o Sol e a Terra, vai reduzir a entrada de radiação solar no sistema e mudar o clima. Esse ciclo

814-2

de aquecimento muito provavelmente já terminou em 1998. Existem evidências, por medidas feitas via satélite e por cruzeiros de navio, de que o oceano Pacífico está se aquecendo fora dos trópicos – daí o derretimento das geleiras – e o Pacífico tropical está esfriando, o que significa que estamos entrando numa nova fase fria. Quando esfria, é pior para nós.

ISTOÉ – Por que é pior?

LUIZ CARLOS MOLION – Porque, quando a atmosfera fica fria, ela tem menor capacidade de reter umidade e aí chove menos. Eu gostaria que aquecesse realmente porque, durante o período quente, os totais pluviométricos foram maiores, enquanto de 1946 a 1976 a chuva no Brasil como um todo ficou reduzida.

ISTOÉ – No que isso pode interferir na vida do brasileiro?

LUIZ CARLOS MOLION – As consequências para o Brasil são drásticas. O Sul e o Sudeste devem sofrer uma redução de chuvas da ordem de 10% a 20%, dependendo da região. Mas vai haver invernos em que a frequência de massas de ar polar vai ser maior, provocando uma frequência maior de geadas. A Amazônia vai ter uma redução de chuvas e, principalmente, a Amazônia oriental e o sul da Amazônia vão ter uma frequência maior de seca, como foi a de 2005. O Nordeste vai sofrer redução de chuva. O que mais me preocupa é que, do ponto de vista da agricultura, as regiões sul do Maranhão, leste e sudeste do Pará, Tocantins e Piauí são as que apresentam sinais mais fortes. Essas regiões preocupam porque são a fronteira de expansão da soja brasileira. A precipitação vai reduzir e certamente vai haver redução de produtividade. Infelizmente, para o Brasil, é pior do que seria se houvesse o aquecimento.

ISTOÉ – A quem interessaria o discurso do "aquecimento"?

LUIZ CARLOS MOLION – Quando eu digo que muito provavelmente estamos num processo de resfriamento, eu o faço por meio de dados. O IPCC, o nome já diz, é constituído de pessoas que são designadas por seus governos. Os representantes do G-7 não vão aleatoriamente. Vão defender os interesses de seus governos. No momento em que começa uma pressão desse tipo, eu digo que já vi esse filme antes, na época do discurso da destruição da camada de ozônio pelos CFCs, os compostos de clorofluorcarbonos. Os CFCs tinham perdido o direito de patente e haviam se tornado domínio público. Aí, inventaram a história de que esses compostos estavam destruindo a camada de ozônio. Começou exatamente com a mesma fórmula de agora. Em 1987, sob liderança da Margaret Thatcher, fizeram uma reunião em Montreal, de onde saiu um protocolo que obrigava os países subdesenvolvidos a eliminar os CFCs. O Brasil assinou. Depois, ficamos sabendo que assinou porque foi uma das condições impostas pelo FMI para renovar a dívida externa brasileira. É claro que o interesse por trás disso certamente não é conservacionista.

ISTOÉ – Mas reduzir a emissão de CFCs não foi uma medida importante?

LUIZ CARLOS MOLION – O Al Gore, no filme dele, diz "nós resolvemos um problema muito crucial, que foi a destruição da camada de ozônio". Como resolveram, se cientistas da época diziam que a camada de ozônio só se recuperaria depois de 2100? Na Eco-92, eu disse que se tratava de uma atitude neocolonialista. No colonialismo tradicional, se colocam tropas para manter a ordem e o domínio. No neocolonialismo, a dominação é pela tecnologia, pela economia e, agora, por um terrorismo climático como é esse aquecimento global. O fato é que agora a indústria, que está na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, tem gases substitutos e cobra *royalties* de propriedade. E ninguém fala mais em problema na camada de ozônio, sendo que, na realidade, a previsão é de que agora, em outubro, o buraco será um dos maiores da história.

ISTOÉ – O sr. também vê interesses econômicos por trás do diagnóstico do aquecimento global?

LUIZ CARLOS MOLION – É provável que existam interesses econômicos por detrás disso, uma vez que os países que dominam o IPCC são os mesmos países que já saíram beneficiados lá atrás.

ISTOÉ – Não é teoria conspiratória concluir que há uma tentativa de frear o desenvolvimento dos países emergentes?

LUIZ CARLOS MOLION – O que eu sei é que não há bases sólidas para afirmar que o homem seja responsável por esse aquecimento que, na minha opinião, já acabou. Em 1798, Thomas Malthus, inglês, defendeu que a população dos países pobres, à medida que crescesse, iria querer um nível de desenvolvimento humano mais adequado e iria concorrer pelos recursos naturais existentes. É possível que a velha teoria malthusiana esteja sendo ressuscitada e sendo imposta através do

aquecimento global, porque agora querem que nós reduzamos o nosso consumo de petróleo, enquanto a sociedade americana, sozinha, consome um terço do que é produzido no mundo.

ISTOÉ – Para aceitar a tese do sr., é preciso admitir que há desonestidade dos cientistas que chancelam o diagnóstico do aquecimento global...

LUIZ CARLOS MOLION – Eu digo que cientistas são honestos, mas hoje tem muito mais dinheiro nas pesquisas sobre clima para quem é favorável ao aquecimento global. Dinheiro que vem dos governos, que arrecadam impostos das indústrias que têm interesse no assunto. Muitos cientistas se prostituem, se vendem para ter seus projetos aprovados. Dançam a mesma música que o IPCC toca.

ISTOÉ - O sr. se considera prejudicado por defender a linha oposta?

LUIZ CARLOS MOLION – Na Eco-92, eu debati com o Mario Molina, que foi quem criou a hipótese de que os clorofluorcarbonos estariam destruindo o ozônio. Ele, em 1995, virou prêmio Nobel de Química. E o professor Molion ficou na geladeira. De 1992 a 1997, eu não fui mais convidado para nenhum evento internacional. Eu tinha US$ 50 mil, que o Programa das Nações Unidas havia repassado para fazer uma pesquisa na Amazônia, e esse dinheiro foi cancelado.

ISTOÉ – O cenário que o sr. traça inclui ou exclui o temor de cidades litorâneas serem tomadas pelo aumento do nível dos oceanos?

LUIZ CARLOS MOLION – Também nesse aspecto, o que o IPCC diz não é verdade. É possível que, com o novo ciclo de resfriamento, o gelo da Groenlândia possa aumentar, e pode ser até que haja uma ligeira diminuição do nível do mar.

ISTOÉ – Pela sua tese, seria o começo de uma nova era glacial?

LUIZ CARLOS MOLION – Como já faz 15 mil anos que a última Era Glacial terminou, e os períodos interglaciais normalmente são de 12 mil anos, é provável que nós já estejamos dentro de uma nova era glacial. Obviamente, a temperatura não cai linearmente, mas a tendência de longo prazo certamente é decrescer, o que é mau para o homem. Eu gostaria muito que houvesse realmente um aquecimento global, mas na realidade os dados nos mostram que, infelizmente, estamos caminhando para um resfriamento. Mas não precisa perder o sono, porque vai demorar uns 100 mil anos para chegar à temperatura mínima. E quem sabe, até lá, a gente não encontre as soluções para a humanidade.

RANGEL, Rodrigo.
Disponível em: <www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/255_AQUECIMENTO%20GLOBAL%20E%20TERRORISMO%20CLIMATICO>.
(acesso em: 24 mar. 2014)

SENHA

Como a vida se distribui diante da ordenação das estruturas inorgânicas?

814-2

PALÊ ZUPPANI/PULSAR IMAGENS

A capacidade de expansão da vida e seus limites de distribuição dependem de uma série de fatores ecológicos e da história de cada comunidade biológica. As necessidades abióticas e bióticas estão definidas pela interação de variáveis do meio físico e biológico e da ecologia de um organismo.

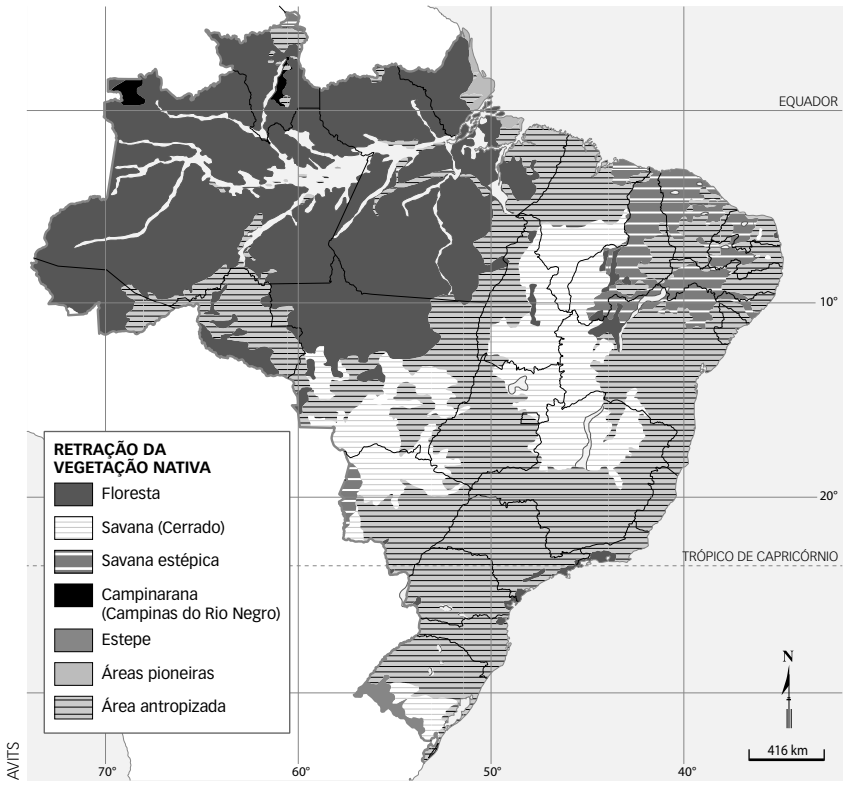
José Bueno Conti e Sueli Angelo Furlan.

As formações vegetais e sua humanização no Brasil

Nestas aulas, estudaremos o universo da vida vegetal e animal no território brasileiro, sua composição, evolução, distribuição e incorporação pela sociedade brasileira, que, em muitos casos, resultou na drástica redução de sua diversidade e extensão. Esse é um primeiro problema do estudo das formações vegetais e dos sistemas naturais em geral: o fato de muitas vezes tais paisagens não existirem mais em sua forma ou extensão originais, pois as alterações promovidas pelas sociedades interagem com os sistemas naturais, modificando sua dinâmica e seus fluxos de matéria e energia.

Assim, o mapeamento da variedade de formações vegetais nas escalas global ou nacional em muitos casos encobre as transformações introduzidas pelo homem com a urbanização e/ou as atividades agrícolas, revelando não a situação original, mas uma sucessão que se seguiu à devastação.

Retração da vegetação nativa do Brasil



A vegetação nativa do Brasil e sua retração em razão da ocupação humana.

Fonte: IBGE. *Atlas geográfico escolar.* Rio de Janeiro: IBGE, 2004. p. 110.

814-2

0015

A vida na superfície do planeta está inserida em um amplo contexto de relações de troca e fluxo de energia, compondo sistemas abertos e hierarquizados que, em seu conjunto, denominamos *biosfera*. Esta se relaciona com a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, de formas que variam de acordo com os períodos e com o espaço, em níveis de associação ou de organização estabelecidos por relações de competição, predação e, principalmente, cooperação, como observamos nas redes alimentares, em que as plantas são alimento para muitos animais, mas também precisam de muitos deles para cumprir seu ciclo de vida.

Nesse contexto também se inserem as relações sociais, que, além do processo da troca de energia, participam ativamente das transformações dos sistemas naturais ao longo dos períodos. Assim é o mecanismo evolutivo aliado à herança genética, que determina a capacidade de sobrevivência das diversas formas de vida e dos sistemas naturais onde estão inseridas, podendo cumprir suas funções vitais ao mesmo tempo em que interagem entre si.

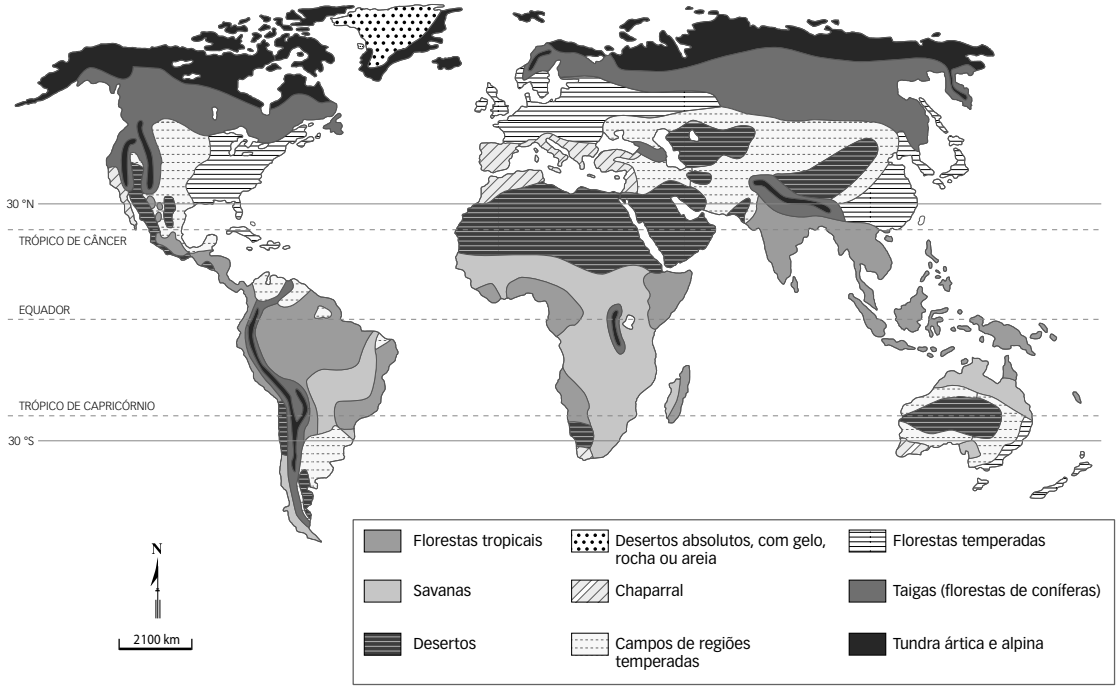
A Ciência Geográfica estuda a vida na superfície do planeta principalmente na escala do bioma, conjunto fisionomicamente homogêneo de plantas, animais e microrganismos vivendo em associação sob determinado tipo de clima e de solo onde os ecossistemas estão no ápice de seu desenvolvimento, resultado de uma história da vida no planeta, dividida em períodos de milhares de anos desde sua formação.

Mas como classificar ou ordenar os diversos biomas terrestres e como aplicar essa classificação ao território brasileiro?

Essa classificação leva em conta as semelhanças na composição das espécies, nas formas de vida e nas relações ecológicas. Vale lembrar que as divisões não são territorialmente rígidas, podendo haver uma zona de transição ou uma gradação entre um bioma e outro. Também é importante salientar que, na escala dos biomas, muitas vezes não percebemos as diferenças internas; por exemplo, na Floresta Amazônica ocorrem diversas composições, em função da posição do relevo, do clima e do solo locais. Assim, deveríamos falar em florestas amazônicas ou em matas atlânticas.

Os diferentes biomas estão associados aos movimentos da Geodésia, o que inclui os movimentos da massa de ar, a radiação solar e às zonas de alta e baixa pressão atmosférica. Todo esse conjunto de vetores concomitantemente criam condições à reprodução de espécies vegetais e que, por sua vez, oferecem possibilidades de reproduções animais. Os fatores de ocupação humano foram radicalmente transformados com a revolução científica e tecnológica, expandindo a fronteira do uso do solo pelo e para o homem.

Distribuição dos biomas terrestres no mundo



AVITS

Fonte: SILVA JR., César da & SASSON, Sezar. *Biologia*. São Paulo: Saraiva, 2003.

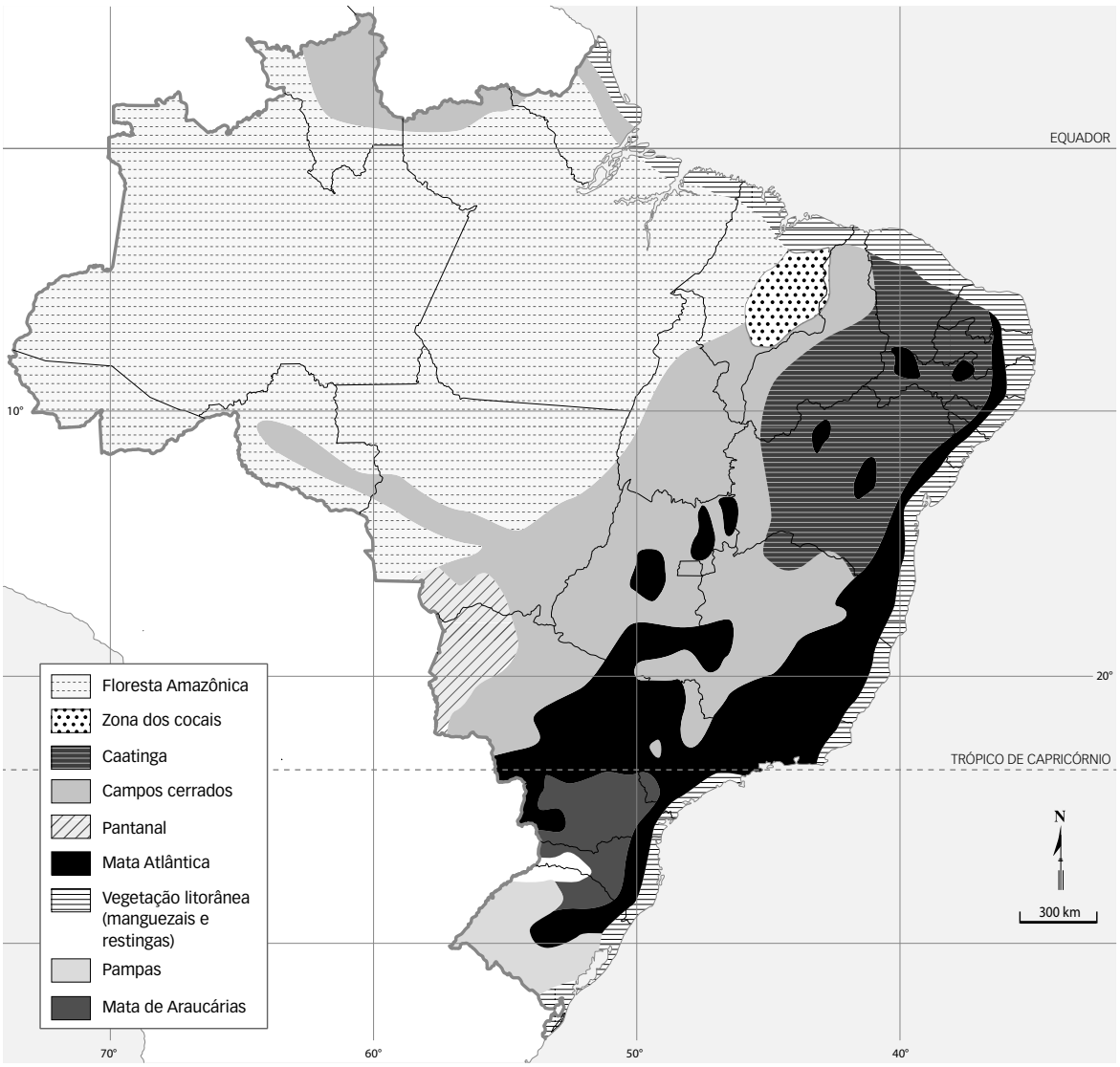
814-2

Os grandes domínios vegetais no Brasil

No Brasil, um país de dimensões territoriais continentais, há uma ampla diversidade de paisagens vegetais. As formações florestais predominam em extensão nas regiões Norte, costeira e Sul, em uma variedade determinada em função do clima e da geomorfologia, que resulta em diferentes composições florísticas. Estando em sua maior parte em áreas de baixa latitude, com temperaturas médias superiores a 18 °C e diferenças nas estações do ano marcadas pela variação pluviométrica, predominavam no Brasil, antes da colonização, as florestas tropicais. Apenas no Sul havia uma floresta de formação não tropical – a araucária.

Em alguns pontos, as florestas apresentam manchas de formações rasteiras e arbustivas, que predominam em um trecho diagonal entre o Nordeste, o Centro-Oeste e o Pantanal, representadas pelos domínios abertos e semiabertos dos cerrados e das caatingas. O atual mosaico de formações vegetais no Brasil é resultado das variações climáticas do Quaternário, determinando períodos mais secos ou mais úmidos, onde essas formações se expandiram e se retraíram frequentemente. Sua origem remonta à distribuição de antigas formações vegetais que ocupavam os escudos do antigo continente Gondwana e foram se expandindo com a deriva dos continentes.

Brasil: vegetação original



814-2

A vegetação original do Brasil não é exatamente a que temos hoje.

Veja agora uma breve caracterização dos domínios vegetais brasileiros, considerando as transformações provocadas pelas atividades humanas em cada lugar.

As paisagens não são estáticas. O homem é, de fato, um agente dotado tecnicamente de possibilidades múltiplas de modificação da paisagem. Os biomas efetivamente são modificados. O que resta saber é a forma com a qual o homem poderá balancear o modo de produção adotado com as possibilidades de modificação de cada um dos biomas por ele alcançados.

Formações florestais

:: Florestas amazônicas

É atualmente a maior formação florestal do planeta em área contínua. De grande porte, úmida e densa, abriga uma enorme variedade de espécies, que podemos agrupar em três: *mata de igapó* e *mata de várzea*, nas regiões inundáveis da bacia, e *mata de terra firme*, nos terrenos mais altos, livres de inundação.

RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS

A exuberância da Floresta Amazônica vista do alto. De longe, não distinguimos as florestas.

Mata de igapó

Ocupa terrenos com solos alagados o ano inteiro, chamados de *hidromórficos*. Suas árvores alcançam até 20 metros de altura e, nas superfícies dos rios, flutuam vitórias-régias cujas folhas chegam a atingir 4 metros de diâmetro.

RICARDO AZOURY/PULSAR IMAGENS

Mata de igapó nas margens do rio Negro, em Barcelos (AM).

814-2

Mata de várzea

Ocupa terrenos que alagam em épocas de chuvas mais intensas, em uma área de aproximadamente 55 mil km². É aí que se encontra a seringueira, espécie de onde se retira o látex para a fabricação da borracha.

LUIZ CLÁUDIO MARIGO/OPÇÃO BRASIL IMAGENS

Várzea amazônica (lago Mamirauá), na Reserva Ecológica de Mamirauá, em Alvarães (AM).

Mata de terra firme

Ocupa áreas livres de alagamentos, abrangendo um total de 90% da bacia Amazônica. É composta de árvores muito altas (até 65 metros de altura), que formam um dossel, ou seja, suas copas retêm 95% dos raios solares, mantendo o interior da floresta úmido e escuro. Entre as espécies dessa área, encontra-se a castanheira.

JOÃO PRUDENTE/PULSAR IMAGENS

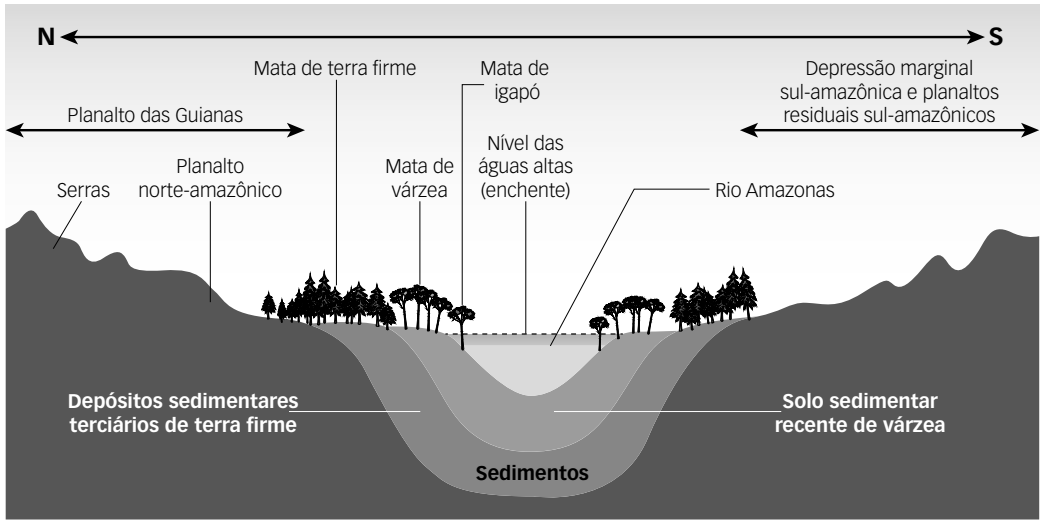
Mata de terra firme na Reserva Natural do Parque do Zizo, no alto da Serra de Paranapiacaba, em Tapiraí (SP).

Perfil da Floresta Amazônica

As florestas amazônicas correspondem a 16% de todas as florestas tropicais do mundo e chegaram a recobrir 40% do território brasileiro, antes da chegada dos colonizadores. A variação de umidade ao longo de trechos da hileia amazônica determina um mosaico de florestas. Grosso modo, há uma floresta úmida oriental distinta da ocidental, com uma biodiversidade ainda pouco conhecida, dado o grande número de espécies de plantas raras sobre cuja distribuição quase nada se sabe.

814-2

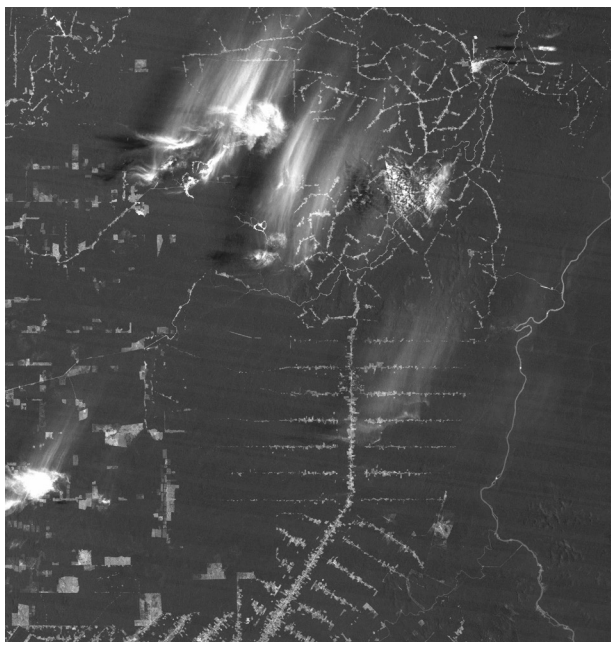
O funcionamento das florestas amazônicas é autossustentado, pois as condições climáticas regionais permitem uma alta taxa de fotossíntese, e os nutrientes para seu crescimento e sua exuberância derivam essencialmente do manto de detritos que a própria floresta produziu (folhas, troncos caídos, animais mortos) nas camadas superficiais do solo.



Os diferentes níveis da floresta, de acordo com o relevo e os solos.
Fonte: ADAS, Melhem. *Panorama geográfico do Brasil*. 4. ed. rev. e amp. São Paulo: Moderna, 2004.

Apesar de ainda estarem preservados aproximadamente 80% de sua área original, a Floresta Amazônica é a formação vegetal brasileira com o mais acelerado ritmo de devastação. Desde os anos 1960, quando o então governo militar programou a política de integração da região ao eixo econômico do Centro-Sul do país, os desmatamentos só aumentaram. Os projetos agropecuários e agrominerais que recebiam incentivos fiscais por meio da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) facilitavam a penetração de empresas nacionais e transnacionais na região em busca de riquezas como ouro, minério de ferro, cassiterita e bauxita.Também a pecuária bovina e, mais recentemente, o agronegócio da soja são responsáveis pela ocupação desenfreada.

Em 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN) dos militares destinou recursos à construção de rodovias como a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém. Outras, implantadas na década anterior, como a Cuiabá-Porto Velho e a Belém-Brasília, intensificaram os fluxos migratórios, levando ao aumento de desmatamentos em áreas adjacentes, no formato chamado *espinha de peixe*. Nas palavras do então presidente militar, o general Emilio G. Médici, tratava-se de oferecer uma "terra sem homens na Amazônia" a "homens sem terra do Nordeste". Projetos como o Carajás e o Jari causaram grande destruição florestal. Assim, quebrou-se o isolamento da Amazônia, mas de forma preocupante, pois perderam-se importantes recursos de sua biodiversidade, com consequências para os sistemas hídricos, os solos e as outras formas de vida. Isso sem falar na desestruturação da vida dos povos tradicionais da região – indígenas, seringueiros, ribeirinhos e demais habitantes da floresta. Esses povos têm revelado aos cientistas um grande número de espécies, o que, paradoxalmente, concorre para que empresas invadam suas terras.

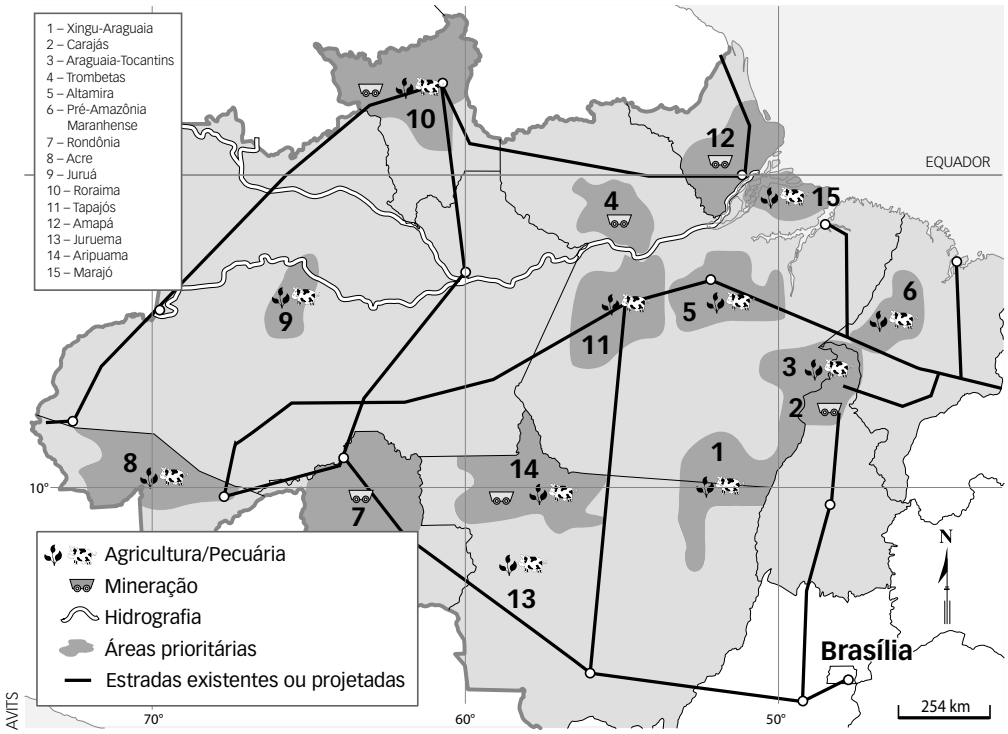


PLANET OBSERVER/GETTY IMAGES

Efeito *espinha de peixe* marca o avanço do desmate da Amazônia a partir das estradas.

814-2

Polos de desenvolvimento da Polamazônia



Programas do Polamazônia, projeto gestado pelos militares para integrar e entregar as riquezas da Amazônia ao grande capital nacional e estrangeiro.

Fonte: SUDAM.

Atualmente, a pecuária, a mineração industrial, a extração industrial da castanha, o agronegócio da soja e a construção de hidrelétricas estão entre as atividades que mais impactam a floresta, com perda da biodiversidade, destruição dos solos, mudanças climáticas e contaminação do ambiente por agrotóxicos e inseticidas.

:: Florestas costeiras ou Mata Atlântica

As florestas costeiras são variedades de florestas tropicais e se parecem muito com a Floresta Amazônica: são densas, de grande porte e de grande biodiversidade. A Mata Atlântica é a floresta pluvial de maior diversidade no mundo: é composta de cerca de 10 mil espécies de plantas, além de centenas de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Suas árvores se entrelaçam a uma enorme quantidade de cipós e epífitas, resultando em uma fisionomia peculiar. Em alguns trechos, pode haver uma média de 270 espécies de árvores em um único hectare.

EDU LYRA/PULSAR IMAGENS

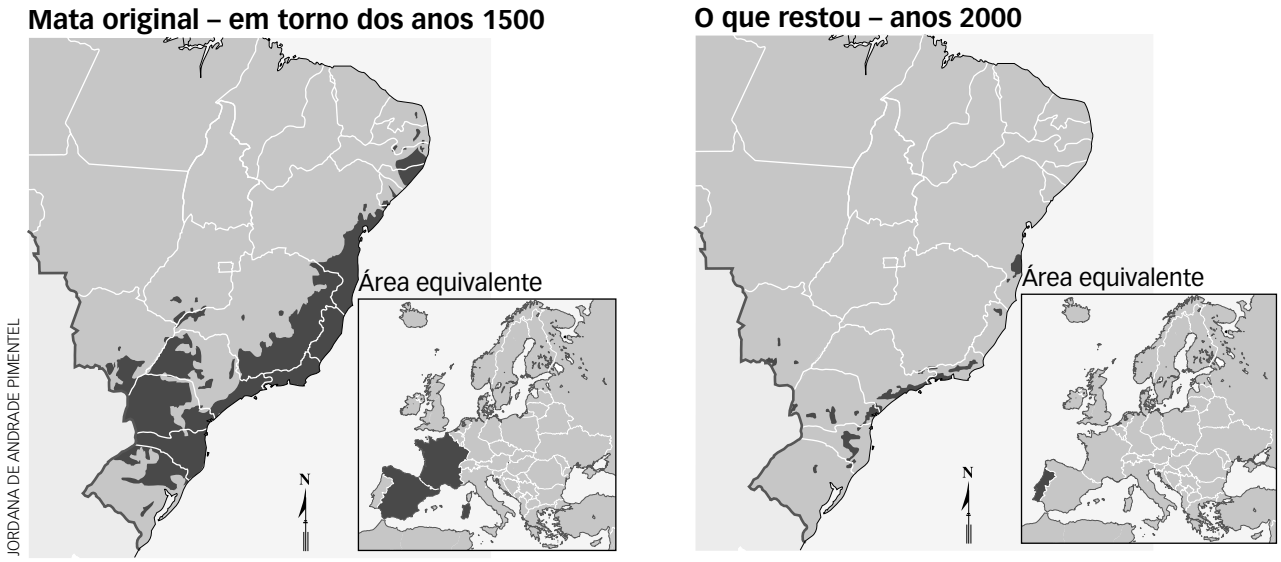
A Mata Atlântica recobre áreas serranas do Sudeste. O difícil acesso e a pouca ocupação ainda mantêm a floresta preservada.

814-2

Originalmente, a Mata Atlântica recobria uma área do litoral do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, penetrando pelo interior dos estados da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo. Nessas regiões, há períodos de radiação solar intensa, altas temperaturas, regime de chuvas abundantes e levemente sazonais graças à massa tropical atlântica no verão e às frentes polares no inverno. O próprio relevo da Serra do Mar também é importante na determinação da umidade, em razão das chuvas orográficas, na região da mata de encosta. Também como na Floresta Amazônica, é intensa e rápida a reciclagem dos nutrientes nas camadas superficiais do solo, onde se acumula uma enorme quantidade de húmus (matéria orgânica), o que gera a riqueza da vegetação.

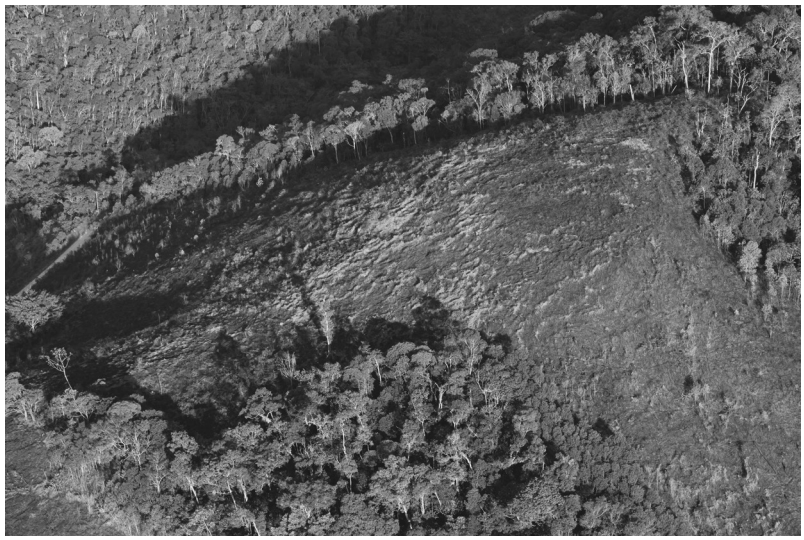
Atualmente, restam 5% da mata original, concentrados em pontos mais difíceis de ocupar como as encostas das serras do Mar e da Mantiqueira. A devastação teve início no período colonial, com a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, e se acelerou nos séculos XIX e XX, com a penetração do café no Sudeste e o processo de industrialização. A extração de madeira para a fabricação de móveis e sua utilização como lenha na siderurgia, a retirada do palmito e a busca de espécies que interessam à industria farmacêutica estão entre os principais motivos da retração da mata. Hoje, a maior parte das áreas preservadas encontra-se em reservas, parques ou áreas de proteção ambiental.

A retração da Mata Atlântica



JORDANA DE ANDRADE PIMENTEL

Em mais de 500 anos de exploração, a Mata Atlântica está quase extinta.



FABIO COLOMBINI

O desmatamento da Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do país, aumentou 29% em 2012 em relação ao período entre 2010 e 2011 e é o maior desde 2008. Desmataram-se 23 548 hectares (235 km²), sendo 21 977 hectares de florestas, 1 554 hectares de vegetação de restinga e 17 hectares de mangues. O dado é a soma dos dez estados avaliados em todos os períodos (BA, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP) e está no *Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica*, divulgado em 4 de junho de 2013, pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

814-2

:: Florestas de araucárias

Estando originalmente desde os altos das serras do Sudeste, em Minas Gerais e São Paulo, até os estados da região Sul do país, a mata de araucárias é a formação florestal de menor tropicalidade. Seus solos são férteis, as plantas sobrevivem em ambientes de moderada umidade (entre 1 000 mm a 1 400 mm anuais) e temperaturas moderadas e baixas no inverno. O pinheiro do Brasil, ou *Araucaria angustifolia*, é a espécie predominante em uma formação homogênea e aberta. Entre os pinheiros, crescem outras espécies arbóreas como a canela ou o angico, e também rasteiras como a erva-mate, matéria-prima do chimarrão, bebida muito apreciada no sul do Brasil. O pinhão, muito comum na culinária regional, é a semente dessa gimnosperma, e sua dispersão é feita por uma ave local: a gralha-azul.

Ao longo de séculos de exploração, as áreas das araucárias se reduziram drasticamente, e elas estão praticamente extintas. Foi responsável pela devastação a extração de madeira para a fabricação de casas e móveis e, mais tarde, também para exportação.

LUIZ CLAUDIO MARIGO/TYBA

Araucárias recobrindo áreas do sul do Brasil.

Savanas

As savanas consistem em gramíneas entremeadas por algumas poucas árvores e muitos arbustos. O pequeno porte dessas formações se deve à pobreza hídrica ou de solos em ambientes tropicais.

:: Caatingas

Ocupando os planaltos semiáridos do Nordeste brasileiro, as caatingas são uma formação vegetal xerófita, ou seja, que desenvolveu mecanismos de retenção de água para sobreviver aos longos períodos de estiagem ou escassez hídrica. Dentre esses mecanismos, temos o revestimento das folhas por uma crosta de cera, o aparecimento de espinhos em vez de folhas, evitando a perda de água por evapotranspiração, e folhas coriáceas, grossas e alongadas.

As raízes recobrem a superfície do solo em busca de água, e algumas plantas, como o juazeiro, têm uma raiz mais profunda para captar águas no subsolo. Nos períodos de chuva, as caatingas se recobrem de um tapete verde de folhas e aparecem flores de cores diversas, mudando o aspecto da paisagem. As caatingas são muito ricas em espécies frutíferas, produzem ceras, fibras e óleos vegetais. Não se pode associar a pobreza da população do sertão – que é um problema político-econômico – às características ecológicas locais.

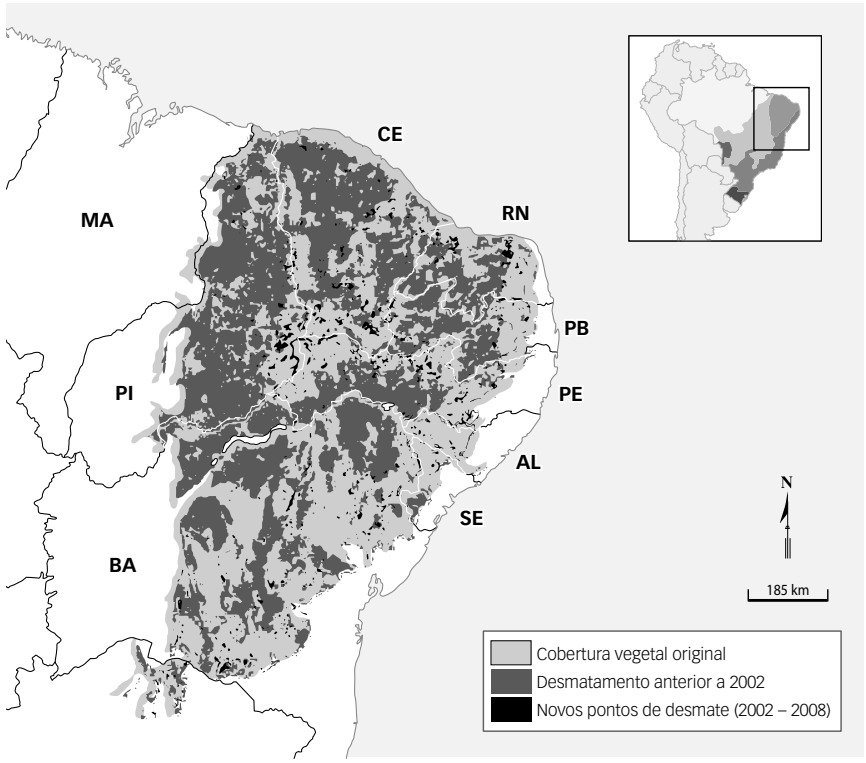
814-2

RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS

Vegetação da caatinga na trilha para a Gruta de Angico, em Poço Redondo (SE).

Mais de 80% dessa formação foram devastados pela pecuária bovina extensiva, apesar de sua pouca capacidade para abrigar essa atividade. Hoje, os projetos de irrigação no cultivo de frutas tropicais para a agroindústria e para exportação estão entre os fatores que mais devastam a caatinga.

Distribuição do desmatamento da Caatinga – 2008



AVITS

Em cinza-escuro, a cobertura vegetal original; em cinza-médio, o desmatamento anterior a 2002; e em preto, os novos pontos de desmate (entre 2002 e 2008).

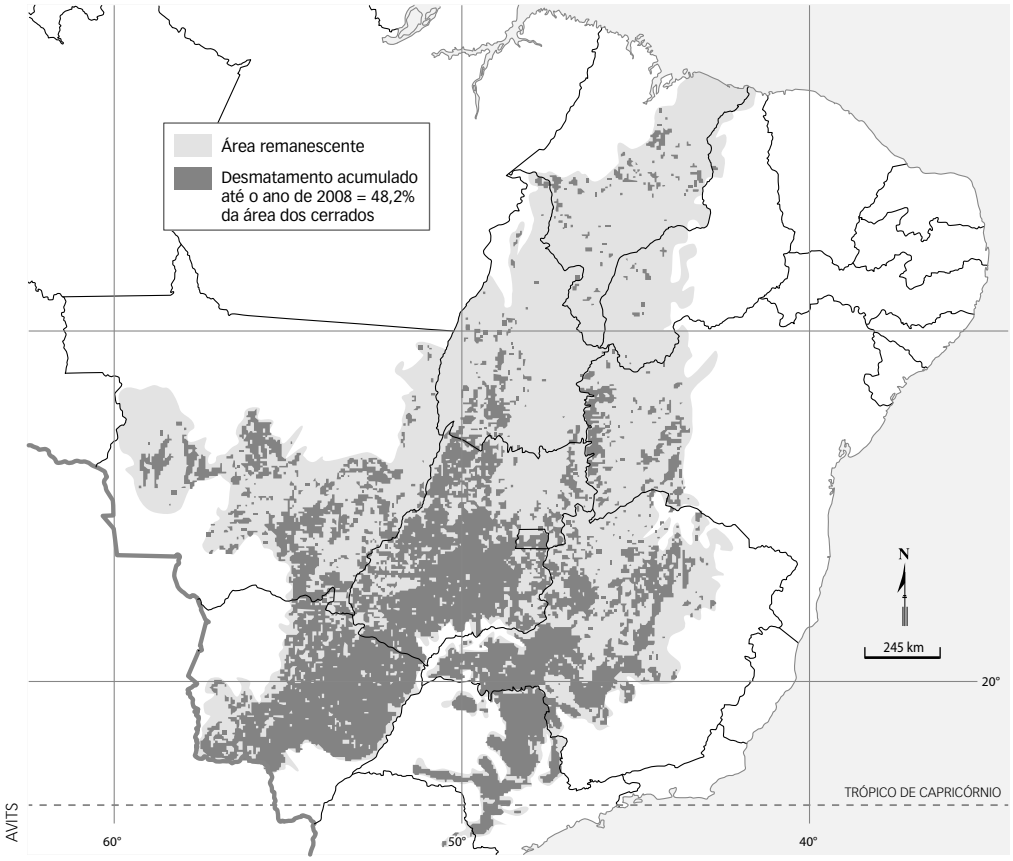
Fonte: Ibama. Ministério do Meio Ambiente.

814-2

:: Cerrados

As formações de cerrados ocupavam originalmente uma grande área contínua do Planalto Central brasileiro e manchas no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Caracterizam-se por apresentar três níveis de vegetação: o *arbóreo*, constituído pelas matas de galeria que margeiam os rios e por poucas árvores espaçadas; *o herbáceo*, rasteiro, constituído por gramíneas que ocupam todo o espaço dessa formação, e *o arbustivo*, que apresenta troncos finos e retorcidos, em função dos solos pobres em nutrientes, e cascas grossas de cortiça, uma adaptação aos incêndios naturais e cíclicos do período da estiagem e que, em pequena escala, permitem a renovação de sua diversidade. Não há déficit hídrico nas regiões dos cerrados. O problema é a baixa fertilidade dos solos, que se formaram em depósitos sedimentares antigos e têm alta concentração de alumínio, substância nociva às plantas.

A retração dos Cerrados



O antropismo nos cerrados afeta sua biodiversidade.

Os cerrados tiveram mais de 45% de suas áreas devastadas nos últimos 50 anos, devido à penetração da agropecuária, sobretudo a bovina, e a monocultura da soja e da cana-de-açúcar para exportação, interferindo na biodiversidade da formação e acelerando processos erosivos nos solos, provocando o assoreamento dos rios. A agricultura pode se desenvolver graças às técnicas de adubação e diminuição da acidez dos solos pela *calagem*.

:: Campos

A principal área contínua de ocorrência de campos no Brasil se estende pela campanha gaúcha e é conhecida como Pampas ou Campos Limpos, no Rio Grande do Sul. Ali, a vegetação herbácea é entremeada por matas subtropicais e de araucárias e a diversidade biológica é menor que em outras formações. A essa área se associam os campos dos altos

814-2

dos planaltos sul-rio-grandense e catarinense, além dos campos costeiros das regiões lagunares, que compõem as principais áreas campestres do país. Vale ressaltar que os campos aparecem em manchas menores em outros pontos como a ilha de Marajó, Roraima e trechos dos planaltos do Sudeste.

ALE RUARO/PULSAR IMAGENS

Os pampas favoreceram amplamente a pecuária de corte, por seus pastos naturais e seu relevo plano.

As maiores ameaças aos campos brasileiros estão no sul do país. A exploração pela pecuária extensiva tem levado à formação de areais, onde a vegetação retirada não retorna e os solos perdem toda a fertilidade, lembrando fisionomicamente um deserto, como o areal São João, no interior do Rio Grande do Sul.

Formações complexas

Ocorrem em áreas de transição entre formações e apresentam características de duas ou mais dessas formações.

:: Mata de cocais

Localizada na sub-região nordestina do Meio-Norte, na transição entre as caatingas e as florestas amazônicas, as matas de cocais são constituídas por palmeiras do tipo babaçu, cuja extração do óleo e o bagaço do coco são importantes para a economia local.

PALÊ ZUPPANI/PULSAR IMAGENS

A mata de cocais é um tipo de vegetação brasileira que ocorre entre as regiões Norte e Nordeste, também denominada Meio-Norte.

814-2

:: Pantanal mato-grossense

Trata-se de uma área deprimida recoberta por cerrados e formações inundáveis na região da bacia do rio Paraguai, que se formou após a separação da antiga Gondwana e o soerguimento dos Andes. O clima tropical e a estação seca prolongada criaram um mosaico de florestas, cerrados e campinas higrófilas que abrigam a mais rica fauna do planeta. Ainda pouco conhecida, essa fauna está ameaçada pela pecuária, pelo garimpo, pelo extrativismo mineral e por monoculturas que afetam a dinâmica das cheias, fundamental para a manutenção da biodiversidade da região.

LUIZ CLÁUDIO MARIGO/OPÇÃO BRASIL IMAGENS

Parque Nacional do Pantanal mato-grossense.

:: Manguezais

Área de ocorrência de Manguezais no Brasil

Os manguezais estão na maior parte do litoral brasileiro.

814-2

Os manguezais são formações vegetais adaptadas aos ambientes costeiros tropicais, em regiões de estuário onde a influência das marés alterna águas marinhas e continentais. Nesse ambiente salino e de solo lamacento, se desenvolvem espécies vegetais adaptadas com raízes em forma de escoras e capazes de respirar embaixo da água por meio de pneumatóforos. Sua importância se deve ao fato de ser um ambiente que serve de base a cadeias alimentares costeiras, fornecendo alimentos e proteção a várias espécies de peixes, aves e crustáceos que ali se reproduzem e crescem. Por isso, o manguezal é conhecido como "berçário" costeiro, e sua preservação é fundamental para a manutenção da biodiversidade nos litorais brasileiros.

MAURICIO SIMONETTI/PULSAR IMAGENS

O mangue e suas raízes aéreas em forma de escoras, para sustentar as árvores em pé em um solo lamacento.

No entanto, não é isso o que vem ocorrendo. Os mangues são devastados pelos planos de urbanização das cidades litorâneas, que os aterram para a construção de condomínios de veraneio, hotéis e *resorts* e, em alguns casos, para transformá-los em lixões. Também são destruídos pela expansão de atividades como a piscicultura e carcinicultura (criação de caranguejos).

ROGÉRIO REIS/PULSAR IMAGENS

Mangue do rio Potengi (RN), devastado pelos tanques de carcinicultura (criação de caranguejos).

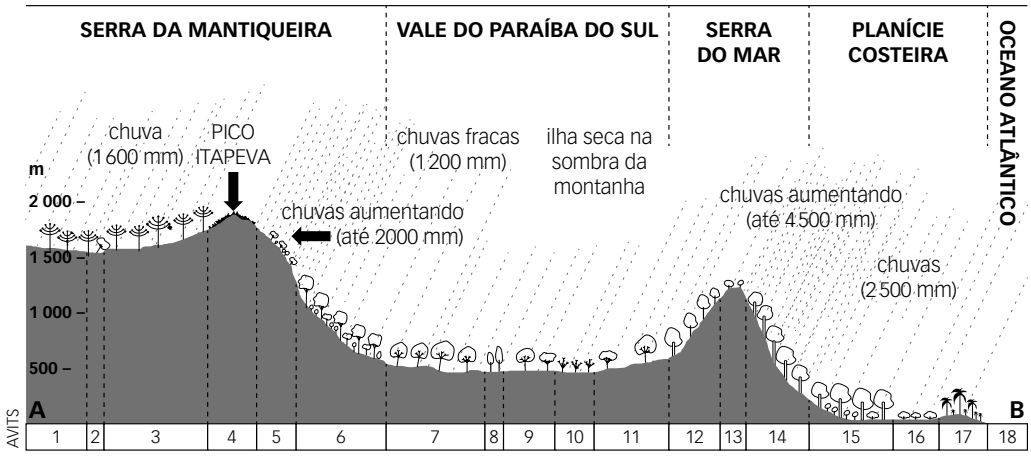
814-2

EXERCÍCIOS

1. (Unicamp) Assinale a alternativa que indica corretamente a localização e uma característica predominante dos domínios morfoclimáticos do cerrado, da caatinga e dos mares de morros.

a) 1 – cerrado, com clima subtropical; 2 – caatinga, com rios perenes; 3 – mares de morros, com vegetação do tipo savana estépica.
b) 1 – caatinga, com clima semiárido; 2 – mares de morros, com Mata Atlântica; 3 – cerrado, com vegetação do tipo savana.
c) 1 – caatinga, com clima tropical de altitude; 2 – mares de morros, com rios intermitentes; 3 – cerrado, com mata de araucária.
d) 1 – cerrado, com vegetação do tipo savana; 2 – caatinga, com clima semiárido; 3 – mares de morros, com Mata Atlântica.

2. (Fuvest) O perfil topográfico abaixo apresenta alguns aspectos estruturais da vegetação nativa e do comportamento dos totais anuais de chuva em um segmento que se estende do litoral até os contrafortes da serra da Mantiqueira.



Fonte: HUECK, Kurt. *As florestas da América do Sul*, 1972. (adaptado)

Com base nessas informações e em seus conhecimentos, atenda ao que se pede.

a) Das seções numeradas de 1 a 18, considere as que correspondem à Serra do Mar, identificando aquela onde, tendo em vista os fatores naturais, os processos erosivos podem ser mais frequentes e intensos. Justifique.
b) Observe que, na encosta escarpada da serra da Mantiqueira, a estatura da vegetação aumenta em direção às partes mais baixas. Identifique duas causas desse fenômeno. Explique.

814-2

3. (Unesp)

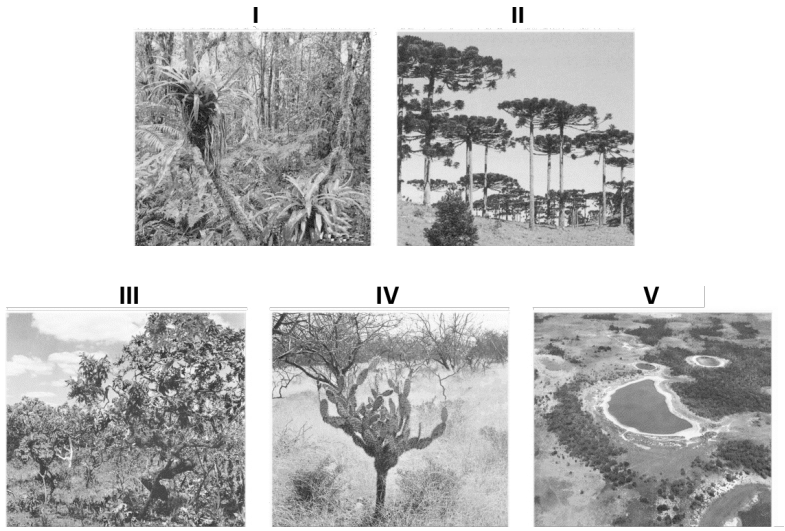
A extração de madeira, especialmente do pau-brasil, os ciclos do açúcar e café e o desmatamento para a instalação de indústrias são eventos de nossa história que contribuíram para a degradação desse bioma.

Disponível em: <www.eco.ib.usp.br>.

O texto refere-se ao bioma

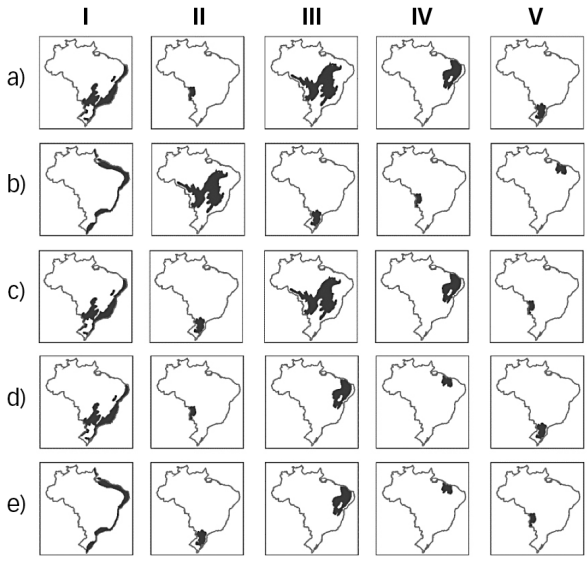
a) Mata Atlântica.
b) Caatinga.
c) Cerrado.
d) Pantanal.
e) Floresta Amazônica.

4. (Fuvest) Estas fotos retratam alguns dos tipos de formação vegetal nativa encontrados no território nacional.



Fonte: FERREIRA, G. *Moderno Atlas Geográfico*, 2012. (adaptado)

Correlacione as formações vegetais retratadas nas fotos às áreas de ocorrência indicadas nos mapas abaixo.



814-2

ESTUDO ORIENTADO

Caro(a) aluno(a),

Nas seções a seguir, você poderá avaliar seu aprendizado por meio dos exercícios e também verificar como os vestibulares abordam o assunto das aulas. Na **Roda de leitura**, há um texto interessante sobre *hotspots*, e nas seções **Pesquisar e ler**, **Ver e ouvir**, **Navegar** e **Ágora**, há sugestões de materiais para ampliar seu repertório sobre os temas estudados.

EXERCÍCIOS

1. (Fatec) Ao pensar em sua infância, José sente-se nostálgico e se lembra da vegetação característica da região onde morava: árvores de cascas grossas e galhos retorcidos e com raízes muito profundas. Entre uma árvore e outra, havia espaço suficiente para correr e, no inverno seco, a vegetação ganhava aspecto amarelado e, no verão chuvoso, tudo voltava a ficar verdinho.
Atualmente, a vegetação de que José se recorda não existe mais, tornou-se uma extensa plantação de soja.

É correto concluir que José passou sua infância no estado

a) do Acre.
b) de Goiás.
c) de Roraima.
d) do Rio Grande do Sul.
e) do Rio Grande do Norte.

2. (IBMEC-RJ) A legislação ambiental brasileira tem sido insuficiente para bloquear a devastação da Floresta Amazônica, que ocupa 49,3% do território nacional. Na década de 1980, foram devastados cerca de 3,5% da superfície total. Hoje, mais de 12% da área original da floresta já foram destruídos, devido, principalmente, a políticas governamentais inadequadas, com a expansão da fronteira de ocupação em direção à Amazônia.
Entre as razões que justificam o chamado "arco do desmatamento" na Amazônia Oriental, pode-se corretamente identificar

I. a presença de culturas em larga escala na região, como a da cana-de-açúcar e do café, que são intensas no arco do desmatamento e promovem mais impactos sociais do que ambientais. No Pará, o governo estadual incentiva esses plantios comerciais (ao longo da Belém-Brasília e Santarém).
II. a concentração dos polos madeireiros. A exploração da madeira ocorre principalmente nas florestas de terra firme, situadas ao norte do arco do desmatamento. Cabe ressaltar que, em virtude da existência do mogno (madeira de grande valor comercial), essa exploração se alarga no oeste do Pará e no norte de Mato Grosso.
III. as atividades agropecuárias concentradas em um arco ao sul da bacia Amazônica, que se estende do nordeste e sul do Pará, e passa pelo norte do Mato Grosso até Rondônia. A pecuária extensiva na região promove a derrubada de extensas áreas de floresta.

De acordo com o exposto, assinale a opção correta.

a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) Apenas I está correta.
e) Apenas II está correta.

3. (Enem)

> Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante [...].
>
> **CUNHA, Euclides da.**
> *Os sertões*

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na

a) composição de vegetação xerófila.
b) formação de florestas latifoliadas.
c) transição para mata de grande porte.
d) adaptação à elevada salinidade.
e) homogeneização da cobertura perenifólia.

4. (Fuvest) Leia o texto de José de Alencar, do romance *Til*.

Cerca de uma légua abaixo da confluência do Atibaia com o Piracicaba, e à margem deste último rio, estava situada a fazenda das Palmas.

Ficava no seio de uma bela floresta virgem, porventura a mais vasta e frondosa, das que então contava a província de São Paulo, e foram convertidas a ferro e fogo em campos de cultura. Daquela que borda as margens do Piracicaba, [...] ainda restam grandes matas, cortadas de roças e cafezais. Mas dificilmente se encontram já aqueles gigantes da selva brasileira, cujos troncos enormes deram as grandes canoas, que serviram à exploração de Mato Grosso. Daí partiam pelo caminho d'água as expedições que os arrojados paulistas levavam às regiões desconhecidas do Cuiabá, descortinando o deserto, e rasgando as entranhas da terra virgem, para arrancar-lhe as fezes, que o mundo chama ouro e comunga como a verdadeira hóstia.

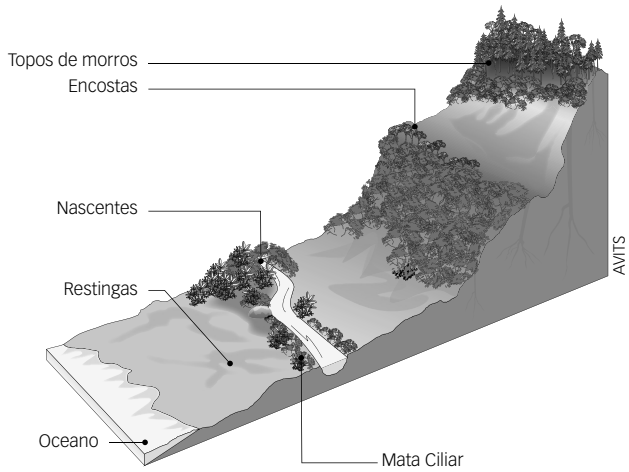
ALENCAR, José de.
Til

Considere o texto e seus conhecimentos para responder às questões.

a) O texto anterior faz referência ao bioma originalmente dominante no estado de São Paulo. De que bioma se trata e qual é sua situação atual na região do estado de São Paulo citada no texto?
b) Depois de ter-se implantado na região mencionada no texto, para que outras áreas do território do estado de São Paulo se expandiu a cultura do café?
c) Indique o bioma dominante no atual estado de Mato Grosso e explique os principais usos da terra nesse estado, na atualidade.

5. (UFSJ) Observe a figura abaixo.

Áreas de Preservação Permanente APPS



As APPS estiveram no centro do debate sobre a reformulação do Código Florestal Brasileiro. Sobre a função ambiental das APPS, é incorreto afirmar que elas garantem a

a) margem dos cursos d'água e aumentam o assoreamento.
b) estabilidade do solo e previnem deslizamentos.
c) fixação de dunas e a proteção de manguezais.
d) recomposição de aquíferos.

RODA DE LEITURA

Hotspots

O conceito *hotspot* foi criado em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers para resolver um dos maiores dilemas dos conservacionistas: quais eram as áreas mais importantes para preservar a biodiversidade na Terra?

Ao observar que a biodiversidade não está igualmente distribuída no planeta, Myers procurou identificar as regiões que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e onde as ações de conservação seriam mais urgentes. Ele chamou essas regiões de *hotspots*.

Hotspot é, portanto, toda área prioritária para conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. É considerada *hotspot* uma área com pelo menos 1 500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação original.

814-2

1988: Myers identificou 10 *hotspots* mundiais.

1996-1999: O primatólogo estadunidense Russell Mittermeier, presidente da CI, ampliou o trabalho de Myers com uma pesquisa da qual participaram mais de 100 especialistas. Esse trabalho aumentou para 25 as áreas no planeta consideradas *hotspots*. Juntas, elas cobriam apenas 1,4% da superfície terrestre e abrigavam mais de 60% de toda a diversidade animal e vegetal do planeta.

fev. 2005: A CI atualiza a análise dos *hotspots* e identifica 34 regiões, hábitat de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do planeta. Nove regiões foram incorporadas à versão de 1999. Mesmo assim, somando a área de todos os *hotspots*, temos apenas 2,3% da superfície terrestre, onde se encontram 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos.

No Brasil, há dois *hotspots*: a Mata Atlântica e o cerrado. Para estabelecer estratégias de conservação dessas áreas, a CI-Brasil colaborou com o Projeto de Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade dos Biomas Brasileiros, do Ministério do Meio Ambiente. Centenas de especialistas e representantes de várias instituições trabalharam juntos para identificar áreas prioritárias para a conservação do cerrado (em 1998) e da Mata Atlântica (em 1999).

Adaptado de: <www.conservation.org.br/como/index.php?id=8>. (acesso em: 13 abr. 2014)

PESQUISAR E LER

AB'SABER, Aziz Nacib. *Amazônia:* proteção ecológica com o máximo de floresta-em-pé. São Paulo: IEA-USP, 1993.
Texto fundamental para compreender as limitações ecológicas da Amazônia para um desenvolvimento econômico que só é possível se combinado com preservação. Reforça a noção de sustentabilidade.

AB'SABER, Aziz Nacib. *Os domínios da natureza no Brasil:* potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê, 2003.
Obra de referência para conhecer paisagens naturais do Brasil e suas dinâmicas ecológicas diante da intervenção humana.

NEIMAN, Zysman. *Era verde?* Ecossistemas brasileiros ameaçados. São Paulo: Atual, 1989.
Livro paradidático que, em linguagem acessível, dá um panorama da destruição dos ecossistemas brasileiros ao longo da história.

EMBRAPA. *Atlas do meio ambiente no Brasil*. Brasília, DF: Embrapa/SPI/Terra Viva, 1996.
Em 140 páginas ilustradas, a publicação reúne, de forma agradável e instrutiva, dados atualizados sobre questões ambientais no Brasil e situa o país em relação ao mundo. Entre os temas tratados estão crescimento urbano, devastação de florestas, biodiversidade, pobreza e meio ambiente, culturas indígenas, Amazônia, caatinga e pantanal.

DEAN, Warren. A *ferro e a fogo:* a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Companhia das Letras, 1996.
Um dos primeiros atos dos portugueses que chegaram ao Brasil em 1500 foi abater uma árvore para montar a cruz da primeira missa. Nesse gesto premonitório, fez-se a primeira vítima da ocupação europeia da Mata Atlântica, que cobria boa parte do território brasileiro. Nos cinco séculos que se seguiram, cada novo ciclo econômico de desenvolvimento do país significou mais um passo na destruição de uma floresta de um milhão de quilômetros quadrados, hoje reduzida a vestígios.
É esse desdobramento trágico de uma lógica sempre apresentada como inexorável pelos defensores da "civilização" que Warren Dean conta nesse livro pioneiro de história ambiental, trazendo uma visão nova e polêmica da História do Brasil.

VER E OUVIR

Amazônia em chamas
(direção: John Frankenheimer. EUA, 1994.)
Baseado em fatos reais, o filme conta a vida e o assassinato do líder Chico Mendes, seringueiro que organizou os povos da floresta para lutar contra o desmatamento provocado pelos fazendeiros.

Brincando nos campos do Senhor
(direção: Hector Babenco. EUA, 1991.)
Um casal de missionários e seu filho pequeno embrenham-se na selva amazônica brasileira para catequizar índios ainda refratários à ideia de Deus. Martin Quarrier (Aidan Quinn) é sociólogo e termina motivado pelas experiências de outro casal, os Huben. As intenções religiosas e a harmonia entre brancos e índios no local são desestabilizadas pela presença de Lewis Moon (Tom Berenger), um mercenário descendente de índios estadunidenses contratado por fazendeiros para bombardear tribos indígenas e tomar suas terras.

814-2

Mataram irmã Dorothy
(direção: Daniel Junge. Brasil, 2007.)
O documentário mostra o desafio de se concretizarem projetos de desenvolvimento sustentável na região da Amazônia. Como pano de fundo, mostra-se a morte da missionária estadunidense Dorothy Mae Stang, que escolheu viver no Pará para ajudar a implementar o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS). Criado em 1999, ele divide terras públicas ou desapropriadas em lotes destinados a comunidades e incentiva a produção autossustentável. Um dos objetivos do projeto é dar condições de trabalho e moradia às famílias sem o uso inconsequente da terra.

NAVEGAR

Árvores Brasil
www.arvoresbrasil.com.br (acesso em: 13 abr. 2014)
Página dedicada à informação sobre espécies arbóreas do Brasil e defesa do reflorestamento, com textos e mapas sobre os biomas brasileiros.

Ibama
www.ibama.gov.br (acesso em: 13 abr. 2014)
Por ser oficial, é uma das páginas mais confiáveis e de melhor qualidade sobre o tema ambiental, com dados e análises completas dos biomas brasileiros e sua biodiversidade.

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa
www.inpa.gov.br (acesso em: 13 abr. 2014)
Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o *site* oferece conteúdos sobre manejo florestal na Amazônia e biosfera/atmosfera da região, além de pesquisas em ciências humanas e sociais.

Ministério do Meio Ambiente – MMA
www.mma.gov.br (acesso em: 13 abr. 2014)
Sempre atualizada e confiável, a página oferece conteúdos diversos sobre Amazônia, desenvolvimento sustentável e educação ambiental.

ÁGORA

A obra *Os sertões,* de Euclides da Cunha, expressa uma visão determinista sobre as relações entre o homem e a natureza no Nordeste. Leia o trecho.

> "Uma categoria geográfica que Hegel não citou."
> "Hegel delineou três categorias geográficas com elementos fundamentais colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas: as estepes de vegetação tolhiça, ou vastas planícies áridas; os vales férteis, profusamente irrigados; os litorais e as ilhas."
> "Aos sertões do norte, porém, [...], falta um lugar no quadro do pensador germânico."

CUNHA, Euclides da.
Os sertões

? A seca é, de fato, o principal problema do Nordeste?

SENHA

Qual é o grau de "esperança" que ainda temos preservado no Brasil?

814-2

Aula 4

:: Estudo orientado

1. b

Como mencionado corretamente na alternativa **b**, o enunciado descreve a origem da bacia sedimentar, haja vista que os dois escudos – guiano e brasileiro – configuram as bordas de uma área mais rebaixada, onde se sedimentam os processos erosivos instalados sobre os maciços. Estão incorretas as alternativas:

a – porque descreve a formação de macroestruturas geológicas, e não formas de relevo como planícies ou tabuleiros.

c – porque o rearranjo da estrutura geológica alterou a drenagem de oeste para leste.

d e **e** – porque remetem aos conceitos de macroestrutura geológica, sem a possibilidade de inferências sobre o clima ou a vegetação da área mencionada.

2. d

Na Amazônia, predominam latossolos e argilossolos, que se desenvolvem em relevos de baixa e média declividade e situam-se sobre depressões e baixos planaltos. São pobres em nutrientes minerais devido à lixiviação (lavagem do solo pela água com remoção de nutrientes), relativa ao alto índice pluviométrico. Muitos deles apresentam elevada acidez e são repletos de matéria orgânica superficial.

3. F – F – V – V – V

1ª afirmação. Falsa. A imagem exibe um tipo de erosão classificada como ravinamento, que ocorre em razão da fragilidade do solo, escassa vegetação e concentração de chuvas que provocam enxurradas desnudando o solo.

2ª afirmação. Falsa. A área apontada na imagem está sujeita ao processo de desertificação, resultante do uso do solo aliado a um ecossistema frágil; não se pode, portanto, relacionar o processo ao aquecimento global.

3ª afirmação. Verdadeira. A erosão constitui um dos impactos mais imediatos do processo de desertificação, expondo o solo a um intenso desgaste e ao transporte de material sedimentar.

4ª afirmação. Verdadeira. O processo de ravinamento resulta do uso incorreto do solo, da retirada da cobertura vegetal, do pisoteio do gado, de cultivos inadequados ou de sistema inadequado de irrigação.

5ª afirmação. Verdadeira. O ravinamento mostrado na figura é condicionado pelo escoamento da água superficial (erosão linear) e pode evoluir para a forma de voçorocas se o lençol freático aflorar no fundo do canal erodido.

4. O corte que identifica o perfil topográfico representado é o 3-4. (Baia de Todos os Santos – Salvador/BA – rio São Francisco – Brasília).

Como características geográficas, podem ser citados aspectos do relevo, da hidrografia, do clima, da vegetação e da hidrografia, bem como dos aspectos sociais, econômicos ou demográficos.

Quanto ao relevo, pode-se citar a presença da depressão sanfranciscana, da planície do pantanal e das serras.

Quanto ao clima, pode-se citar a ocorrência do clima tropical úmido no litoral e do tropical típico na região central.

Na hidrografia, a presença do divisor de águas que separa o rio São Francisco, que forma a bacia do mesmo nome, e do rio Paraguai, formador da bacia do Paraná-Prata.

Em termos de vegetação, temos no sentido 3-4 o complexo do pantanal, o cerrado na região Centro-Oeste e a zona da Mata Atlântica no litoral.

5. b

No domínio do cerrado, porção central do Brasil, existem vários tipos de solo, e os principais são os latossolos e argilossolos. Nos relevos ondulados (colinas), recomenda-se o plantio em curvas de nível, para reduzir a perda de solo pela erosão.

6. a

Aulas 5 e 6

:: Estudo orientado

1. d

Na Amazônia, predominam duas massas de ar, a MEA (massa equatorial atlântica) e a MEC (massa equatorial continental). A MEC é quente e muito úmida, uma vez que 50% de sua umidade provém da evapotranspiração da Floresta Amazônica. Essa massa de ar influencia a Amazônia ocidental e, no verão, atinge o Centro-Oeste, o Sudeste e o Nordeste. Portanto, os desmatamentos e as queimadas na Amazônia podem interferir na evapotranspiração e causar diminuição do aporte de umidade que chega a várias porções do território nacional.

2. e

A cidade A apresenta clima equatorial, quente, com baixa amplitude térmica, úmido, com altos índices pluviométricos anuais (dominância de chuvas de convecção) e período com menor pluviosidade entre julho e outubro.

A cidade B apresenta clima subtropical, com invernos rigorosos, maior amplitude térmica anual e distribuição equitativa das chuvas.

814-2

3. d

No Sudeste, predominam climas tropicais (litorâneo, típico e de altitude), e as chuvas estão concentradas no verão; portanto, é o período em que os reservatórios das hidrelétricas estão mais abastecidos de água, propiciando maior geração de energia. No Nordeste, o inverno é o período mais favorável à geração de energia eólica, em razão da maior velocidade dos ventos, principalmente no litoral e no sertão semiárido.

4.

Aquíferos são formações geológicas com depósitos de água subterrânea, delimitando a zona porosa do estrato rochoso. O aquífero Guarani caracteriza-se pela presença de arenitos originários de sedimentação do período Triássico entremeados por extrusões de basalto de baixa permeabilidade que, embora dificulte a reposição do reservatório, isola-o e evita sua evaporação.

O aquífero Guarani é o maior reservatório do planeta, estendendo-se por regiões da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e numa grande porção do centro-sul brasileiro, caracterizando o desafio político de sua exploração e manejo, sob a responsabilidade de diversos países.

5. b

As planícies fluviais (as populares "várzeas") são superfícies planas caracterizadas pelo processo de sedimentação. Ou seja, todos os anos, no período chuvoso, os rios ficam cheios, transbordam e causam inundações naturais que permitem a deposição de partículas minerais e matéria orgânica. Portanto, o uso indicado para as planícies fluviais é a conservação do ecossistema natural (matas ciliares) e a implantação de áreas verdes com finalidade ecológica e de lazer. Mas não foi o que se verificou na Grande São Paulo, onde a urbanização e a construção de avenidas avançaram sobre as várzeas. A impermeabilização do solo na região metropolitana de São Paulo é a principal causa das grandes enchentes. A água não consegue se infiltrar e escoa superficialmente de forma rápida e em grande volume; assim, os rios como o Tietê não conseguem dar vazão e transbordam. A retificação dos rios e a construção de avenidas em fundos de vale também concorrem para os episódios mais severos de enchentes. A afirmação III está incorreta, pois a Mata Atlântica na área de nascente do rio Tietê está preservada.

6. d

No Rio Grande do Norte, a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu abastece o maior número de adutoras.

Obs.: A simples análise do mapa não permite identificar a alternativa correta. É preciso saber onde fica a bacia do rio Piranhas-Açu.

7.

a) A região Norte do Brasil apresenta um importante crescimento de atividades econômicas como o agronegócio e a mineração, exigindo maior aporte de energia. O próprio crescimento da economia e do consumo em outras regiões do país aumenta a demanda por energia elétrica. Assim, o governo federal tomou a decisão de implantar novas hidrelétricas na Amazônia, por exemplo: Belo Monte, no rio Xingu (PA), e Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira (RO).

b) A energia solar tem um enorme potencial devido ao elevado índice de insolação durante o ano nas sub-regiões do agreste e do sertão semiárido do Nordeste. A maior regularidade e velocidade dos ventos no litoral dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte favorece a energia eólica. A energia maremotriz tem potencial principalmente nas áreas com maior diferença entre a maré alta e a maré baixa.

c) Eis algumas características ambientais da bacia hidrográfica do Paraná:

- presença de rios perenes com expressivo volume de água;
- rios de planalto com importante potencial hidrelétrico;
- rios com regimes vinculados aos climas tropical, tropical de altitude e subtropical;
- drenagem de superfícies planálticas com solos favoráveis à agricultura como os latossolos e os latossolos roxo (terra-roxa);
- presença de importantes aquíferos com água subterrânea, como o Guarani.

Aula 7

:: Estudo orientado

1. b

A vegetação descrita corresponde à formação do cerrado e, portanto, como menciona corretamente a alternativa b, é encontrada no estado de Goiás.

a e c – incorretas: o Acre e Roraima correspondem à Floresta Amazônica;

d – incorreta: o Rio Grande do Sul corresponde às pradarias e à mata de araucárias;

e – incorreta: o Rio Grande do Norte corresponde em parte à caatinga e em parte à vegetação original da Mata Atlântica.

2. b

O item **I** está incorreto, pois na Amazônia Legal – principal causa de desmatamento –, predomina a expansão da pecuária bovina de corte, seguida da agricultura comercial de soja, por exemplo, e da agricultura de subsistência. As culturas do café e da cana-de-açúcar não são

814-2

representativas na região amazônica.

3. a

Como diz corretamente a alternativa **a**, o texto faz referência a uma paisagem típica da caatinga, e expressões como "trama espinescente" (espinhosa), "folhas urticantes", "gravetos em lança" e "árvores sem folhas" remetem a uma vegetação adaptada à baixa umidade – as xerófilas.

b – incorreta: formações florestais latifoliadas são compostas por porte arbóreo, perene e heterogêneo, típico dos climas tropicais e equatoriais com elevada pluviosidade;

c – incorreta: a vegetação de transição para matas de grande porte é composta por porte arbóreo;

d – incorreta: os elementos do texto indicam adaptação à seca e não à salinidade;

e – incorreta: o texto não indica homogeneização da vegetação – que geralmente ocorre em áreas mais frias – ou presença de vegetação perenifólia – formações que não perdem folhas com a mudança da estação do ano.

4.

a) O bioma referenciado no texto é a Mata Atlântica, hoje já muito devastada, restando apenas refúgios em áreas e unidades de conservação.

b) A cultura cafeeira se expande para o oeste paulista, ocupando as áreas do Planalto Ocidental.

c) O bioma do atual estado do Mato Grosso é o cerrado, cuja ocupação está associada aos cultivos agropecuários.

5. a

As áreas de preservação permanente (APP), como as matas ciliares (de galeria), em planícies fluviais ao longo dos rios, que protegem as margens contra a erosão e diminuem o assoreamento dos rios.

814-2